Economía y costos en minería

Una introducción a la economía minera

Ing. Ali Meres
Ingeniero de Minas UNI - CIP
Business Analytics Technical Lead @ Astay Systems - AAQ
Contacto adicional： LinkedIn - ameresv@gmail.com

Presentacion preparada para TECSUP

Agenda a desarrollar

1. Introducción a los costos en minería
2. Presupuestos de proyectos mineros
3. Costos operativos en minería
4. Evaluación económica de proyectos mineros
5. Gestión financiera en la minería
6. Optimización de costos en minería

Introducción a los costos en minería

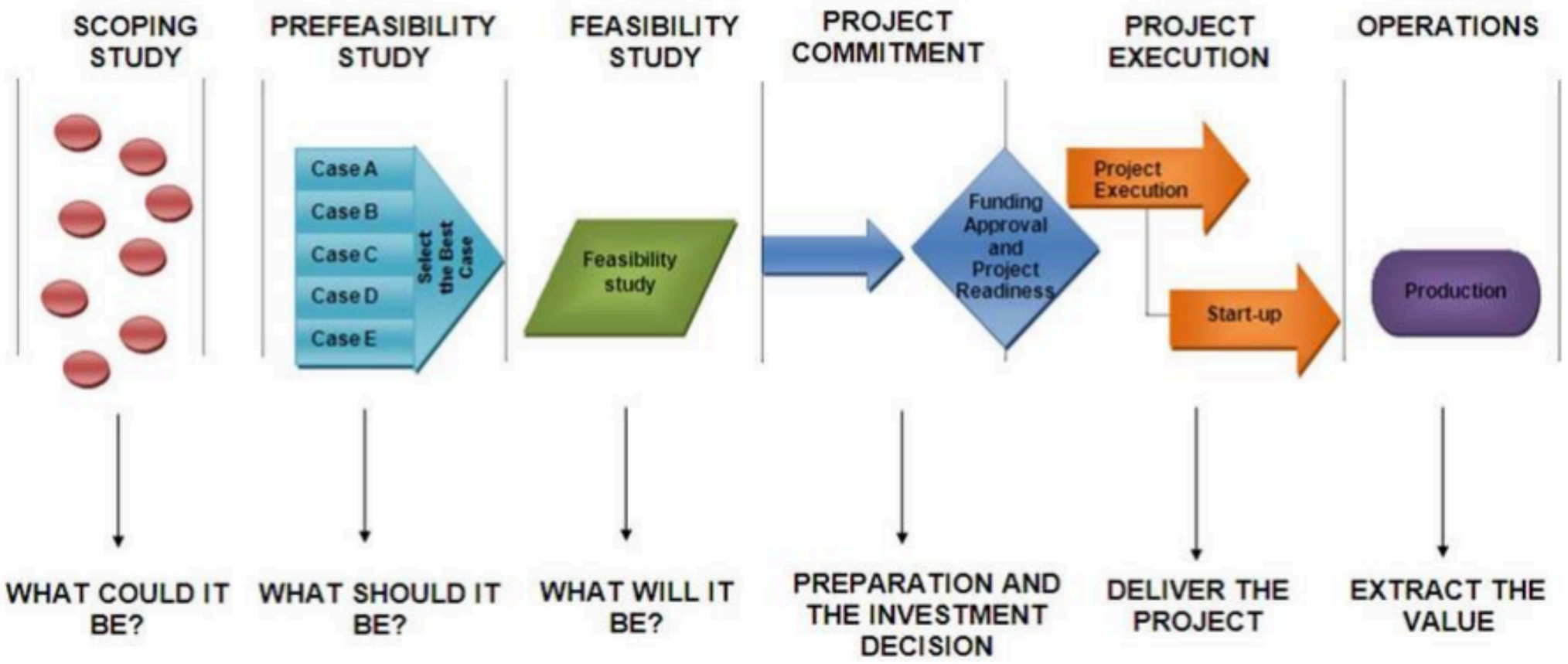
¿Qué veremos en este módulo?

1. Conceptos básicos de costos en la industria minera
2. Tipos de costos en minería: directos e indirectos
3. Importancia de la gestión de costos en proyectos mineros
4. Análisis de la cadena de valor en la minería
5. Estimacion de cut-off en mineria

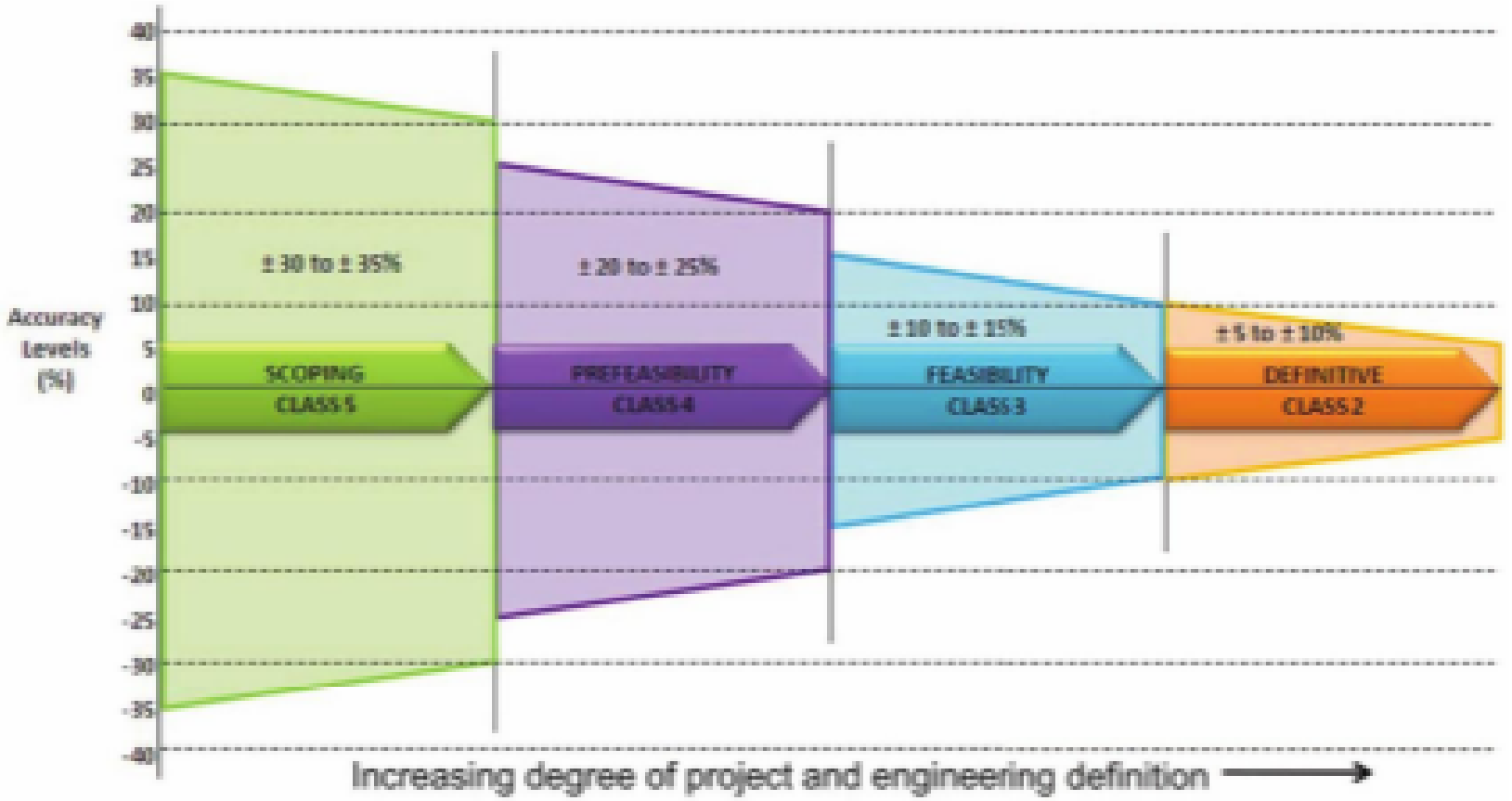
Conceptos básicos

- Impacto geológico:
  - Yacimientos **son fijos en volumen y en calidad**. Minerales son recursos no renovables.
  - Yacimientos más escasos y más profundos e innaccesibles
  - Ley del mineral: Un descenso del X% en la ley puede incrementar costos de procesamiento en un Y%.
- Ciclo de vida del proyecto:
  - La permisología toma cada vez más tiempo. **Avance de la minería ilegal**.
  - Fase de exploración: Costos altos por incertidumbre (ej.: USD 50-100 millones en exploración avanzada).
  - Cierre: Costos de remediación ambiental (ej.: USD 20-50 millones para una mina mediana).
- Escalabilidad limitada:
  - Dificultad para ajustar producción: Una mina no puede reducir fácilmente su escala sin afectar costos unitarios.

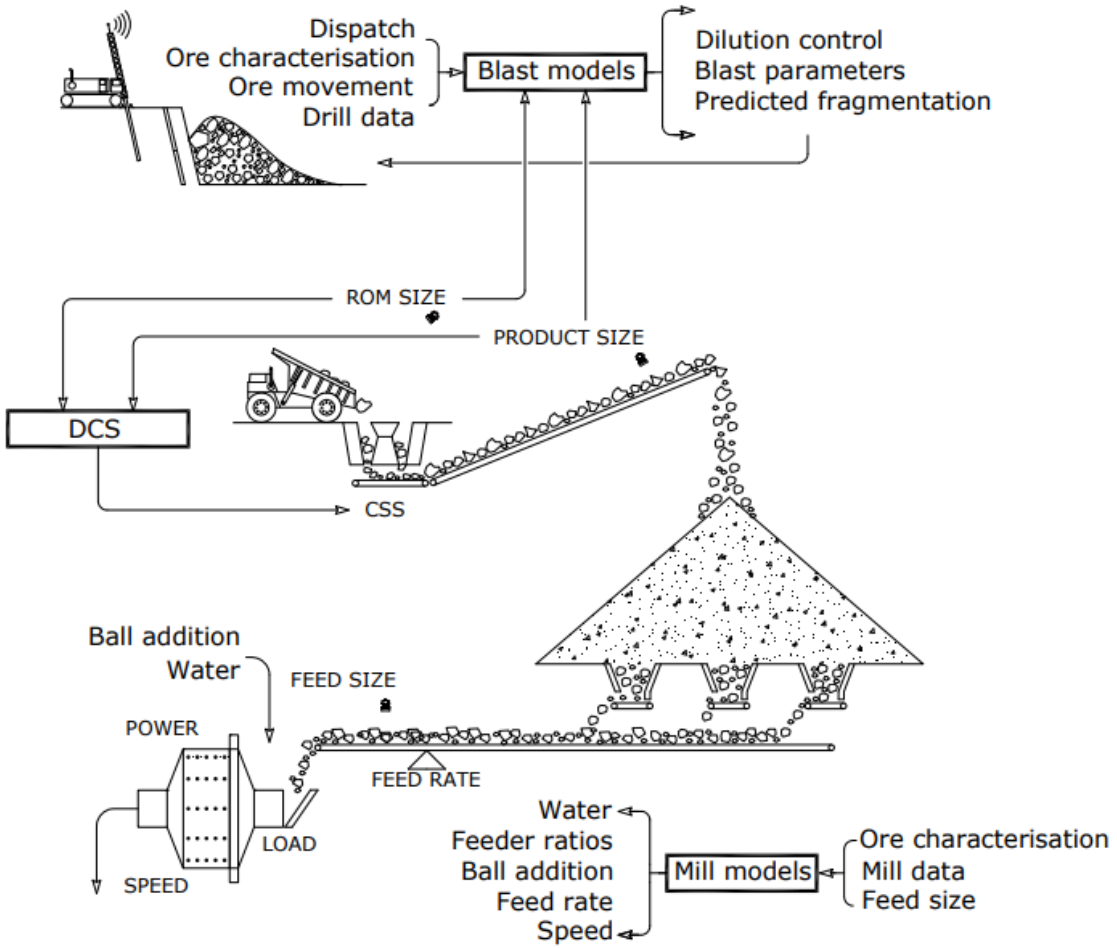
Conceptos básicos



Conceptos básicos



Conceptos básicos



Conceptos básicos

Costo vs Gasto

- Costo: Recursos invertidos para producir un bien (mineral).
- Gasto: Recursos consumidos para sostener la operación, **no directamente vinculados a la producción.**

Costo hundido (o sunk cost en inglés)

- Se refiere a gastos ya incurridos que no pueden recuperarse y que, por lo tanto, **no deben influir en decisiones futuras de inversión o gestión**.

Aspecto	Costo	Gasto
Relación con la producción	Directamente vinculado a la extracción y procesamiento del mineral.	No está ligado a la producción (ej.: gastos legales, capacitación).
Capitalización	Puede capitalizarse si genera un activo (ej.: construcción de una planta).	Se registra como gasto del período (no se capitaliza).
Impacto en el estado de resultados	Parte del COGS (Costo de Ventas) en la cuenta de resultados.	Se registra como gasto operativo, administrativo o financiero.

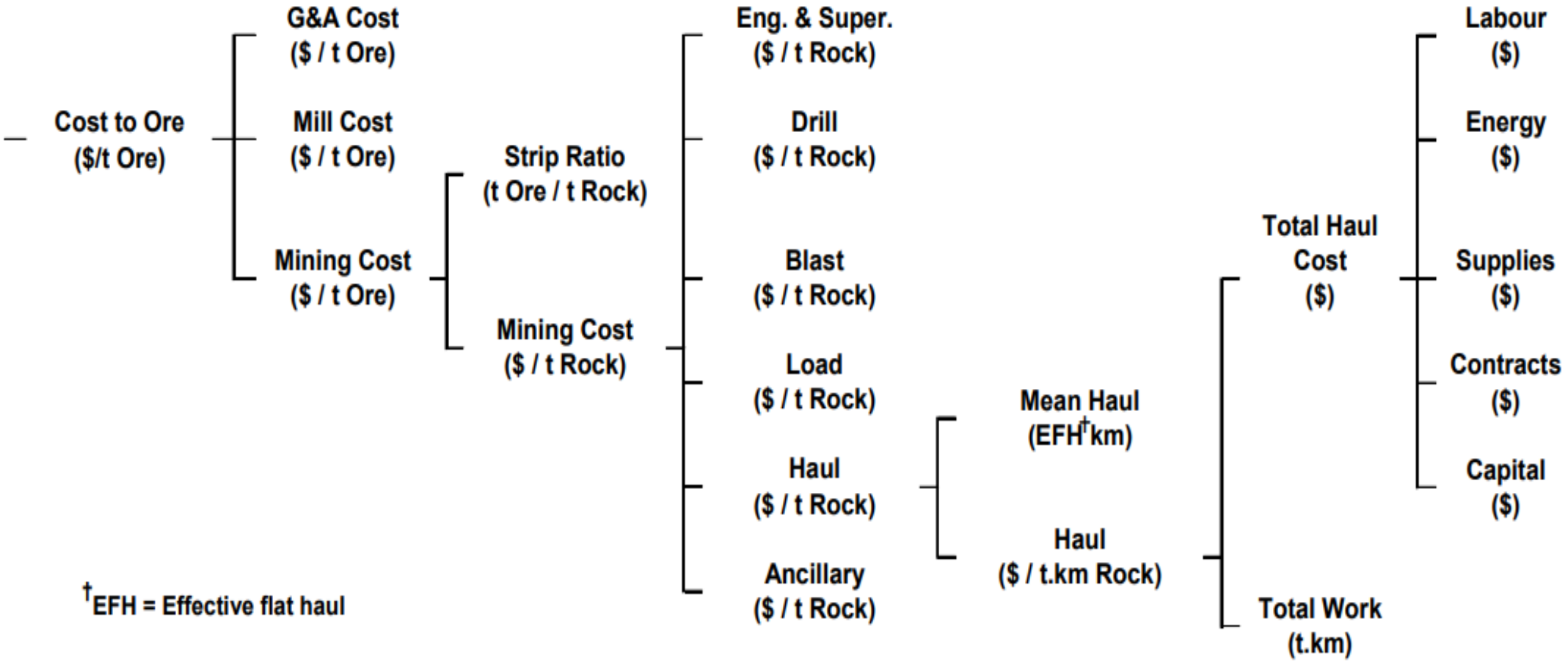
Ejemplo práctico

Descripción	Costo	Gasto
Exploración de un yacimiento que no encontró mineral económicamente viable		
Combustible para camiones de acarreo durante la operación		
Salarios del personal administrativo de la oficina central		
Construcción de una planta de procesamiento abandonada por cambios tecnológicos		
Compra de explosivos para voladura mensual		
Estudio de impacto ambiental para un proyecto cancelado		
Mantenimiento preventivo de equipos de perforación		
Publicidad para contratar nuevos trabajadores		
Adquisición de una flota de camiones usada en una mina clausurada		

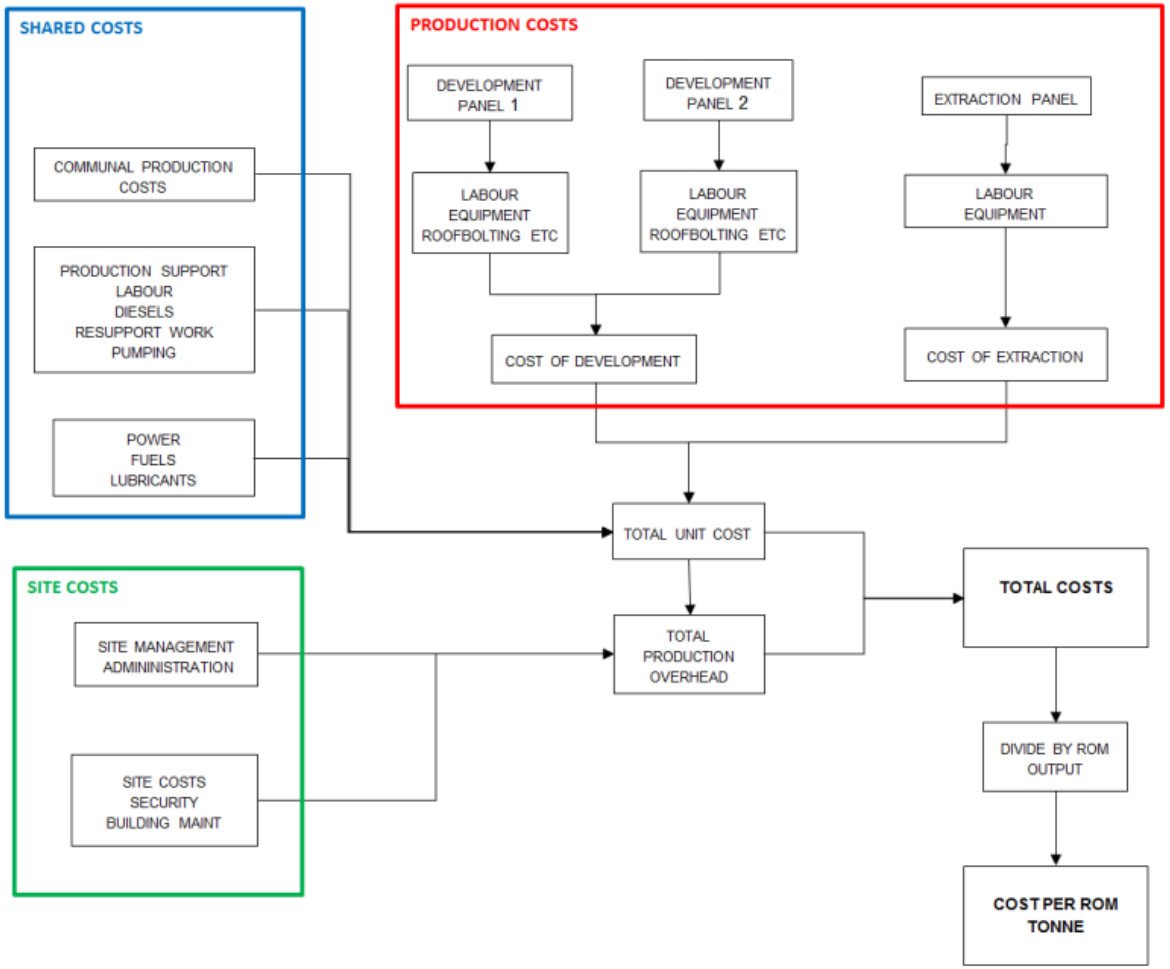
Ejercicio Resuelto

Descripción	Costo	Gasto
Exploración de un yacimiento que no encontró mineral económicamente viable		
Combustible para camiones de acarreo durante la operación	✓	
Salarios del personal administrativo de la oficina central		✓
Construcción de una planta de procesamiento abandonada por cambios tecnológicos	✓	
Compra de explosivos para voladura mensual	✓	
Estudio de impacto ambiental para un proyecto cancelado		✓
Mantenimiento preventivo de equipos de perforación	✓	
Publicidad para contratar nuevos trabajadores		✓
Adquisición de una flota de camiones usada en una mina clausurada	✓	

Conceptos básicos



Conceptos básicos



OPEX vs CAPEX

Criterio	CAPEX	OPEX
Objetivo	Crecer, modernizar o cumplir regulaciones.	Mantener operaciones diarias.
Ejemplo típico	Compra de una flota de camiones CAEX.	Combustible para camiones CAEX.
Tratamiento contable	Capitalizado (activo) y depreciado.	Gasto del período.
Horizonte temporal	Beneficios a largo plazo (>1 año).	Beneficios inmediatos (mes a mes).
Flexibilidad	Decisiones estratégicas (poco frecuentes).	Ajustes operativos (mensual/trimestral).
Impacto en liquidez	Gran desembolso inicial.	Desembolsos recurrentes y menores.

> CAPEX construye el futuro; OPEX sostiene el presente:
> Ya que, sin CAPEX adecuado, la mina pierde competitividad a largo plazo. Sin control de OPEX, los márgenes se erosionan incluso en proyectos bien planificados.

Costos Fijos vs Variables

Criterio	Costos Fijos	Costos Variables
Relación con la producción	No varían (ej.: alquiler de oficinas).	Aumentan/disminuyen con la producción.
Ejemplo típico	Salarios de supervisores.	Combustible para camiones CAEX.
Flexibilidad	Difícil reducir a corto plazo.	Ajustables según necesidad operativa.
Impacto en el punto de equilibrio	Alto (deben cubrirse siempre).	Bajo (solo se incurren si hay producción).
Estructura de costos	Mayor peso en minas de baja producción.	Dominante en operaciones a gran escala.
Impacto en liquidez	Gran desembolso inicial.	Desembolsos recurrentes y menores.

> "Los costos fijos definen el riesgo; los variables, la eficiencia":
> Altos costos fijos requieren producción estable y precios altos.
> Costos variables bajos permiten mayor flexibilidad en mercados volátiles.

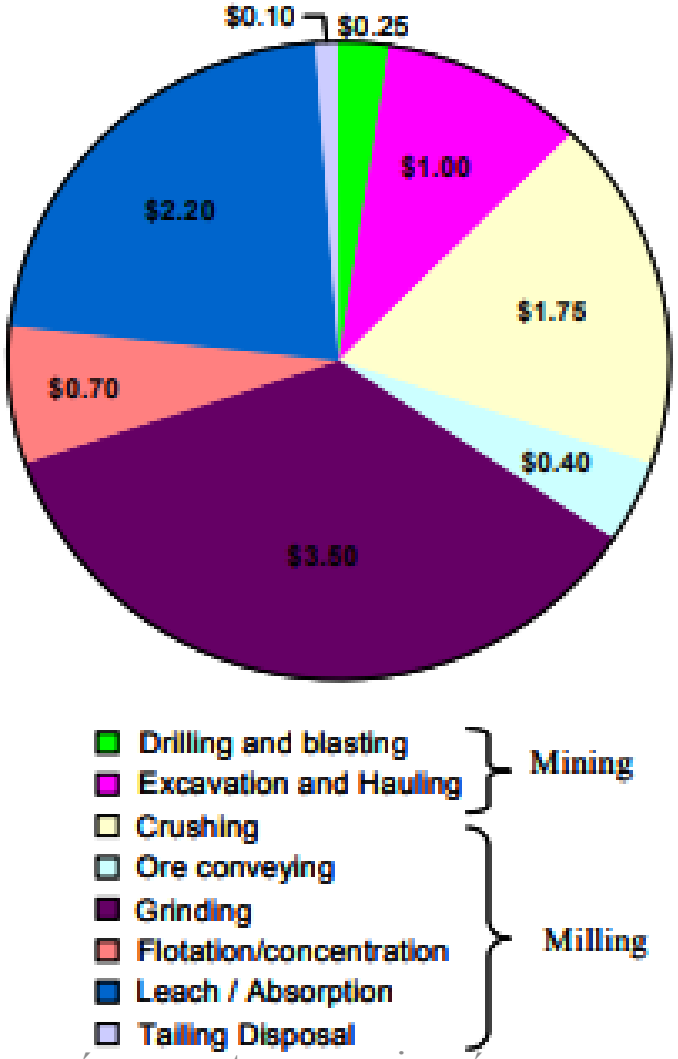
Tipos de costos en minería: directos e indirectos

- **Costos directos**: Gastos que pueden asignarse específicamente a una actividad, proceso o departamento de la operación minera, **vinculados directamente a la extracción, procesamiento o transporte del mineral.**
- Ejemplo
  - Perforación y voladura:
    - Costos típicos: USD 1.0-2.5/ton (dependiendo de dureza de roca).
    - Optimización: Uso de software de diseño de mallas (ej.: Deswik) para reducir desviaciones.
  - Transporte primario:
    - Camiones de acarreo: Costo por hora operativa (ej.: USD 200-300/hora para un camión de 300 ton).
    - Eficiencia: Reducir distancia de acarreo puede ahorrar hasta 15% en costos logísticos.
  - Procesamiento:
    - Chancado y molienda: USD 0.8-1.5/ton procesada.
    - Energía en molinos SAG: Hasta el 40% del costo total de procesamiento.

Tipos de costos en minería: directos e indirectos

- **Costos indirectos**: Gastos necesarios para la operación minera, pero no vinculados directamente a la extracción o procesamiento del mineral. Son costos de soporte o administrativos que benefician a toda la organización.
- Ejemplos:
  - Mantenimiento:
    - Predictivo vs. correctivo: El mantenimiento predictivo reduce costos en un 20% al evitar paradas no planificadas.
  - Gestión ambiental:
    - Costos de cumplimiento: Hasta USD 10 millones/año en minas con estándares ISO 14001.
    - Multas por incumplimiento: Ejemplo: USD 12 millones en una mina por contaminación de acuíferos.
  - Administración y permisos:
    - Trámites legales: Tiempo y costo para renovar concesiones (ej.: 18 meses en Perú).

Ejemplo Mina OP de Oro



Tipos de costos en minería: directos e indirectos

Metodología	Definición
Activity-Based Costing (ABC)	Asigna costos indirectos a actividades específicas.
Costeo por Procesos	Asigna costos a procesos continuos y homogéneos.
Full Cost Accounting (FCA)	Incluye todos los costos, incluyendo externalidades (ambientales, sociales).
Lean Accounting	Elimina desperdicios y costos que no agregan valor.
Theory of Constraints (TOC)	Identifica y optimiza el cuello de botella que limita la producción.
Total Cost of Ownership (TCO)	Evalúa todos los costos asociados a un activo durante su vida útil.
Life Cycle Costing (LCC)	Analiza costos desde exploración hasta cierre de la mina.
Benchmarking de Costos	Compara costos operativos con estándares de la industria.
Value Chain Analysis (VCA)	Examina cada actividad de la cadena para identificar fuentes de costo y valor.

Metodologias de costeo

Necesidad	Metodología recomendada	Costos Variables
Asignar costos indirectos	ABC, TDABC, Costeo por Procesos.	Aumentan/disminuyen con la producción.
Optimizar eficiencia	Lean Accounting, TOC, Benchmarking.	Combustible para camiones CAEX.
Gestión ambiental	Full Cost Accounting, EMA.	Ajustables según necesidad operativa.
Decisiones de inversión	TCO, Life Cycle Costing.	Bajo (solo se incurren si hay producción).
Control presupuestario	Costeo Estándar, Data-Driven Costing.	Dominante en operaciones a gran escala.
Impacto en liquidez	Gran desembolso inicial.	Desembolsos recurrentes y menores.

> Consecuencias de una mala asignación

- Toma de decisiones erróneas: Proyectos que parecen rentables, pero no lo son.
- Pérdida de competitividad: Costos mal asignados generan precios no realistas.

¿Por qué es importante gestionar los costos?

- **Rentabilidad y Viabilidad Financiera.**
  La minería requiere *grandes sumas de dinero* (exploración, equipos, mano de obra, permisos). Controlar costos asegura ganancias, incluso con fluctuaciones en los precios de los minerales.
- **Competitividad en el Mercado**
  Costos bajos permiten competir mejor, especialmente cuando los precios globales caen.
- **Optimización de Recursos**
  Reduce desperdicios (insumos, materiales, energía, tiempo) y maximiza la eficiencia operativa.
- **Reducción de Riesgos**
  Evita sobrecostos durante la operación. Así también, retrasos o cierres anticipados de minas.
- **Confianza de Inversores**
  Atrae financiamiento al demostrar eficiencia financiera.
- **Permite diseñar planes estratégicos robustos**
  Ante los diversos escenarios que se enfrenta la minería, el control de costos es clave.

Puntos clave en la gestión de costos

- **Objetivo Único**: Maximizar el Valor para el Accionista (NPV)

> Muchas veces se apunta a diversos objetivos. Por eso es importante identificar los escenarios donde estos objetivos aplican y se llevan a cabo



Puntos clave en la gestión de costos

Priorización de decisiones de capital

- En general, las decisiones de gasto de capital (CapEx) tienen mucho más impacto que los costos operativos (OpEx).
- Se deben priorizar aquellas que afectan directamente al valor del proyecto.
- Impacto de las cuentas por pagar y la rotación de inventarios.

Equipos multidisciplinarios

- Evaluar cambios considerables en el plan estratégico, por consiguiente, en la producción requiere del involucramiento de personal de operaciones, logísticas, marketing, finanzas.
- Si bien no es posible proporcionar todos los casos a todos, los más importantes deberían revisarse con mayor profundidad para detectar errores, lograr una mayor implicación del equipo y descubrir nuevas ideas para optimizar el valor del proyecto.

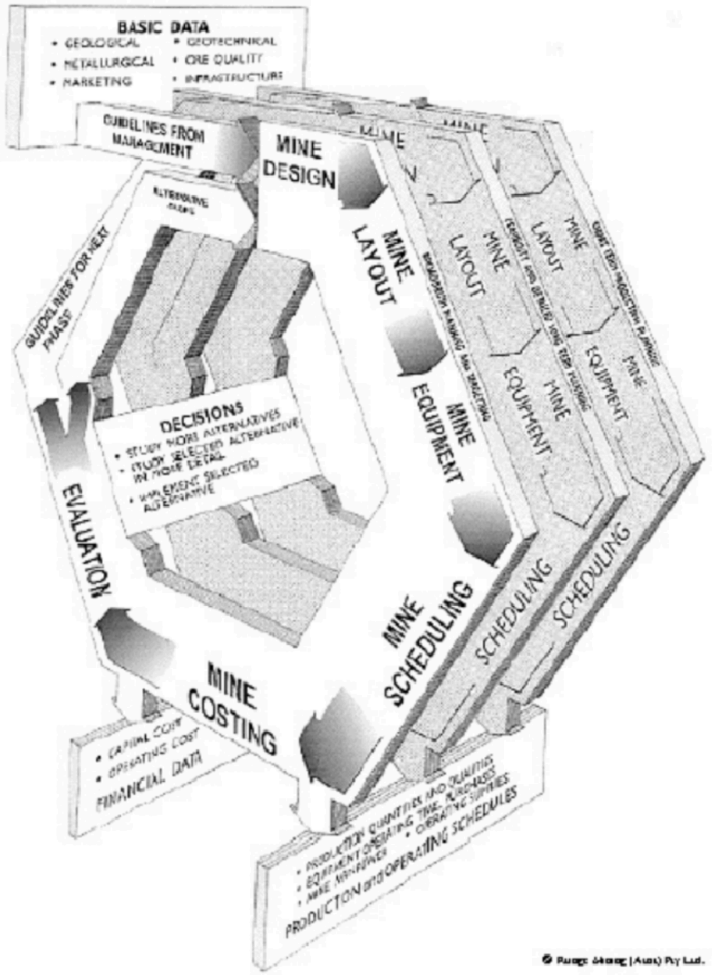
Puntos clave en la gestión de costos

Optimización de políticas de minado y procesamiento

- Evitar decisiones aisladas como aumentar procesamiento sin ajustar secuencias de minado. **La revisión integral es vital**

Iteración en la revisión de planes

- La información más fidedigna es la del personal que se encuentra en campo. Este es un input valioso para la toma de decisiones.
  Se recomienda revisión independiente para validar resultados y evitar sesgos.



Herramientas para la gestión de costos

El uso de ERPs en minería

- Un ERP permite integrar los datos correspondientes a los procesos que componen una industria, en este caso: minera. Permite, entre otras cosas:
  - Controlar costos
  - Cumplimiento normativo → Muchas corporaciones adoptan este estándar.
  - Optimizar procesos
  - Integraciones con IA
  - Escalabilidad → Cuanto más crece la empresa, se adapta mejor.

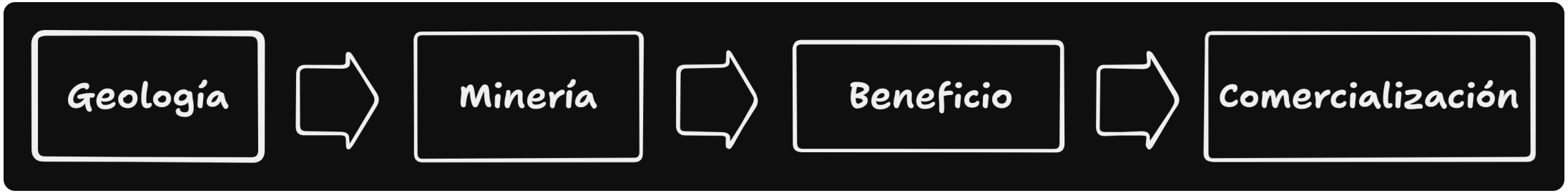
> El grado de adaptabilidad es limitado. Entonces SAP ¿amigo o enemigo?

ERPs en minería

	Ventajas	Desventajas
SAP S/4HANA	- Integración profunda con módulos mineros. - Escalable para operaciones globales.	- Complejidad en la personalización. - Tiempo prolongado de despliegue.
Oracle Cloud Mining	- Solución en la nube con actualizaciones automáticas. - Reportes regulatorios preconfigurados.	- Dependencia de Internet. - Menor flexibilidad para procesos específicos.
MineRP	- Especializado en minería. - Integración con GIS y modelos 3D de yacimientos.	- Menor capacidad de análisis financiero avanzado.

> El SAP sigue siendo el mas usado en la industria. Si bien genera muchos problemas, muchos vacios y la curva de aprendizaje es larga y tediosa; es la herramienta mas utilizada para dicho problema. Ahí tenemos **una oportunidad para desarrollar alternativas**.

Análisis de la cadena de valor en la minería



Geología

- Cateo
- Prospección
- Exploración
  - Primeros pasos
  - Taladros diamantinos

Beneficio

- Comminución
- Molienda
- Flotación
- Lixiviación
- Manejo de Relave

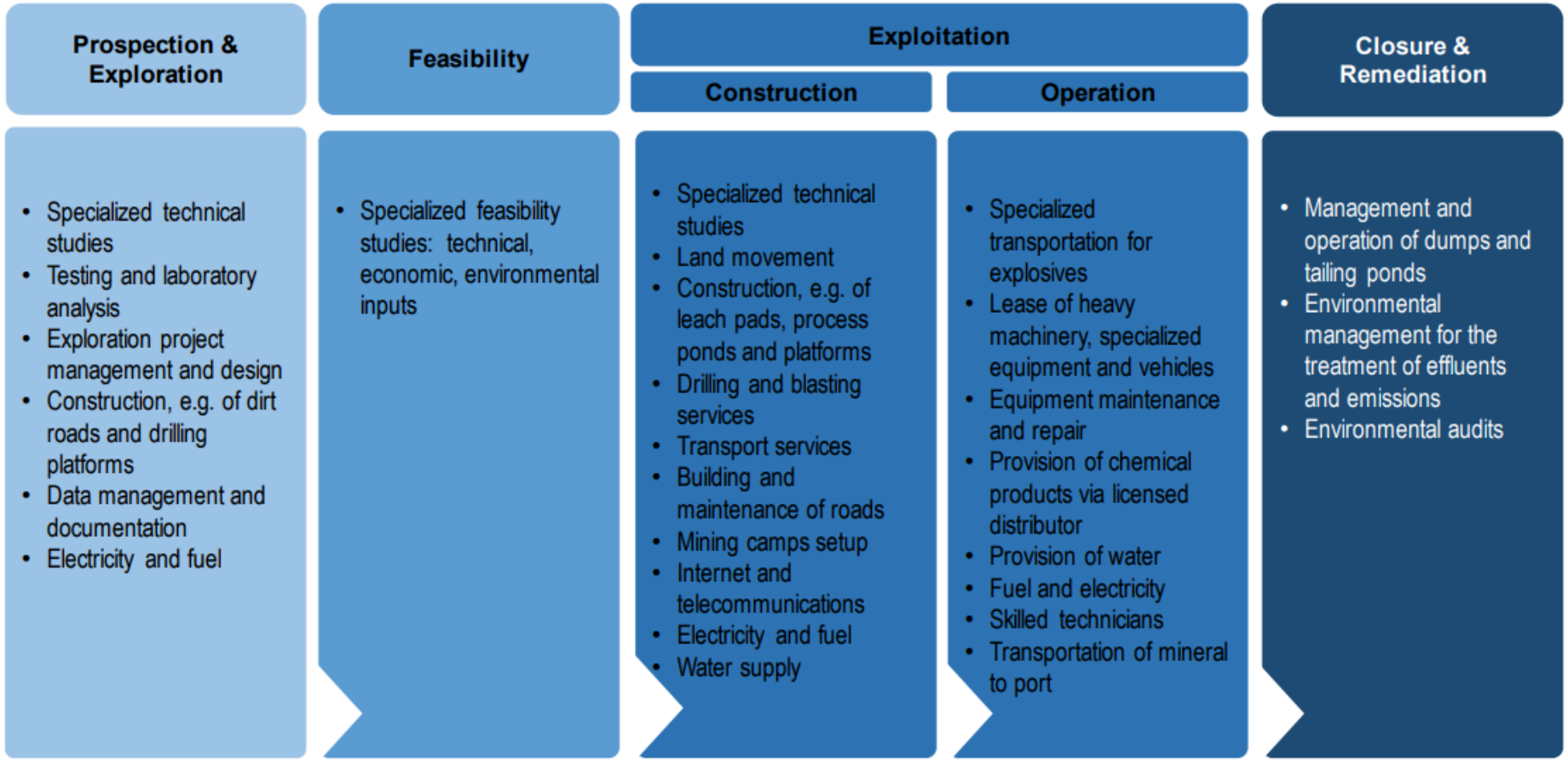
Minería

- Diseño de minado
- Perforación
- Voladura
- Carguío
- Acarreo

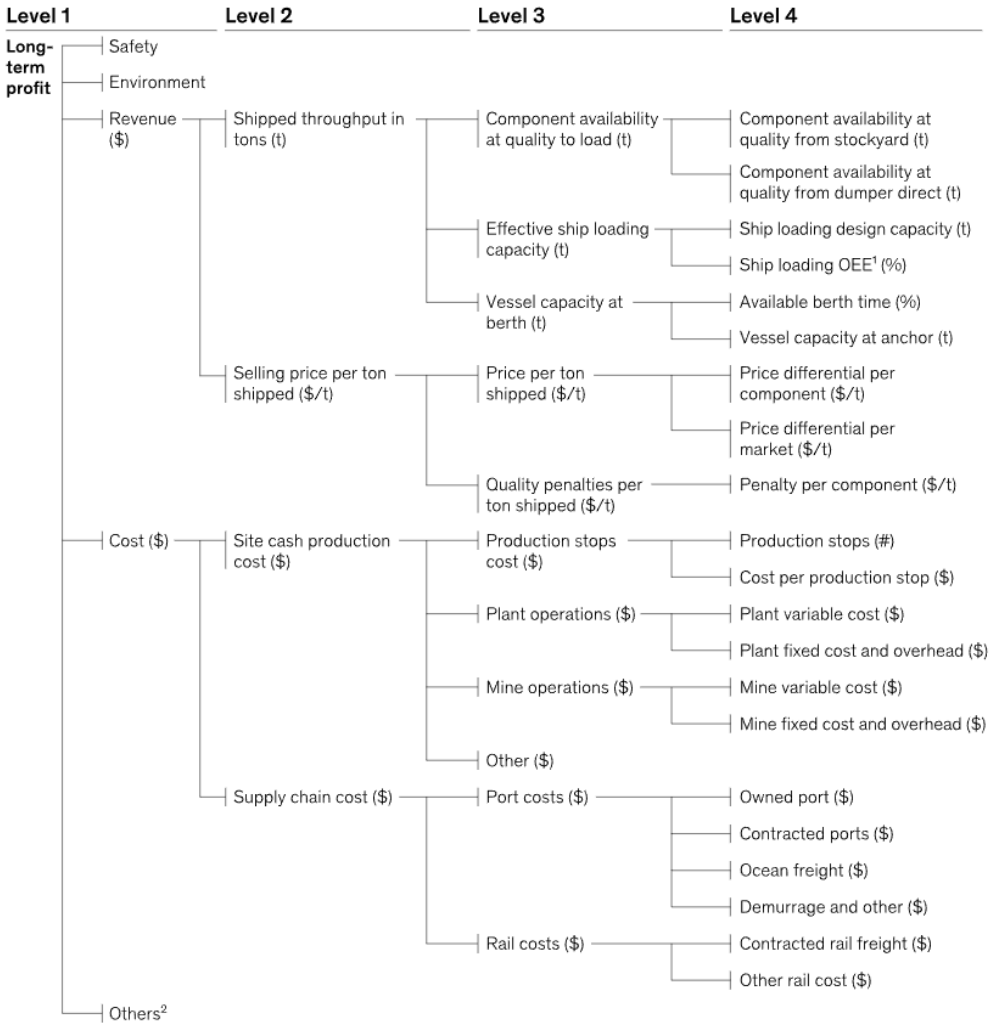
MKT

- Definición contrato
- Fletes
- Seguros
- Brokers
- Proyecciones de mercado

Perspectiva OECD - link

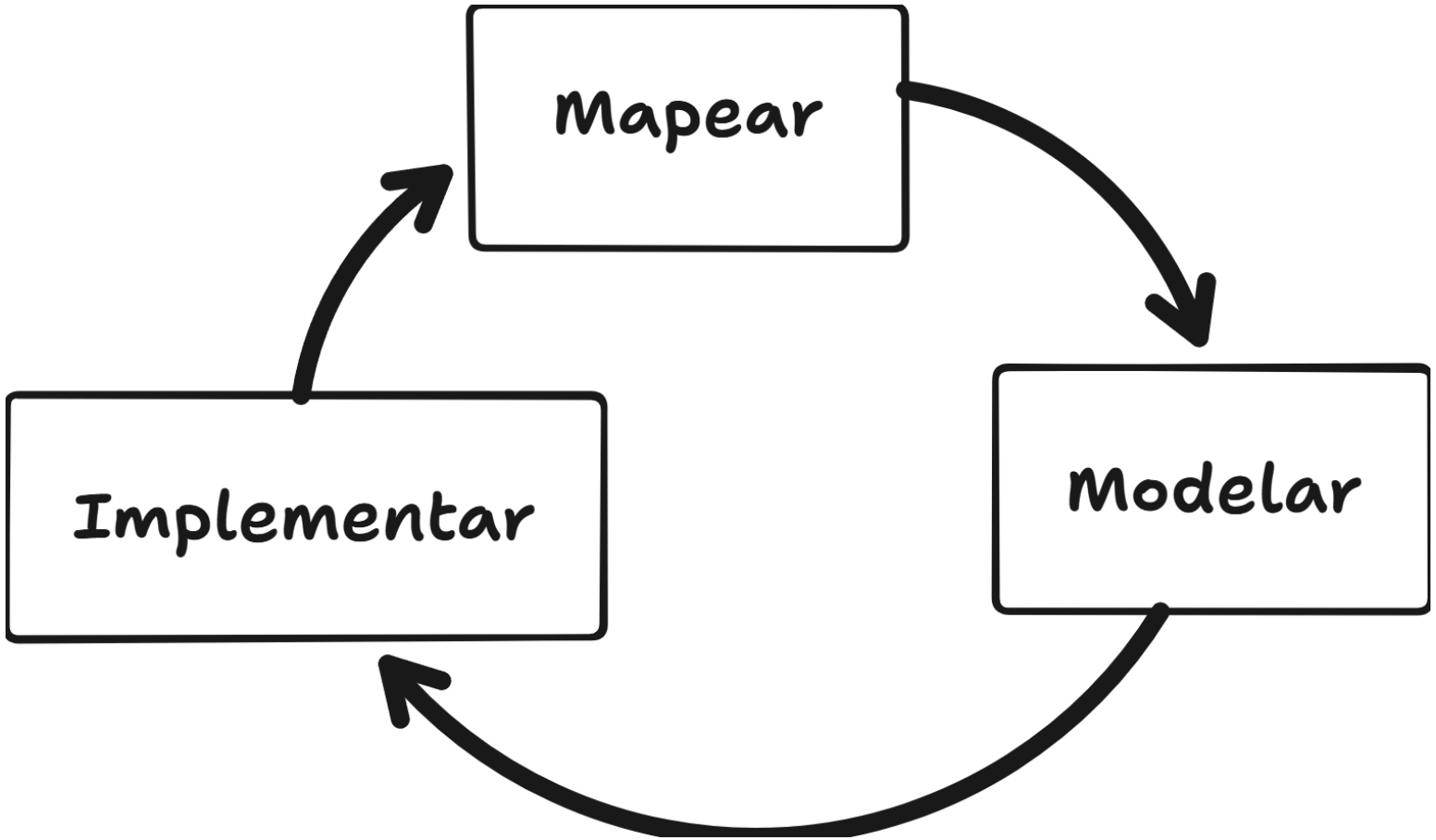


Perspectiva McKinsey - link

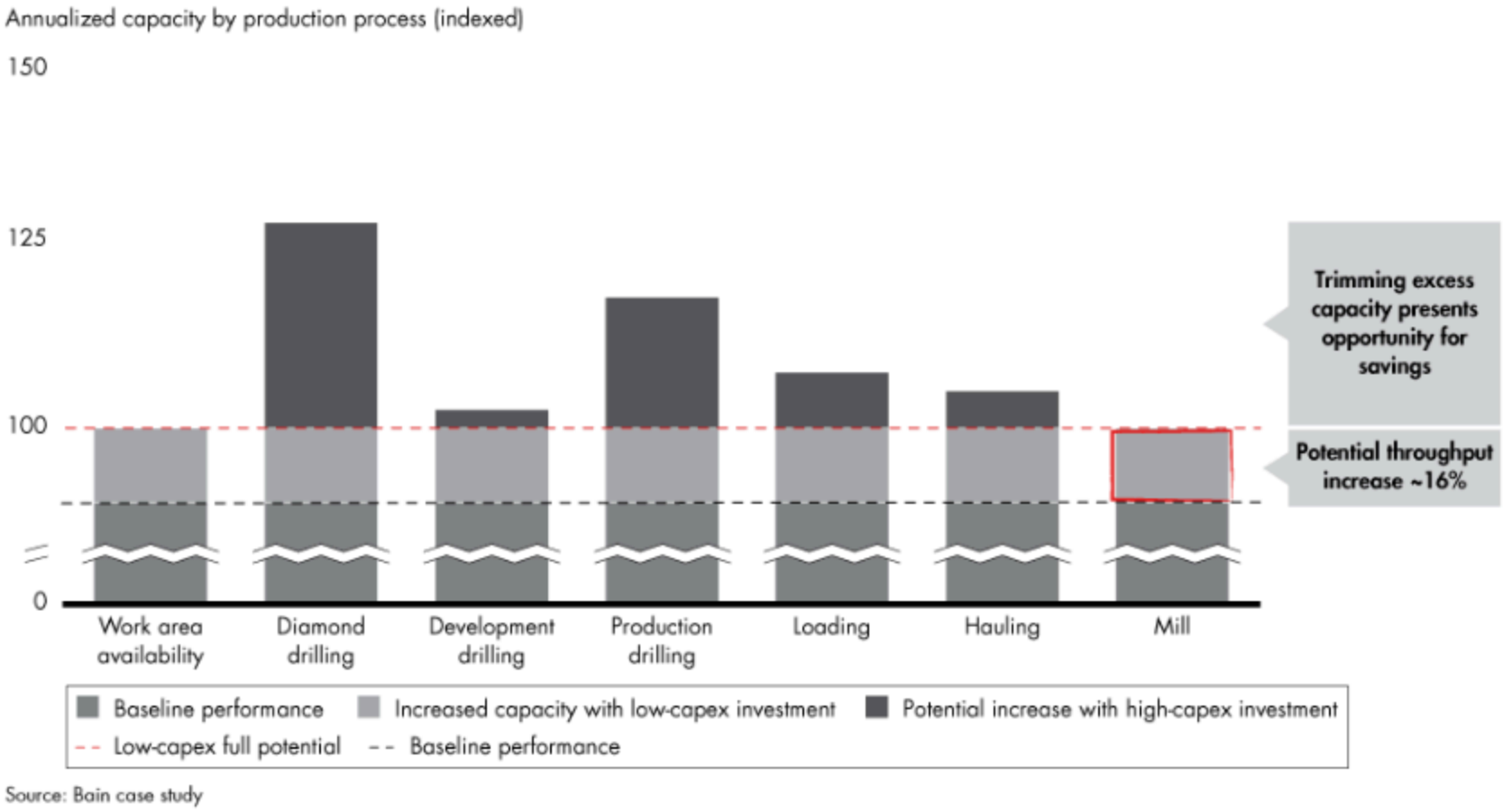


[1] Overall equipment effectiveness.
[2] Includes soft factors, eg, customer satisfaction, customer diversification, and risk management.

Cuellos de botella en minería

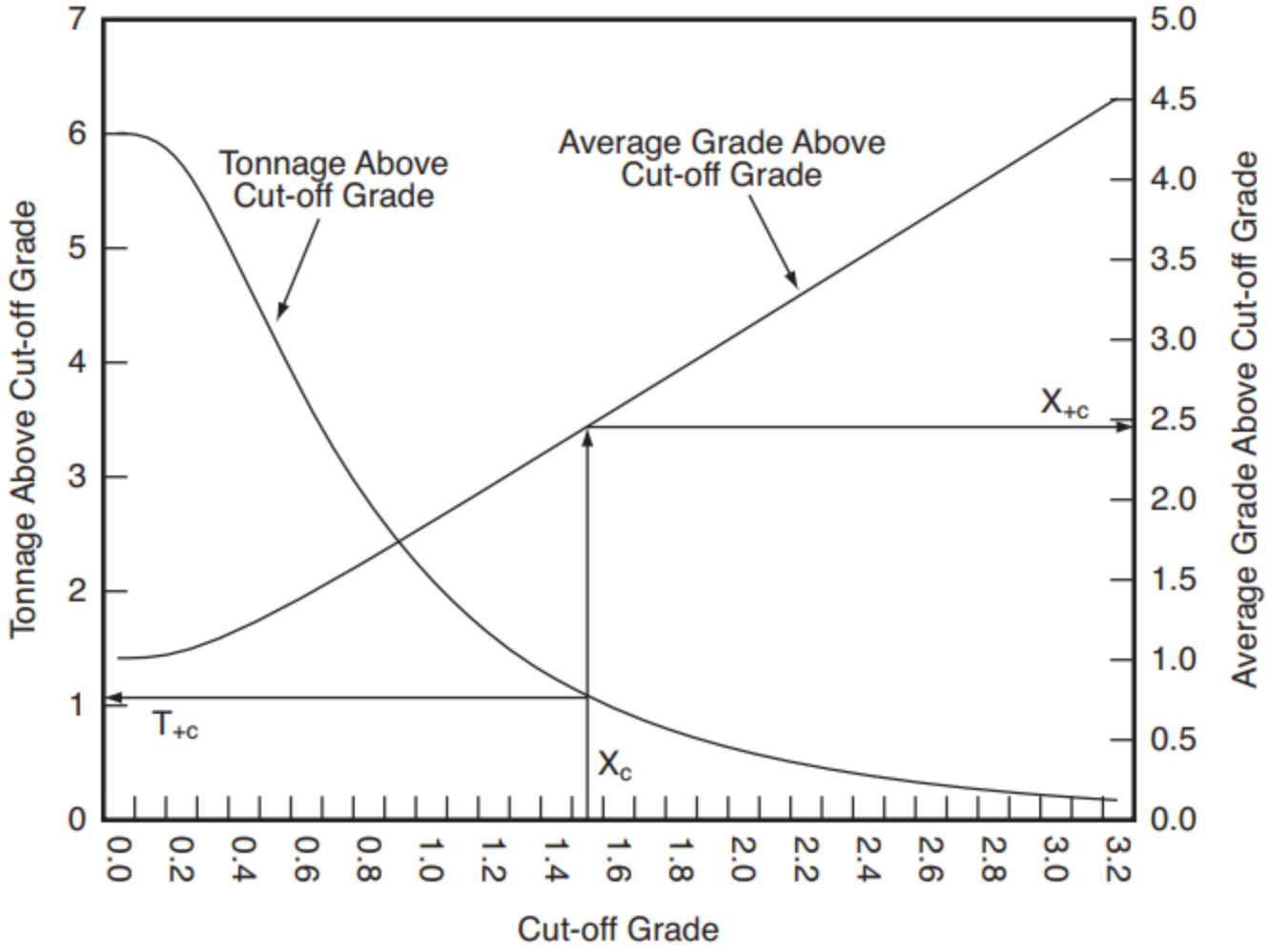


Cuellos de botella en el proceso link

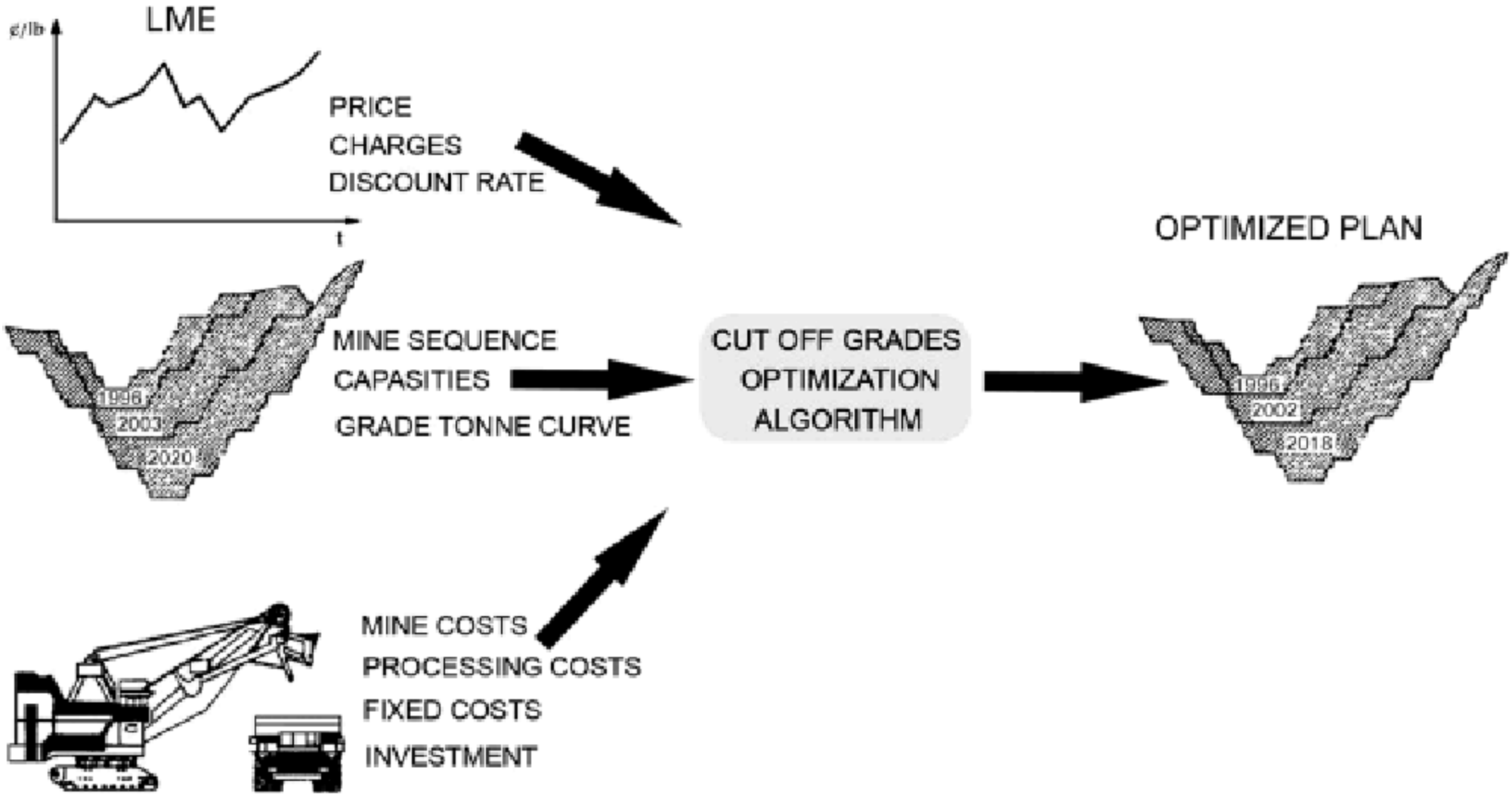


Source: Bain case study

Estimacion de cut-off en mineria

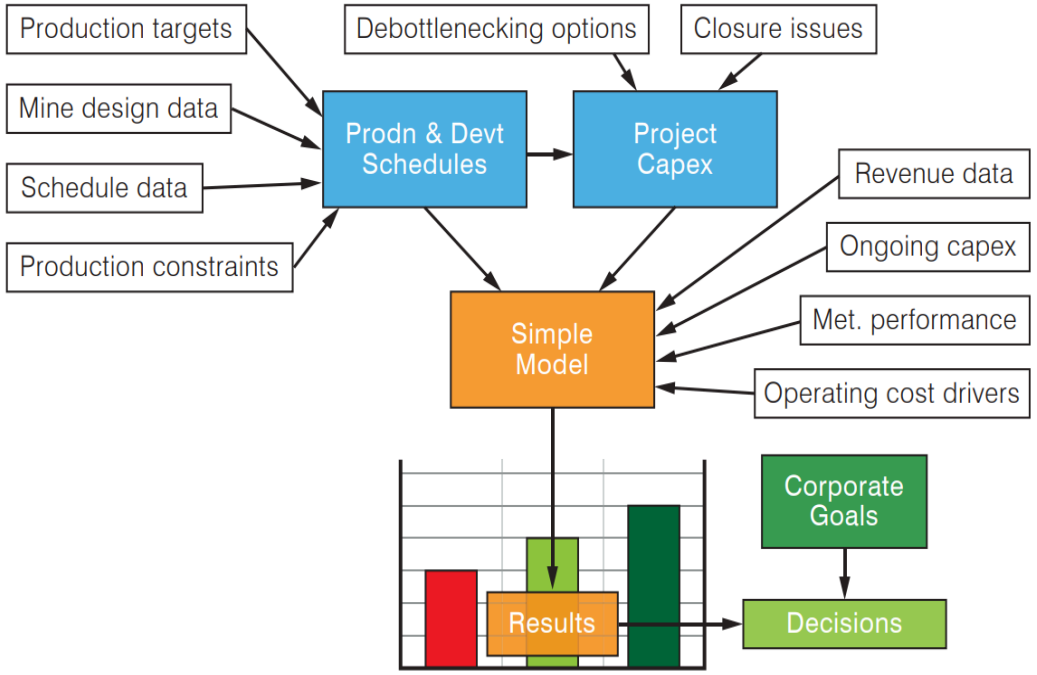


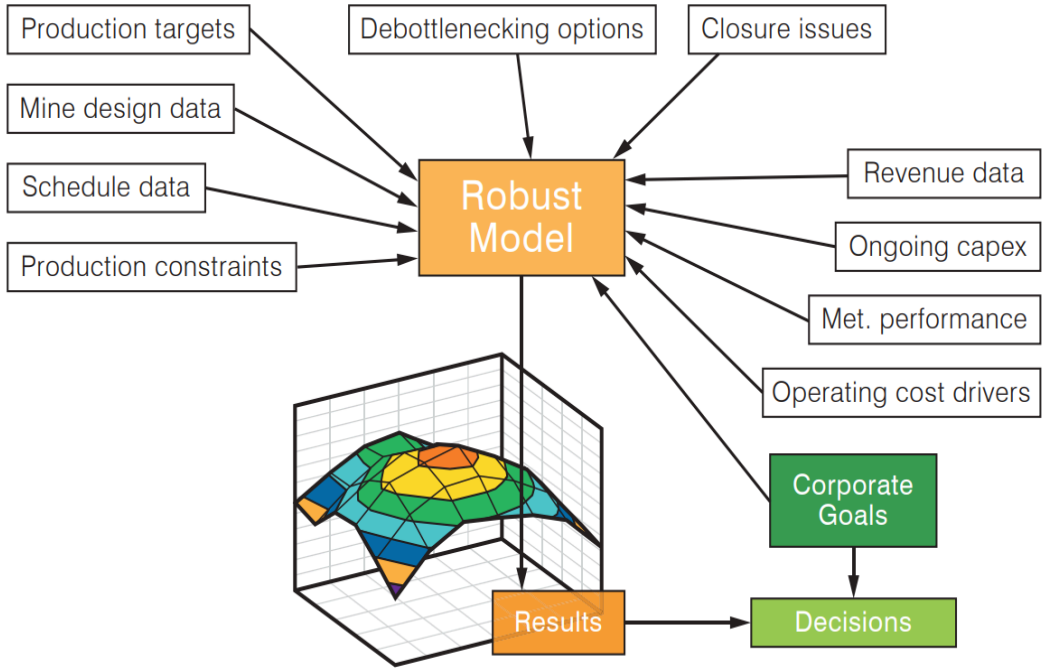
Estimacion de cut-off en mineria



Estimacion de cut-off en mineria

> La obtención de un CoG robusto es, *sin lugar a dudas*, uno de los grandes objetivos del equipo de planificación. Para esto, **el enfoque multidisciplanario** ya descrito es clave en este punto. Los enfoques basados en una CoG en punto de equilibrio son muy propensos al riesgo propio del precio de metales.





Ejemplo de aplicación de cut-off en mineria

Presupuestos de proyectos mineros

¿Qué veremos en este módulo?

1. Elaboración de presupuestos de inversión
2. Estimación de costos de exploración y desarrollo de yacimientos
3. Análisis de costos de infraestructuras mineras
4. Consideraciones financieras en la elaboración de presupuestos

Elaboración de presupuestos de inversión - Supuestos

Es **crucial** tener en cuenta que tenemos variables que forman parte de nuestro entendimiento, algunas con cierto o ningún tipo de referencia **al momento de evaluar.**

Esto indica la relevancia de colocar los supuestos de **manera clara y conscisa** durante todas las etapas de la evaluación para los ajustes necesarios.

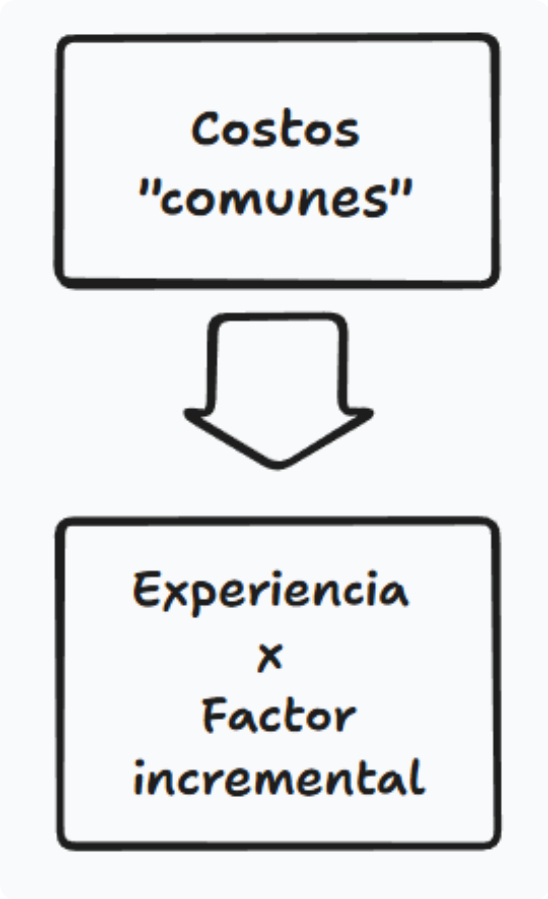
Matriz de entendimiento

<table>
<tr><td colspan="2">Bare Cost Estimate
(Neat Quantities x Unit Rates) + Vendor Quotes</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Growth Allowances
Quarterly + Pricing</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Base Estimate Value = Bare Cost Estimate + Growth</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Contingency</td><td>Management Reserve</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total Estimate Value = Base Estimate + Contingency</td><td></td></tr>
<tr><td>Known-Knowns</td><td>Known-Unknowns</td><td colspan="2">Unknown-Unknowns</td></tr>
</table>

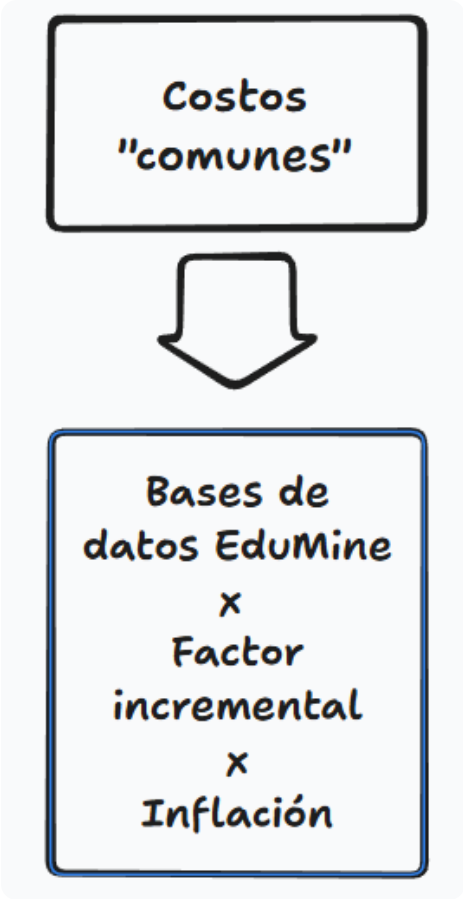


Elaboración de presupuestos de inversión

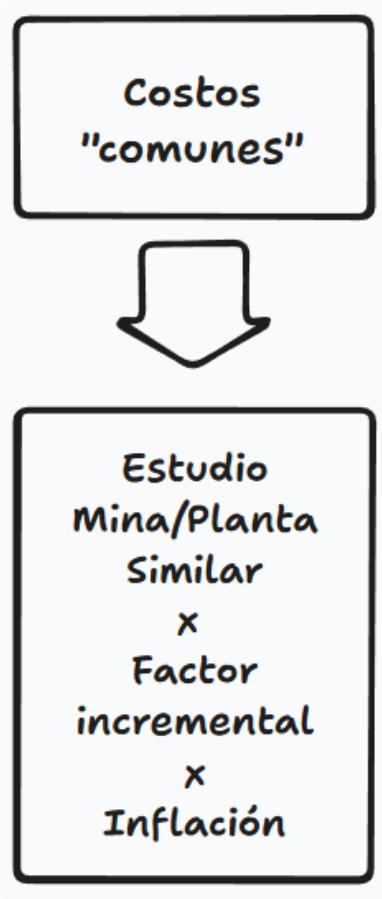
Experiencia + Factor incremental



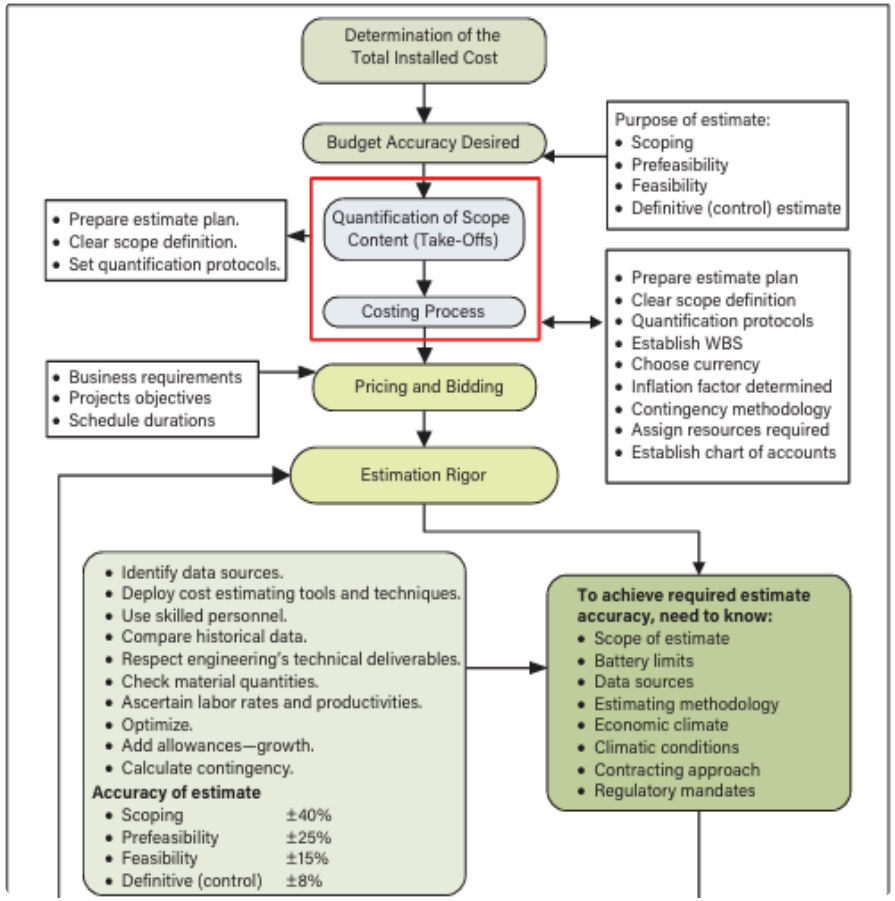
Ecuaciones o Bases de datos

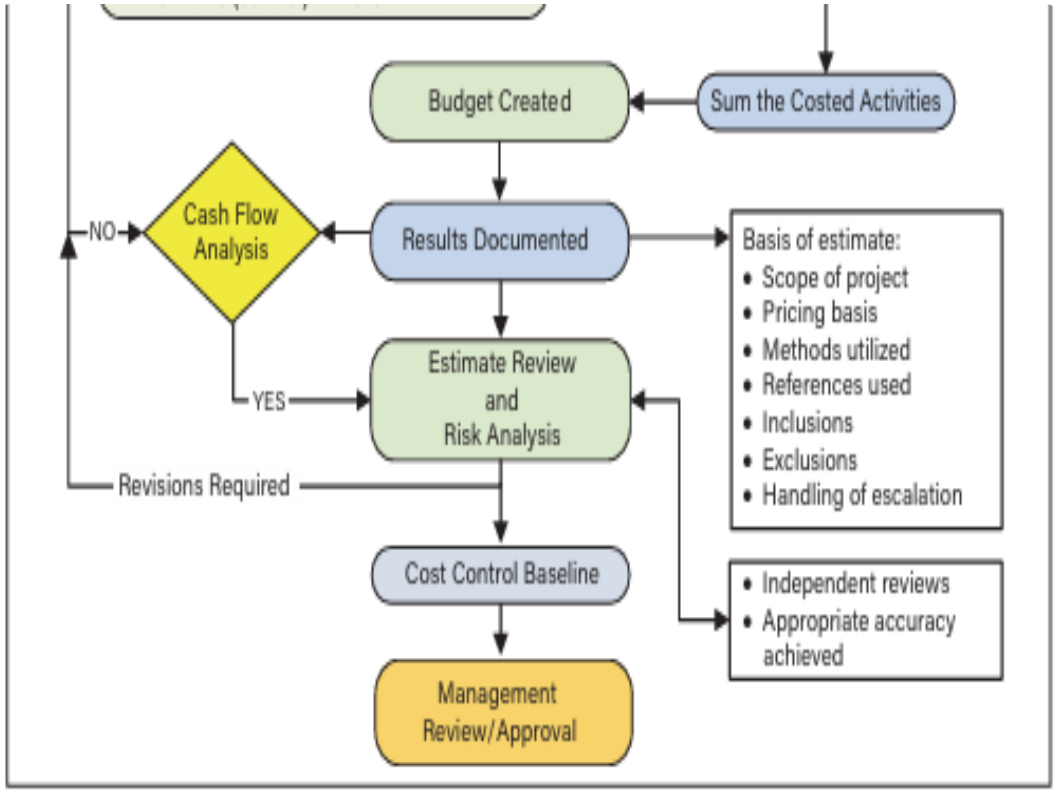


Ejemplos de Minas similares



Estimación de costos de exploración y desarrollo de yacimientos





Análisis de costos de infraestructuras mineras

El reto de la infraestructura en Perú

- El Perú posee costos competitivos a nivel mundial en temas de energía y acceso a agua para las operaciones mineras.
- Estas ventajas son contrapuestas con las restricciones que obedece la pobre infraestructura para trasladar los minerales hacia zonas de embarque.

> "It is expected that Peru will only realize its full economic potential after reducing its infrastructure bottlenecks. Estimates vary, but the investment required runs into billions of dollars. In the last decade, Peru has begun to take the necessary measures to improve its underprivileged infrastructure (transport facilities, electricity, water and communications) in order to promote new investments which will contribute to the development of the productive sectors of the country.

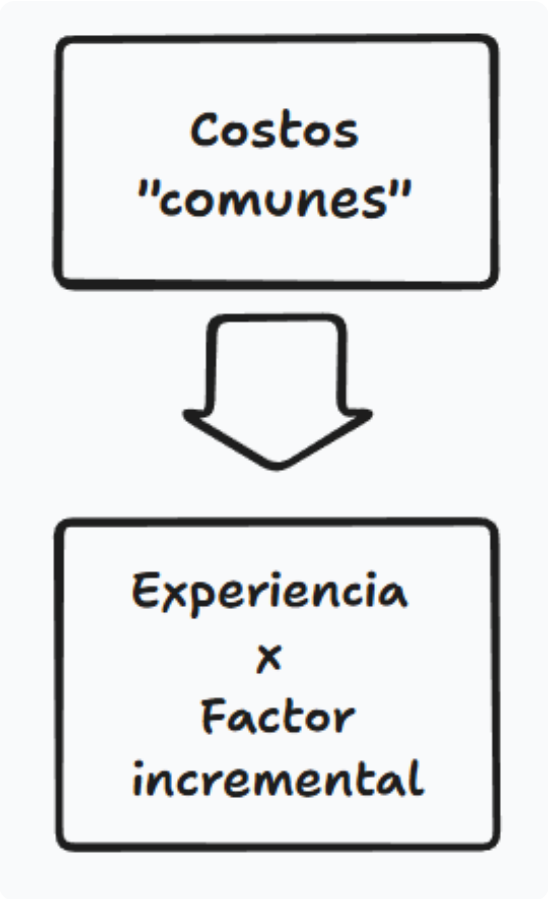
Tomado de la Guía EY Mining Peru 2025-2026

Análisis de costos de infraestructuras mineras

Posibles soluciones al problema

- Clusters Mineros del Sur
- Desarrollo portuario de emergencia
- Accesos a la nueva carretera central
- Implementación de Mineroductos
- Politicas de uso de agua desalinizada.
- Mejoramiento de la red eléctrica nacional.
- ...
- ...
- ...

Sin embargo, el mejor enfoque durante la fase de evaluación para este tema será:



Consideraciones financieras en la elaboración de presupuestos



Costos operativos en minería

¿Qué veremos en este módulo?

1. Costos de extracción de minerales: perforación, voladura, carga y acarreo
2. Costos de procesamiento de minerales: trituración, molienda, concentración
3. Costos de mantenimiento de equipos y maquinarias
4. Gestión de costos de energía y suministros

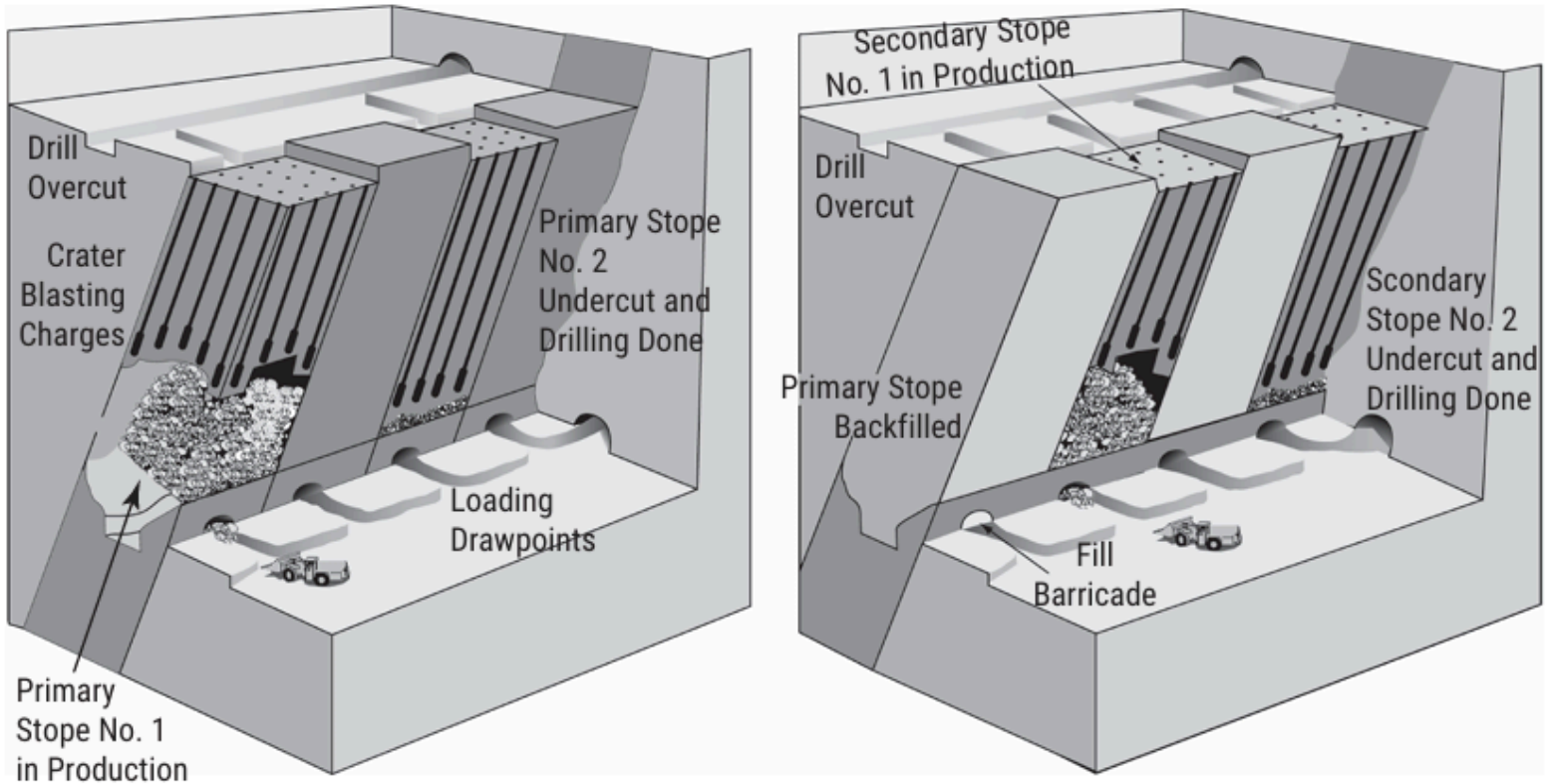
Tipos de Depósitos Minerales

Tipo de Depósito	Geometría	Resistencia y Rigidez / Depósito	Ejemplos
Aluvión (placeres)	Tabular–plano	Pobre/pobre	Arena y grava; metales y piedras preciosas (estaño)
Superficie erosionada	Tabular–plano y delgado	Pobre/pobre a buena	Carbón
Diseminado	Masivo	Pobre/pobre	Menas hidrotermales (porfídicas y sulfuros)
Veta (puede rehelarse)	Tabular–inclinado	Pobre a buena/buena	Menas hidrotermales (porfídicas y sulfuros)
Evaporitas	Tabular–plano–grueso	Buena/buena	Sal, fosfatos
Sedimentario (estratificado)	Tabular–plano–grueso	Buena/buena	Caliza, arenisca
Metamórfico	Tabular–plano–grueso	Buena/buena	Mármol, pizarra
Ígneo (magnético)	Masivo	Buena/buena	Granito, basalto, diabase

Minería Subterránea - Métodos de explotación I

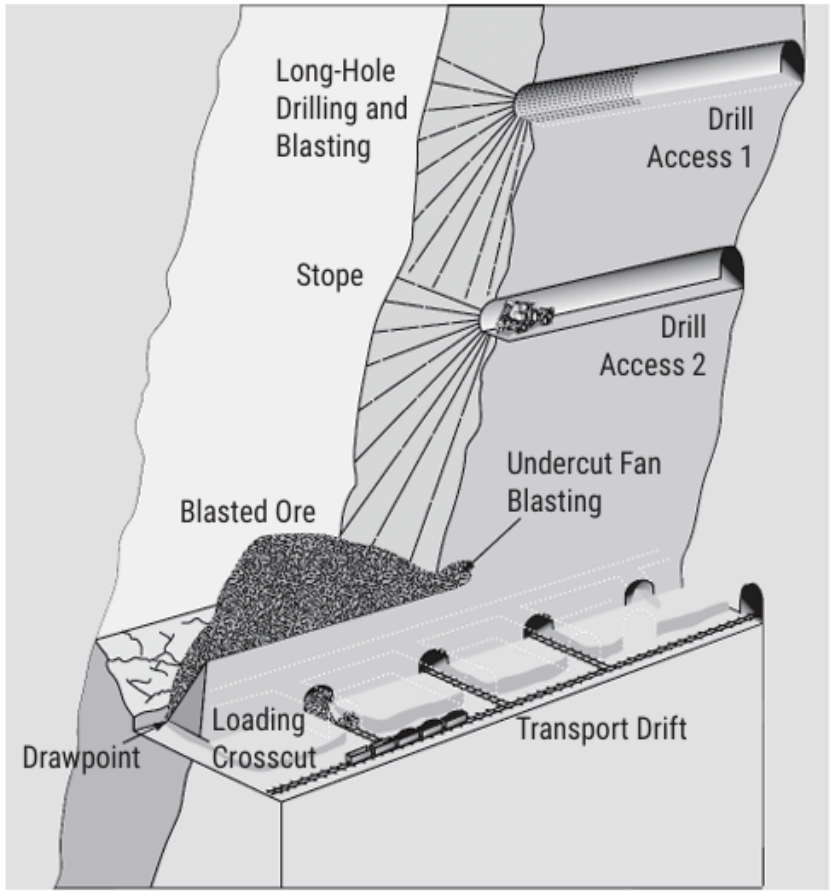
Profundidad del Depósito	Resistencia de la Roca	Características del Depósito	Método de Minado
Profundo–requiere minería subterránea	Roca competente fuerte a moderada–apta para minado sin soporte	Tabular, plano, delgado, gran tamaño	Cuartos y pilares (Room and Pillar)
		Tabular, plano, grueso, gran tamaño	Cámara y pilar (Stope and Pillar)
		Tabular, empinado, delgado, cualquier tamaño	Escombrado por hundimiento (Shrinkage Stoping)
		Tabular, empinado, grueso, gran tamaño	Corte por subniveles

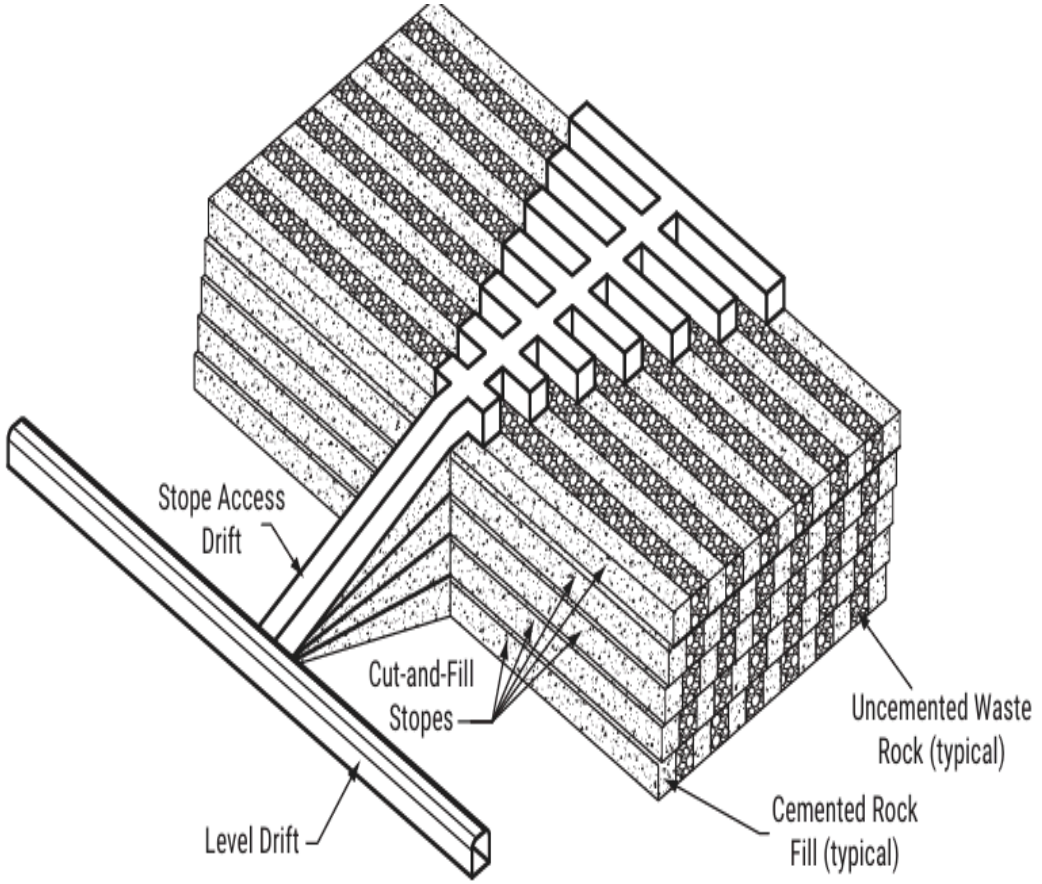
Minería Subterránea - Métodos de explotación I



A. Primary stopes mined **B. Secondary stopes mined**

Minería Subterránea - Métodos de explotación I

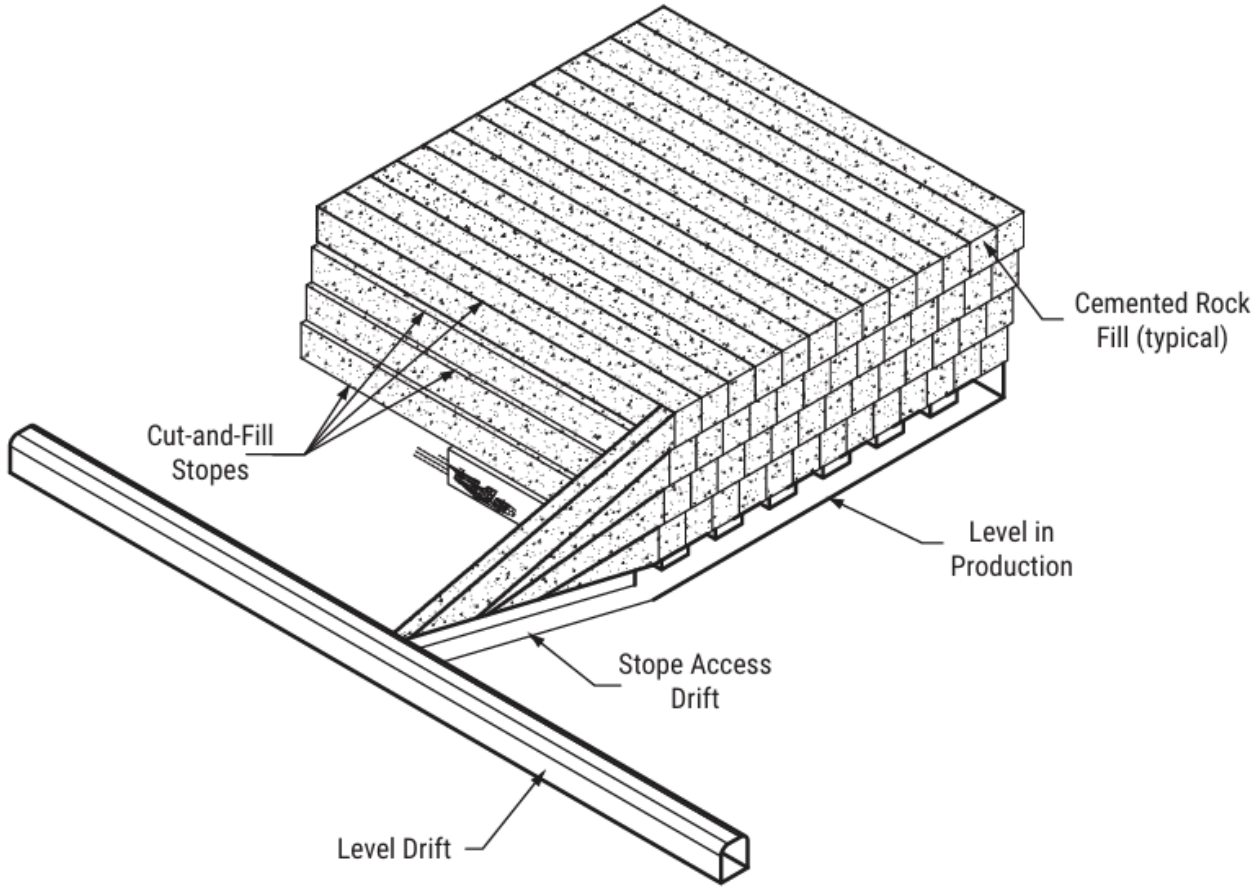




Minería Subterránea - Métodos de explotación II

Profundidad del Depósito	Resistencia de la Roca	Características del Depósito	Método de Minería
Profundo–requiere minería subterránea	Roca incompetente de resistencia moderada a débil – requiere soporte	Forma variable, empinado, delgado, cualquier tamaño, roca más fuerte que relleno	Corte y relleno desde arriba
		Forma variable, empinado, delgado, cualquier tamaño, roca más débil que relleno	Corte y relleno desde abajo
		Tabular, empinado, delgado, tamaño pequeño	Escombrado vertical (Stull Stoping)
		Cualquier forma, cualquier buzamiento, grueso, cualquier tamaño	Corte en cuadros (Square-set stoping)

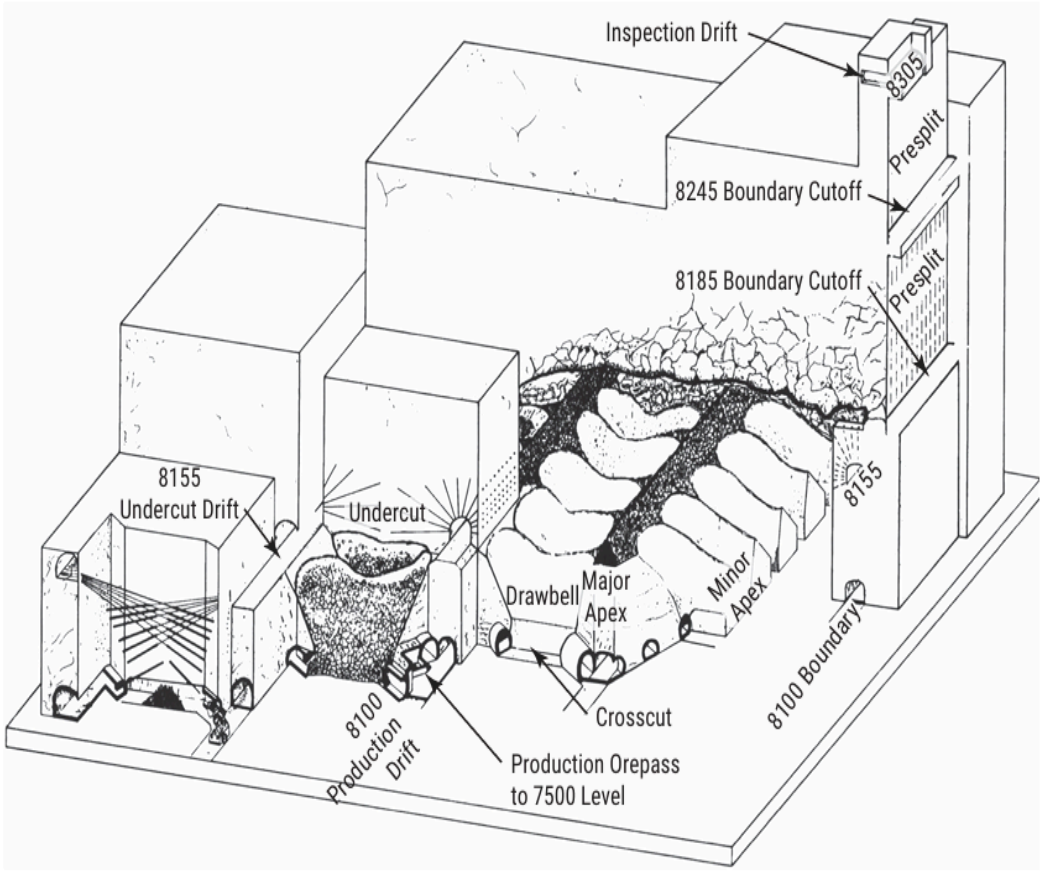
Minería Subterránea - Métodos de explotación II

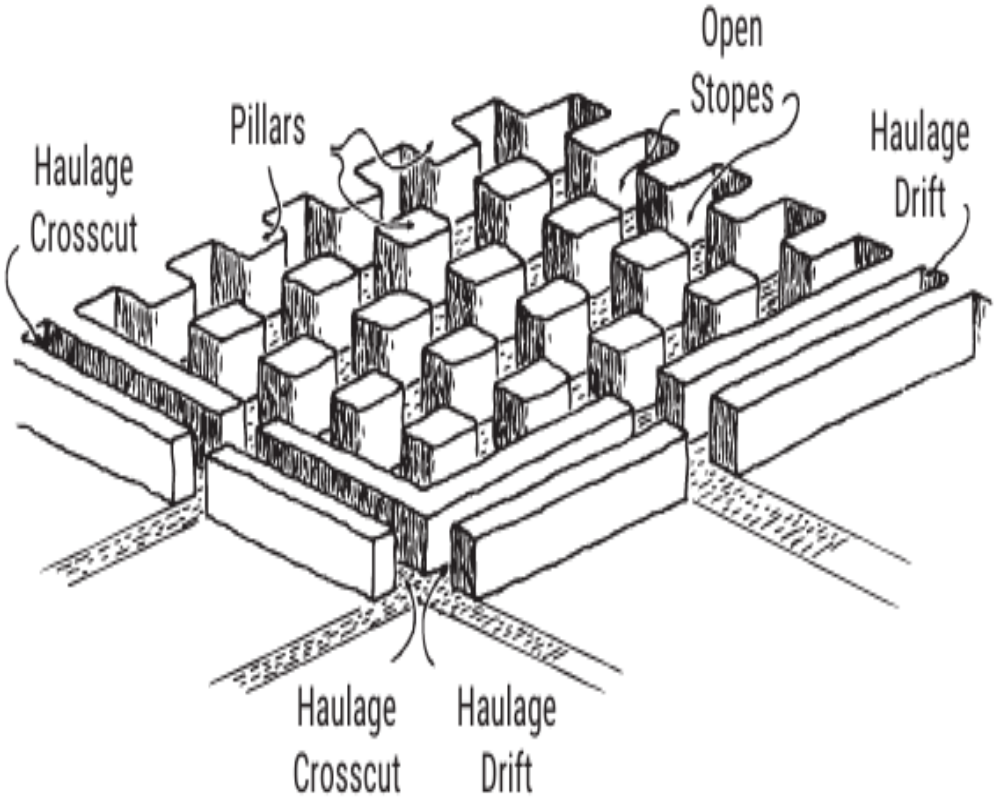


Minería Subterránea - Métodos de explotación III

Profundidad del Depósito	Resistencia de la Roca	Características del Depósito	Método de Minería
Profundo–requiere minería subterránea	Roca débil–apta para hundimiento	Tabular, plano, delgado, gran tamaño	Longwall
		Tabular o masivo, empinado, grueso, gran tamaño	Hundimiento por subniveles
		Masivo, empinado, grueso, gran tamaño	Hundimiento por bloques

Minería Subterránea - Métodos de explotación III





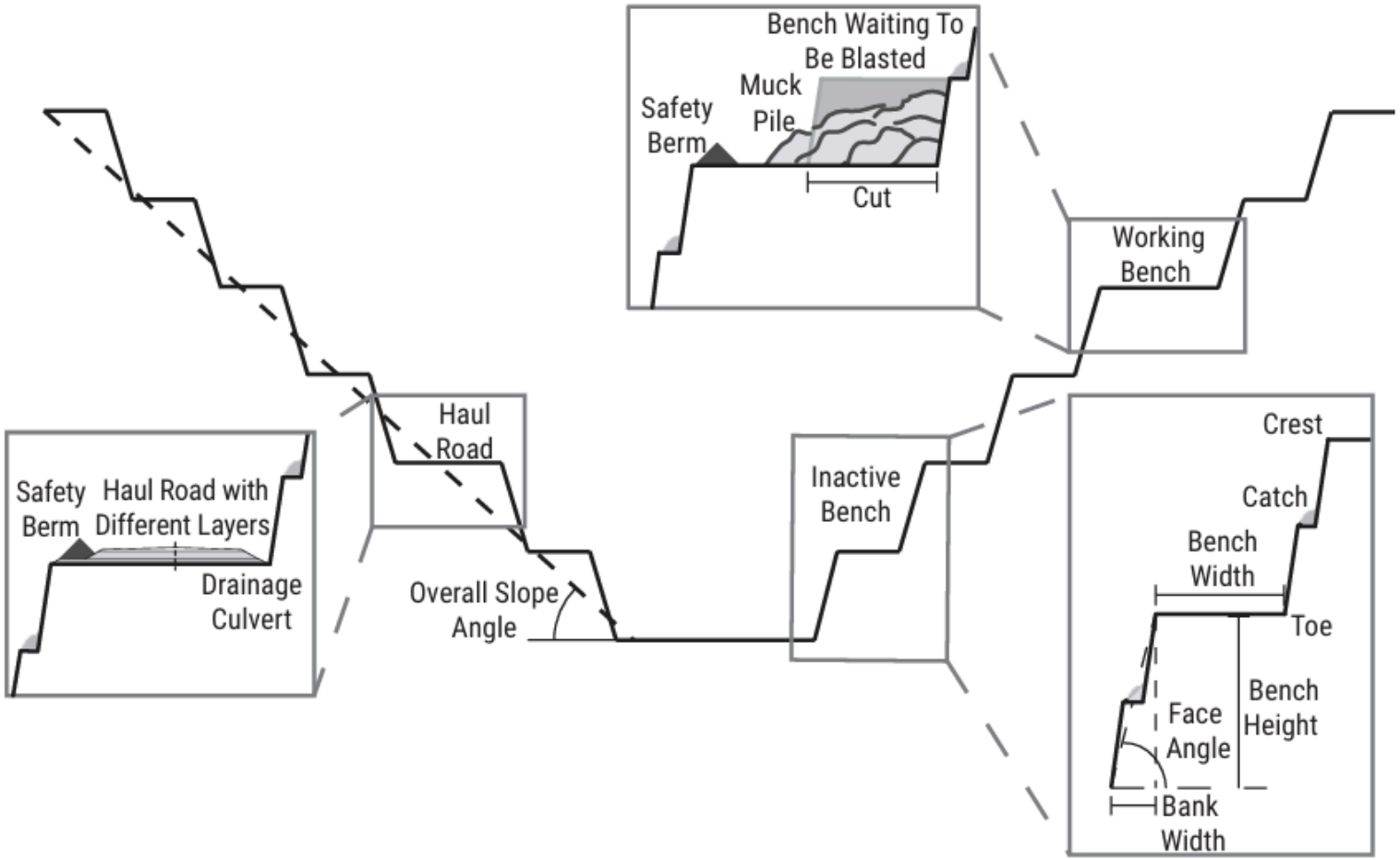
Minería Subterránea - Resumen

Método	Flexibilidad/Selectividad	% Recuperación / % Dilución	Productividad
Cuartos y pilares	Alta/alta	75/20	Alta
Corte y relleno	Alta/alta	95/5	Moderada
Subnivel	Baja/baja	80/10	Moderada
Hundimiento por subniveles	Baja/baja	90/20	Alta
Hundimiento por bloques	Baja/baja	90/20	Alta
Corte por subniveles	Moderada/baja	85/15	Alta
Escombrado por hundimiento	Moderada/moderada	80/10	Baja
Longwall	Baja/baja	80/10	Muy alta

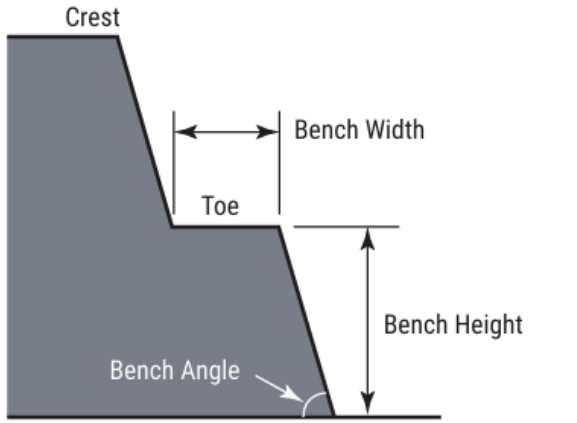
Mineria Superficial

Método	Flexibilidad/Selectividad	% Recuperación / % Dilución	Productividad
Explotación en bancos	Moderada/alta	90/5	Muy alta
Canteras de roca dura	Baja/media	85/15	Alta
Explotación hidráulica	Baja/alta	75/20	Alta
Explotación por dragado	Baja/alta	80/20	Alta
Explotación de graveras y areneras	Alta/alta	90/5	Moderada

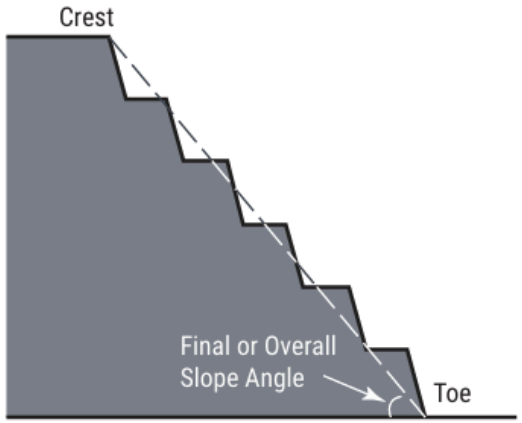
Mineria Superficial



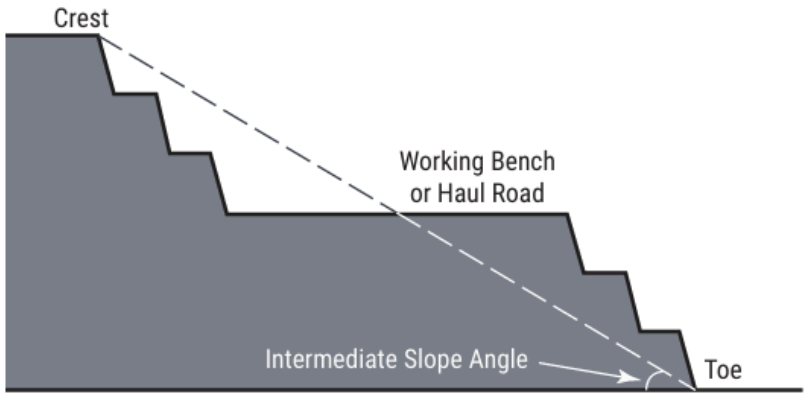
Mineria Superficial



A. Bench slope angle, bench width, and bench height



B. Overall slope angle



C. Intermediate slope angle and haul road width

Métodos de Minado - Resumen General

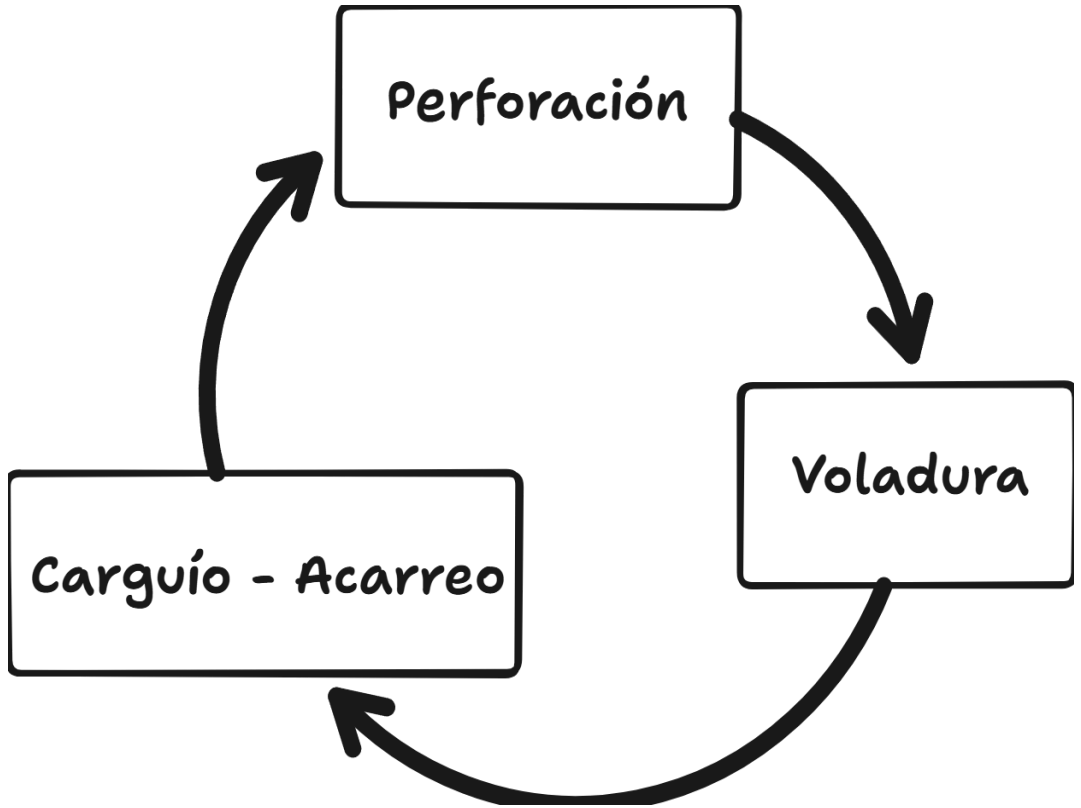
Método	Flexibilidad/Selectividad	% Rec / % Dil	Productividad	Otros Factores
Placeres y dragado	Bajo/alto	Alto/bajo	Moderado	Requiere agua; afecta el clima
Tajo abierto (Open Pit)	Moderado/ moderado	Alto/bajo	Alta	Afecta el clima
Cámara y pilar	Alto/alto	75/15	Alta	Bancado común
Subnivel	Bajo/bajo	75/15	Moderado	Relleno común
Escombrado por hundimiento	Moderado/ moderado	80/10	Bajo	⅔ del mineral queda retenido
Corte y relleno	Moderado/ alto	100/0	Bajo	Selección en el frente de trabajo
Hundimiento por bloques	Bajo/bajo	90/20	Alta	Mineral retenido

Ciclo de Trabajo minero

Flujo de trabajo Típico minero

Este ciclo regular de actividades se compone en perforación, voladura, carguio y acarreo de materiales provenientes del tajo. Este mismo principio es el mismo sin importar si es **mineria cielo abierto** o **mineria subterránea**.

Sin embargo, el costeo suele ser diferente a partir de las diferencias que existen en los tipos de minado.



Perforación de taladros

La perforación es el proceso mediante el cual se realizan taladros en la roca con el objetivo de colocar explosivos que permitan fragmentarla para su posterior carga y transporte. Este proceso es una etapa crítica dentro del ciclo de minado, ya que determina la eficiencia de la voladura, el tamaño del material fragmentado y, por lo tanto, la productividad general de la operación minera.



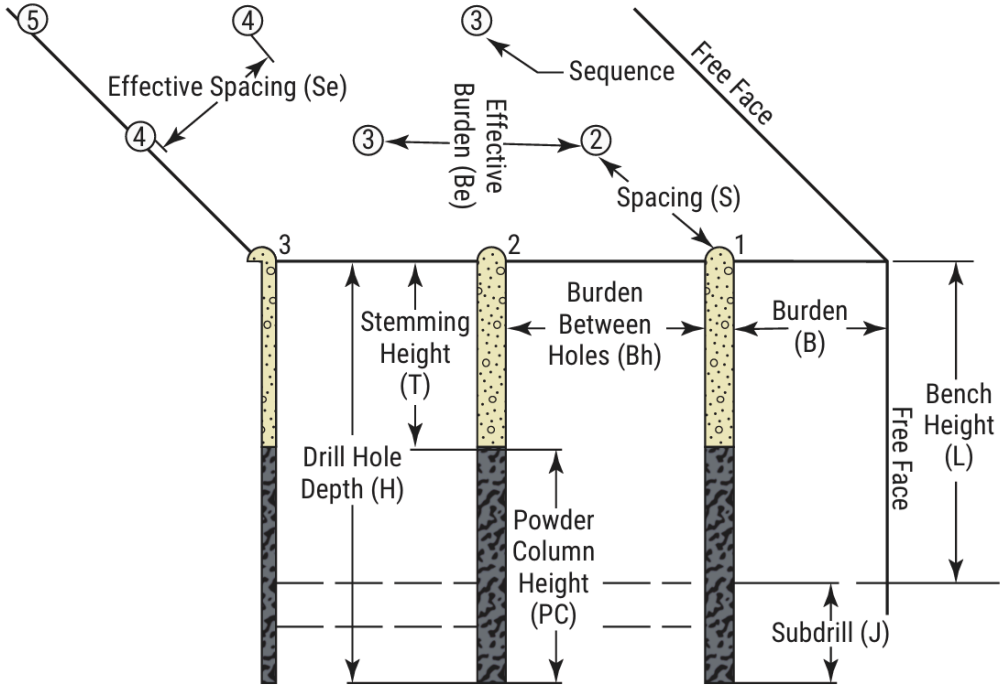


Perforación de taladros

Característica	Minería Superficial	Minería Subterránea
Objetivo Principal	Fragmentar grandes volúmenes de roca	Fragmentar zonas selectivas o vetas
Tipo de equipos	Perforadoras rotativas o de martillo en fondo	Jumbos, martillos neumáticos o hidráulicos
Acceso al frente de trabajo	Fácil, al aire libre	Limitado, por túneles y galerías estrechas
Diámetro de los barrenos	Grandes (100–400 mm)	Pequeños a medianos (33–76 mm)
Profundidad de perforación	Alta (hasta 20–40 m o más por banco)	Moderada (1.5–5 m o más según método)
Condiciones de trabajo	Mejor ventilación e iluminación natural	Condiciones restringidas, necesidad de ventilación
Riesgos operativos	Desprendimientos, polvo	Colapsos, gases, falta de visibilidad
Tasa de avance	Alta (mayor volumen por ciclo)	Menor (operación más precisa y controlada)
Costo por metro perforado	Relativamente bajo	Más alto debido a complejidad y accesibilidad
Flexibilidad de diseño	Alta, permite rediseñar con más libertad	Limitada por la geometría subterránea

Voladura de Rocas

La voladura es el proceso mediante el cual se fractura y fragmenta la roca utilizando explosivos colocados previamente en taladros perforados. El objetivo principal de la voladura es liberar el material útil (mineral o estéril) para facilitar su carga, transporte y procesamiento, optimizando además los costos y la eficiencia operativa del minado.

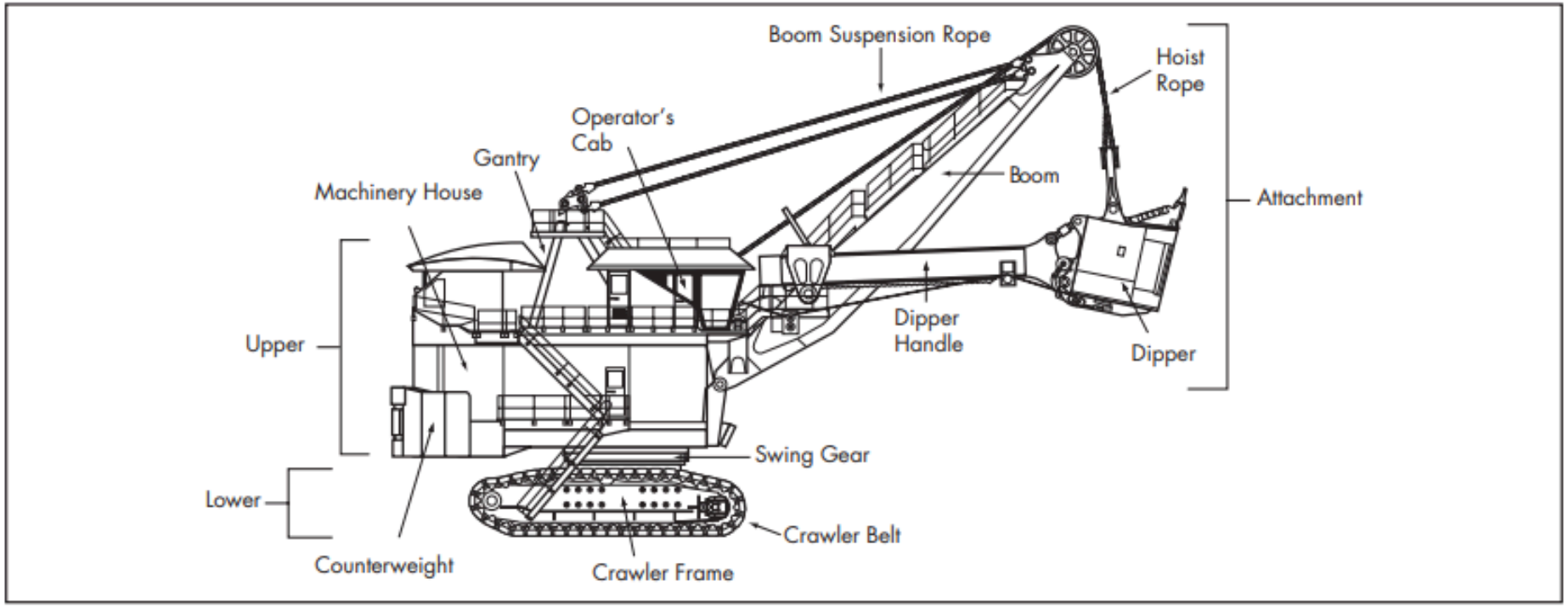


Voladura de Rocas

Característica	Minería Superficial	Minería Subterránea
Tipo de voladura	Voladura masiva por bancos (bench blasting)	Voladura controlada por avance o producción
Tamaño del área de voladura	Amplio (decenas a cientos de metros cuadrados)	Reducido (frentes estrechos y confinados)
Tipo de explosivos	ANFO, emulsiones a granel	Emulsiones encartuchadas, dinamitas, ANFO confinado
Control de vibraciones	Menor preocupación (zonas abiertas)	Alta prioridad (infraestructura cercana)
Seguridad y riesgos	Proyección de roca, polvo	Gases tóxicos, estallidos de roca, confinamiento
Costo relativo	Más bajo por tonelada fragmentada	Más alto por restricciones de diseño y ventilación

Carguío - en Mina Tajo Abierto

Proceso mediante el cual el material fragmentado (mineral o estéril) es **recogido del frente de trabajo y depositado en un equipo de transporte o almacenamiento intermedio**. Esta etapa clave en el ciclo de minado, ya que determina la **eficiencia del acarreo y la continuidad de la producción**.

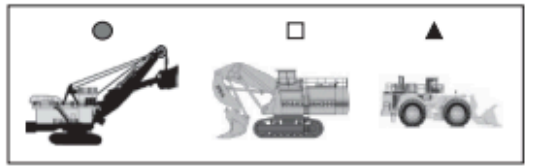


Courtesy of P&H Mining Equipment

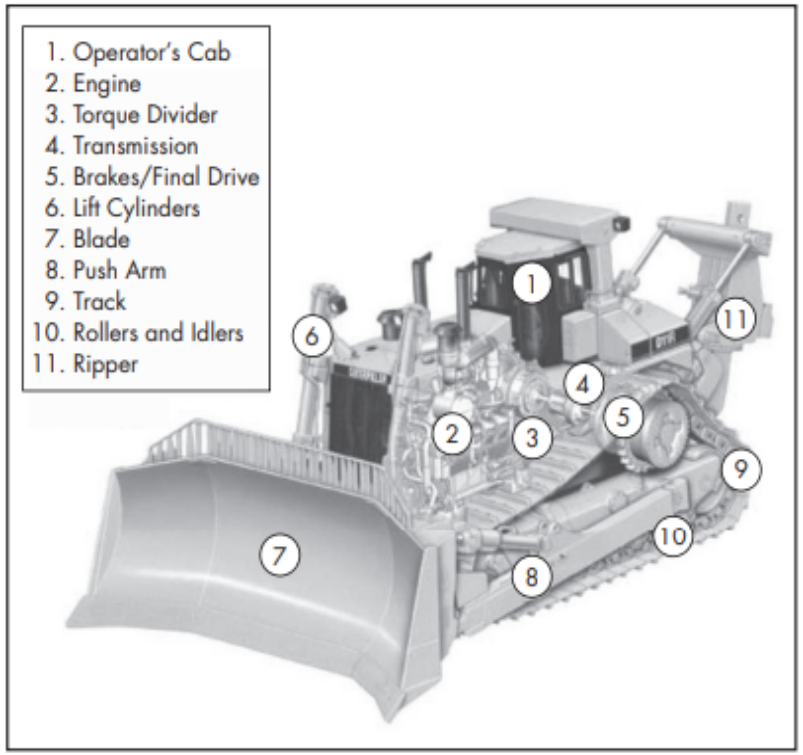
Carguío - en Mina Tajo Abierto

Truck Class Match	90 t	135 t	175 t	225 t	300 t	360 t
Caterpillar	▲ 992K, □ 6020B	▲ 932K, □ 6030, ● 7295	▲ 932K, □ 6040, □ 6050, ● 7395	□ 6060, ● 7495HD	□ 6090	● 7495
Hitachi		□ EX2600	□ EX3600	□ EX5600	□ EX8000	
Liebherr		□ R9350	□ R9400	□ R996	□ R9600, □ R9800	
Komatsu	□ PC2000	▲ L1150, □ PC3000	▲ L1350, □ PC4000, ▲ L1850, □ PC5500	● 2300XPC, □ PC7000, ● 2800XPC, □ PC8000, ▲ L2350	● 4100C	● 4100XPC, ● 4800XPC
Metric Tons/Pass	20	40	60	80	100	120

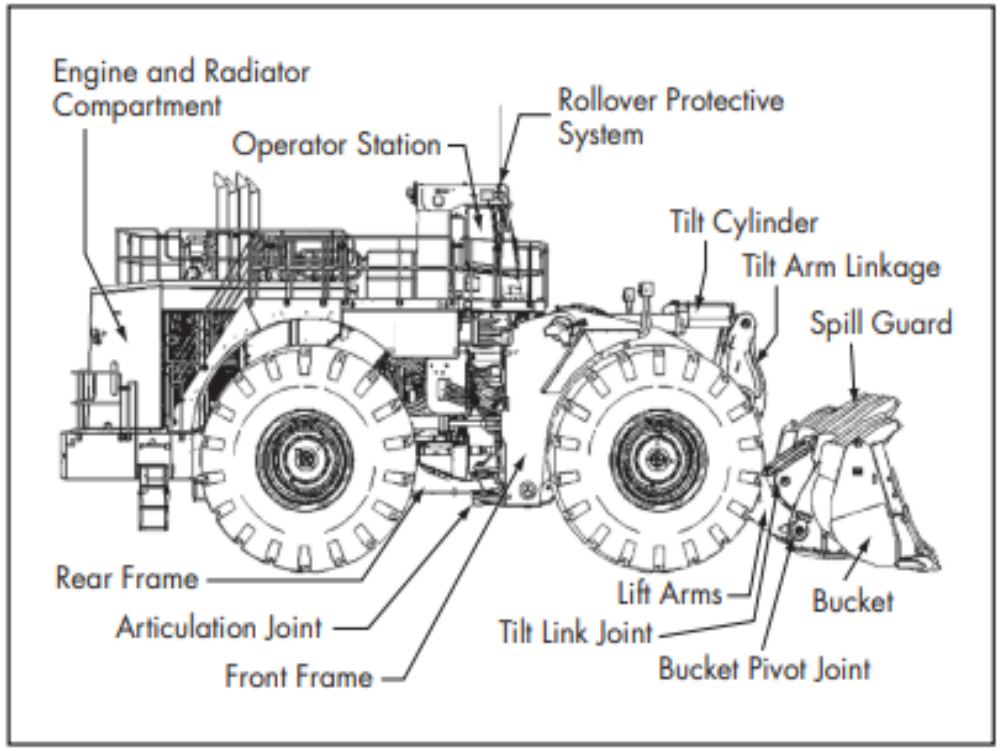
Note: Chart is an approximate representation of capacity and truck match. List is not comprehensive, see manufacturer for latest models and precise specifications.



Carguío - en Mina Tajo Abierto



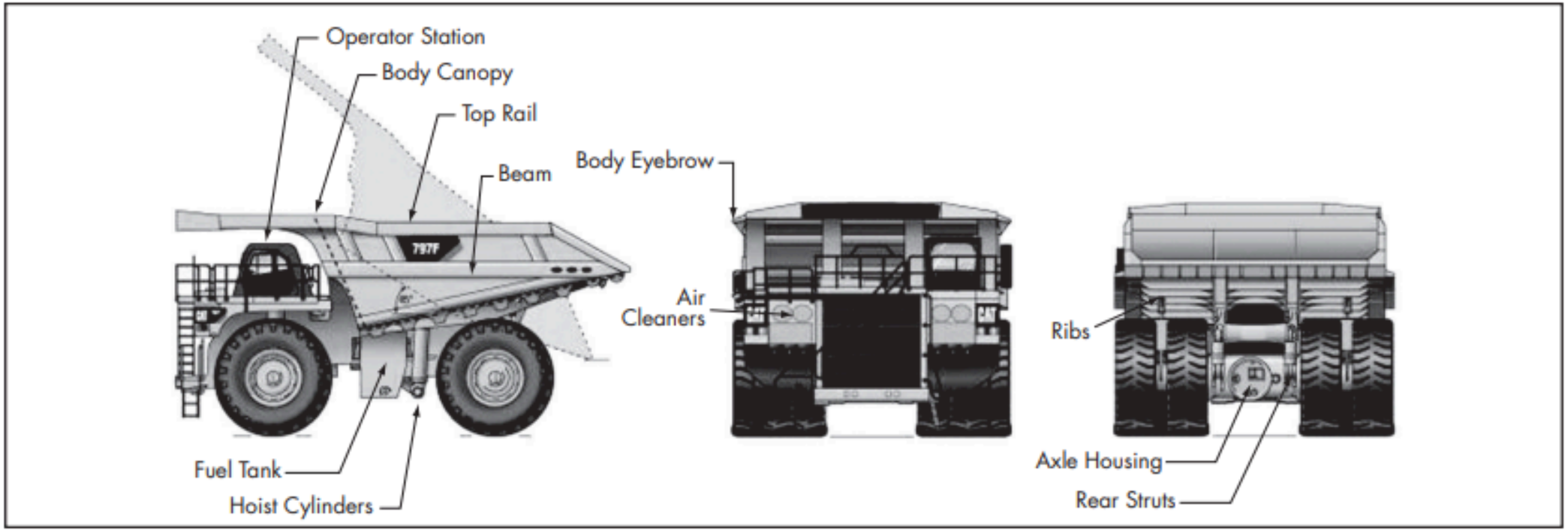
Courtesy of Caterpillar, Inc.



Courtesy of Caterpillar, Inc.

Acarreo

El acarreo es el **proceso de transporte del material cargado desde el punto de extracción hasta su destino final, que puede ser una chancadora, un botadero, una planta de procesamiento o un sistema de almacenamiento**. Este proceso se puede realizar mediante camiones mineros, fajas transportadoras, vagones, o sistemas autónomos.



Courtesy of Caterpillar, Inc.

Acarreo

Truck Class	90 t	135 t	175 t	225 t	300 t	360 t
Caterpillar	● 777G	● 785D	● 789D	● 793F ▲ MT4400D	▲ 794AC ▲ 796AC	● 797F ▲ 798AC
Hitachi			▲ EH3500	▲ EH4000	▲ EH5000	
Liebherr	▲ T236			▲ T264		▲ T284
Komatsu	● HD785	● HD1500 730E		▲ 830E ▲ 860E ▲ 930E	▲ 960E	▲ 980E

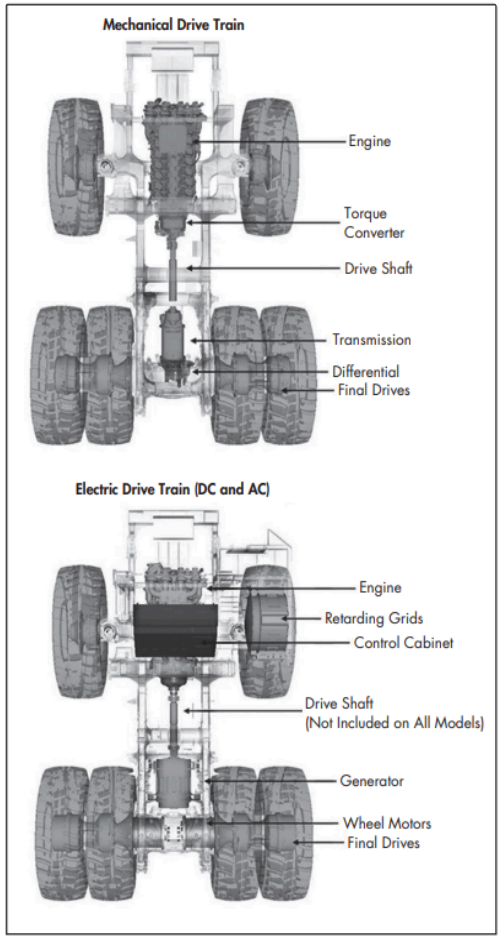


● Mechanical Drive

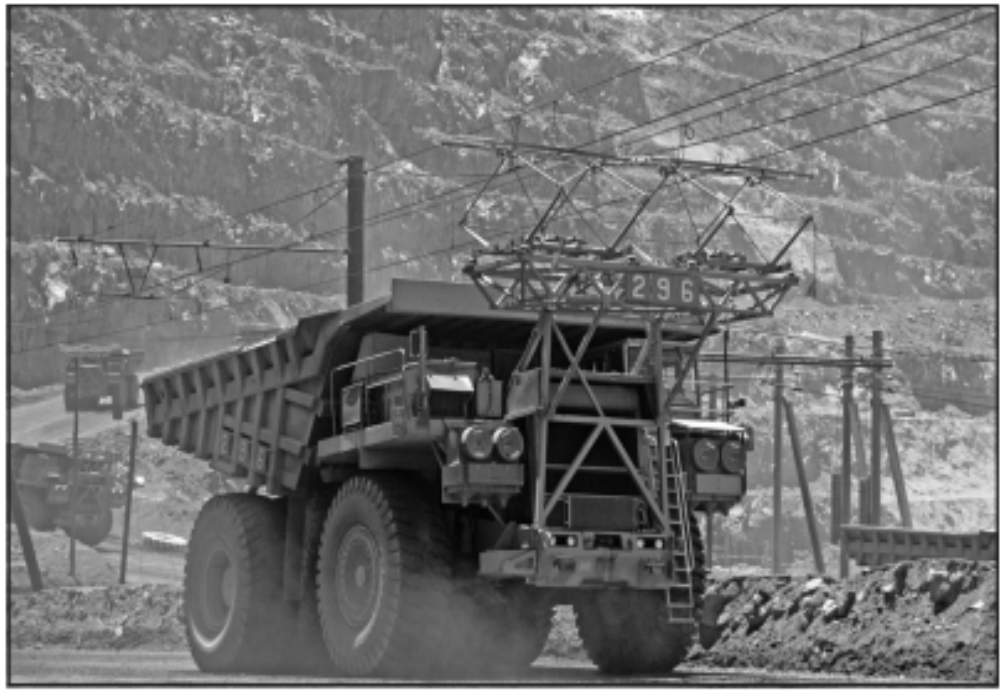
▲ Diesel-Electric Drive

Note: Chart is an approximate representation of capacity. List is not comprehensive, see manufacturer for latest models and precise specifications.

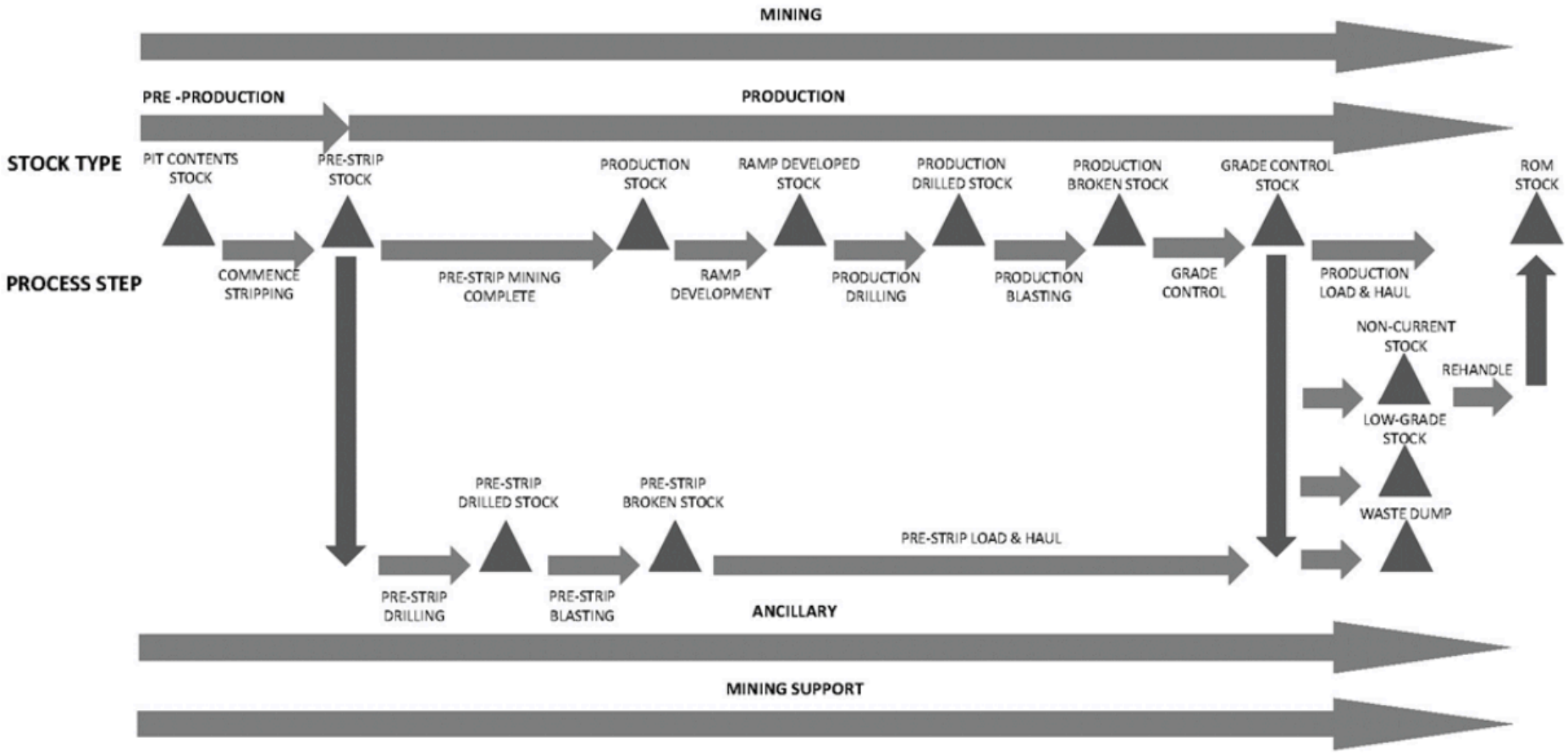
Acarreo



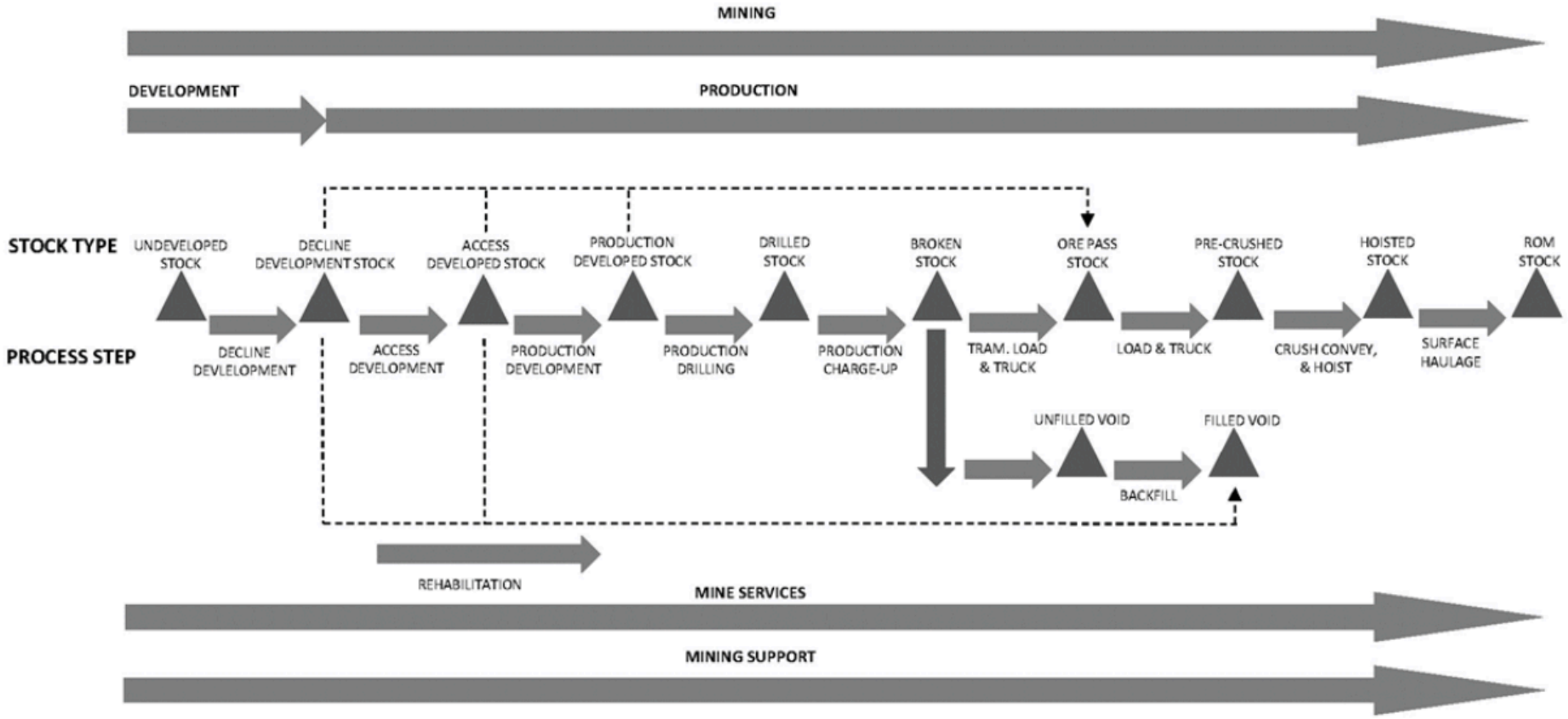
Courtesy of Caterpillar, Inc.



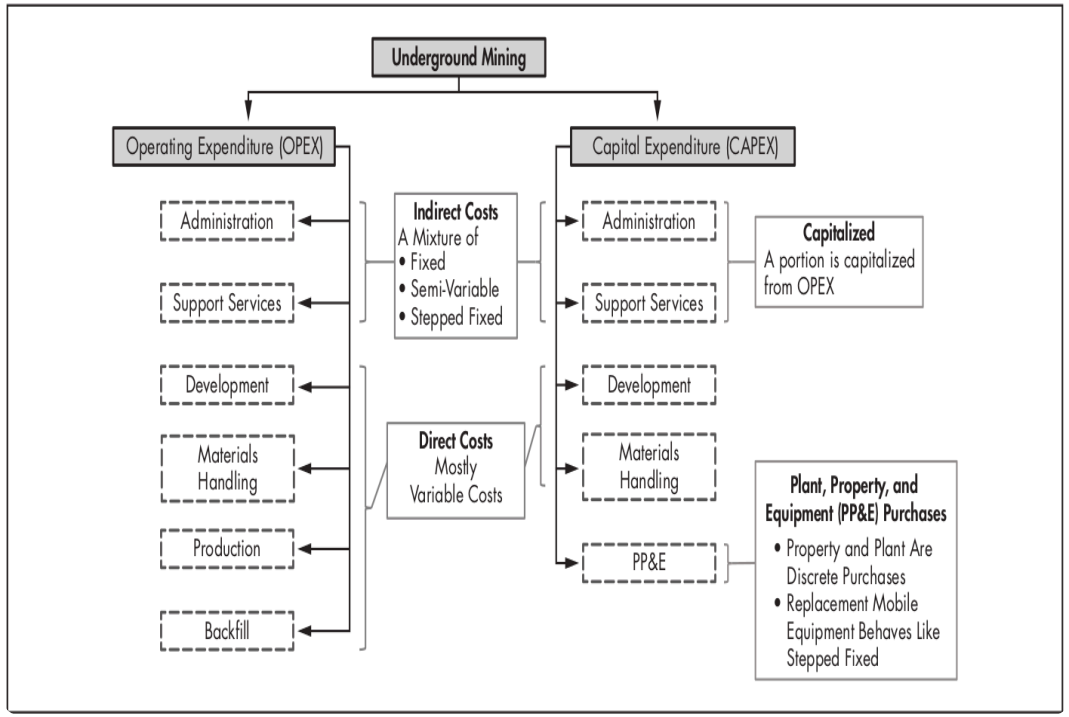
Resumen de Actividades Mineras - OP

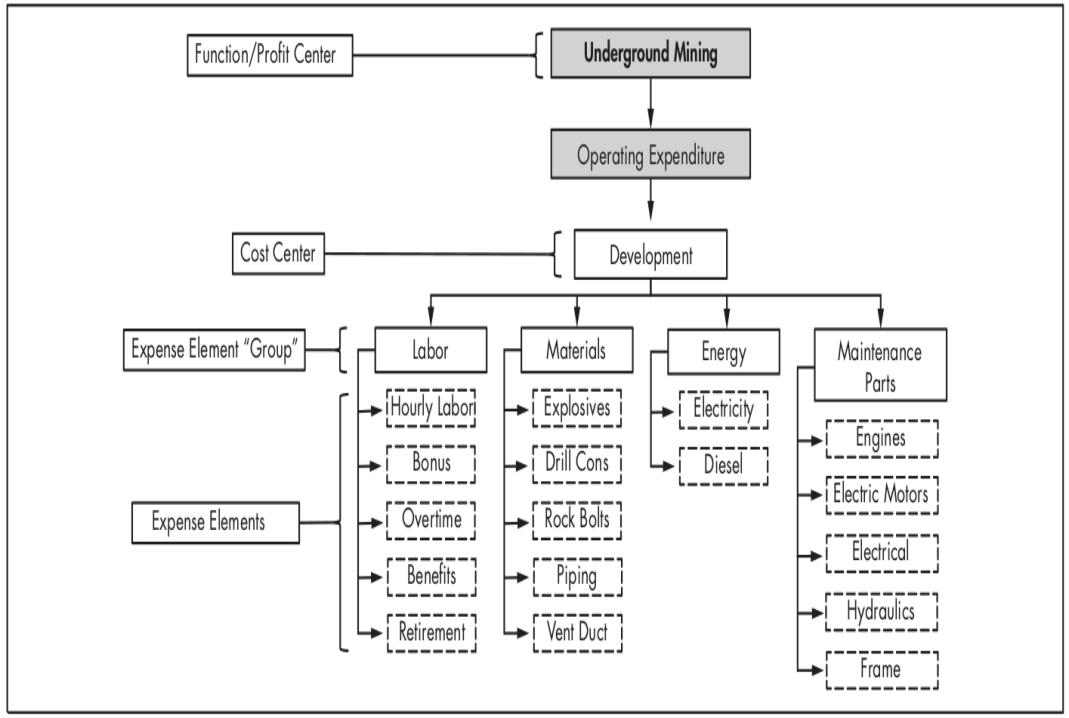


Resumen de Actividades Mineras - UGM

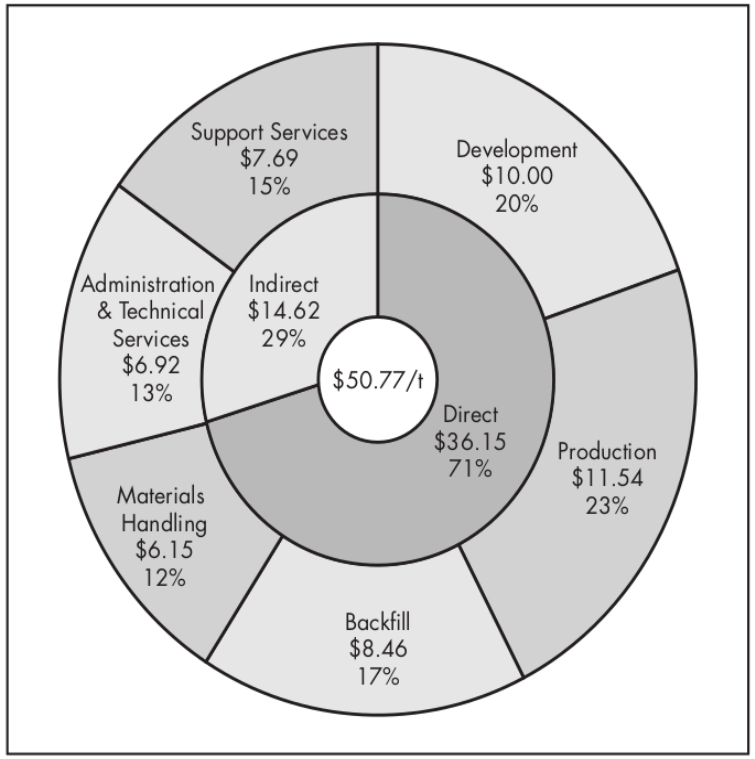


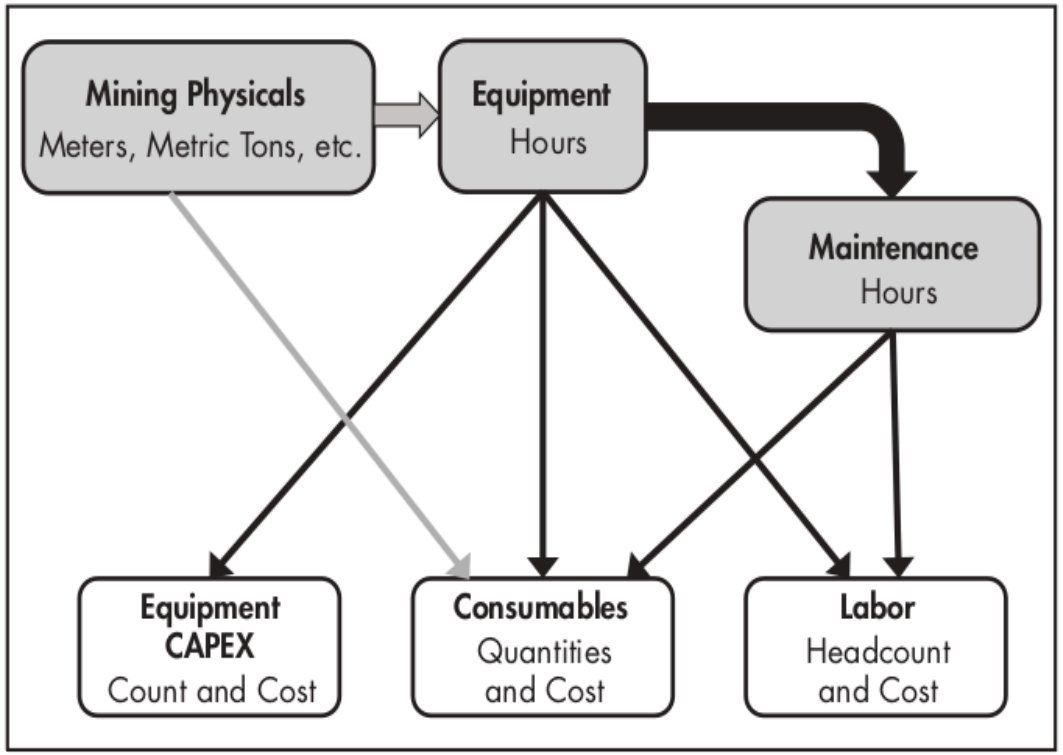
Estructura de Costos Mina Subterránea



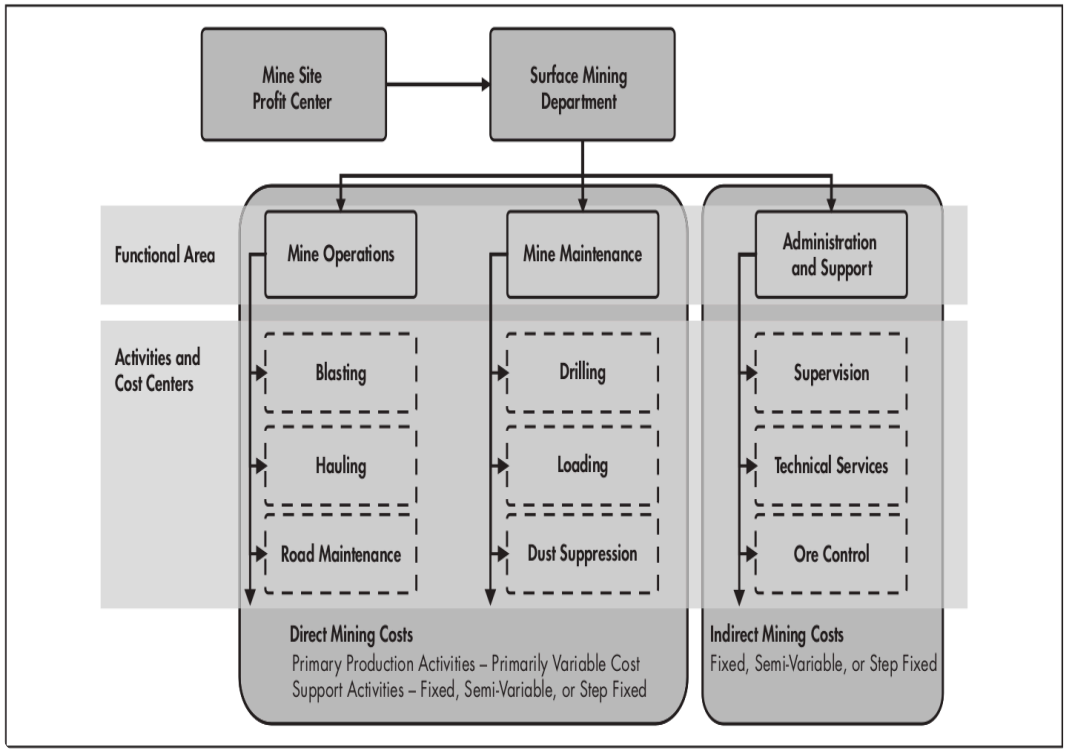


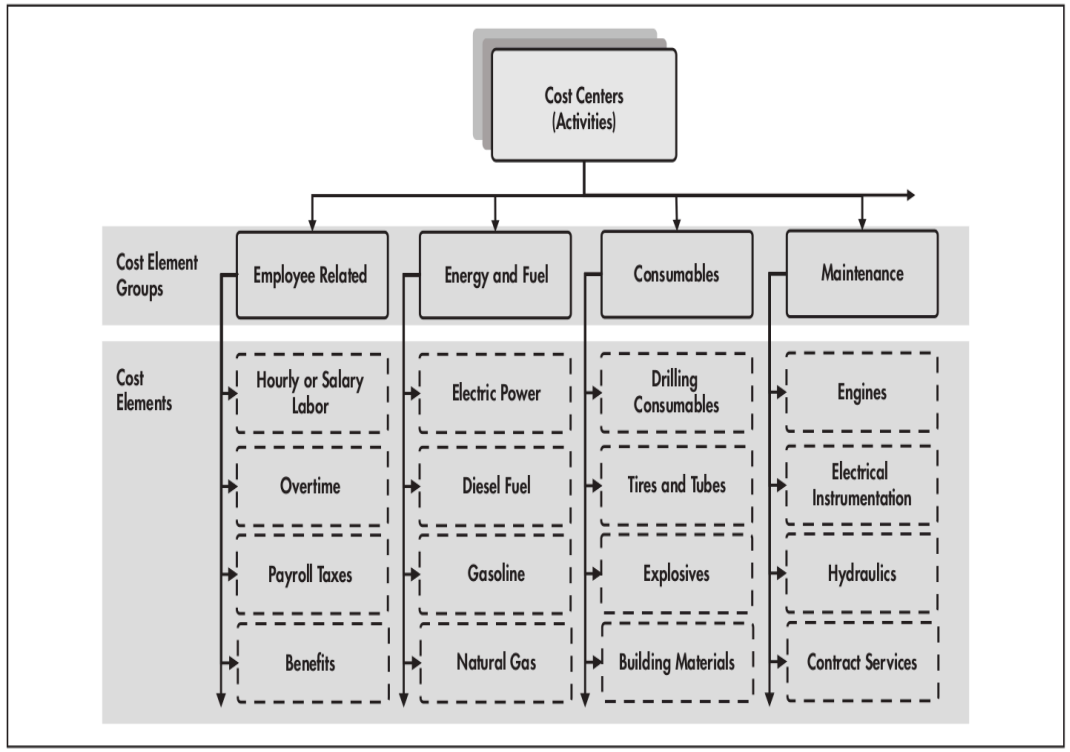
Estructura de Costos Mina Subterránea





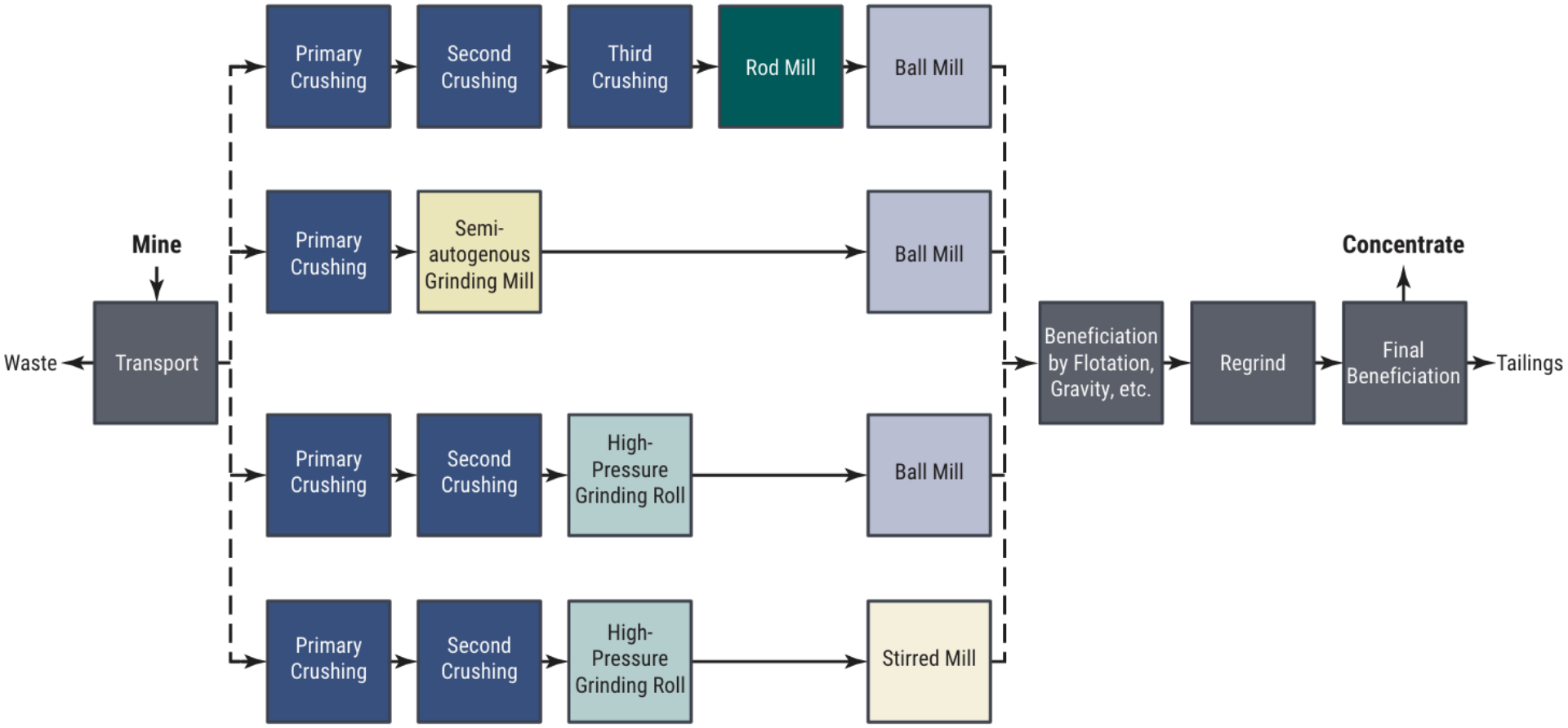
Estructura de Costos de Mina Superficial



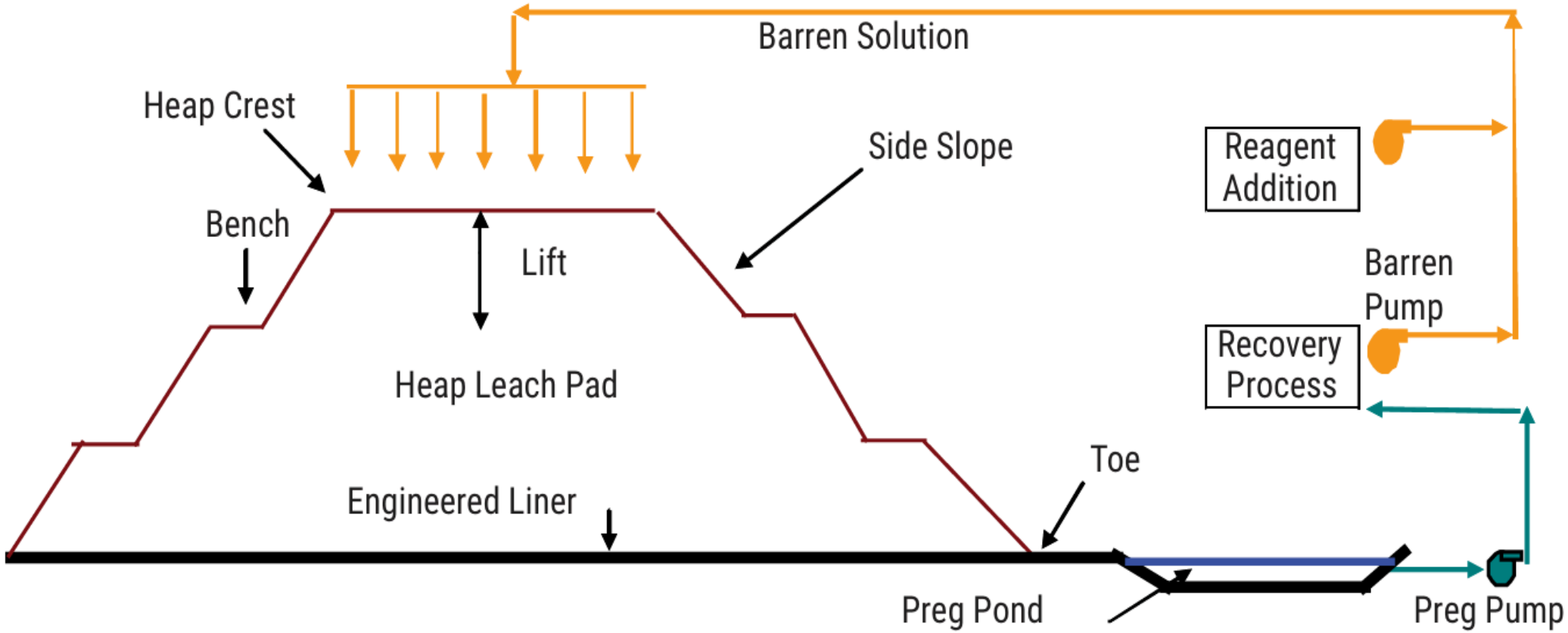


Ejemplo: Cálculo de Costos mineros

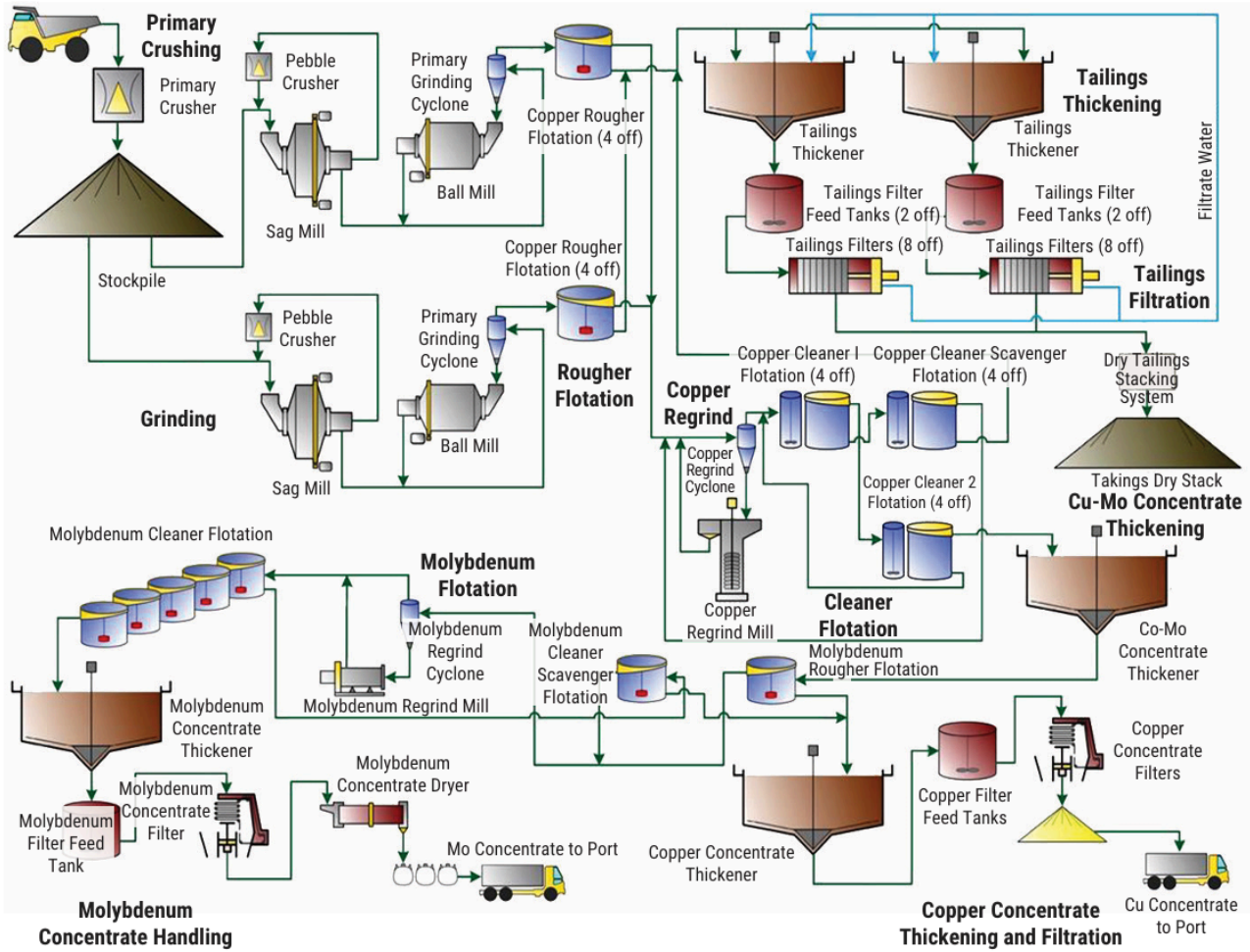
Procesamiento de Minerales - Esquema típico



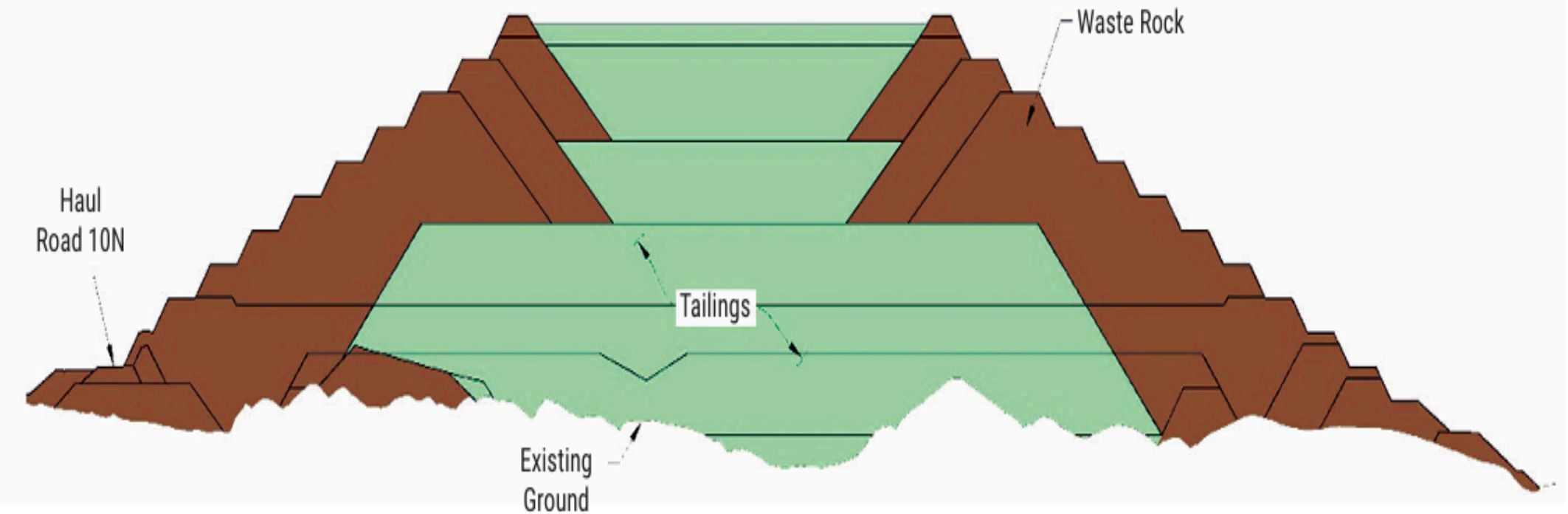
Procesamiento de Minerales - Procesamiento Oro



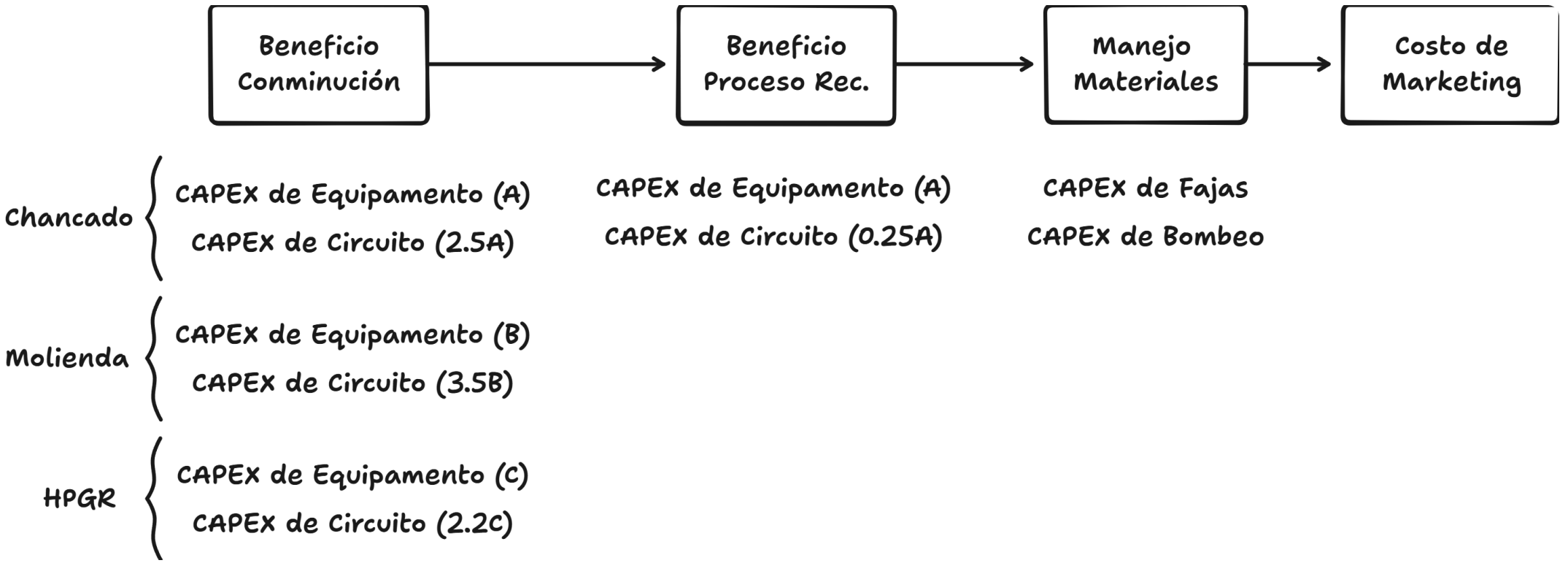
Procesamiento de Minerales - Procesamiento Cobre



Procesamiento de Minerales - Relavera



Procesamiento de Minerales



Resumen Costos en el Beneficio

Proceso	CAPEX (Inversión Inicial)	OPEX (Costos Operativos)
Chancado	- Trituradoras primarias/secundarias - Correas transportadoras - Infraestructura civil	- Energía eléctrica - Mantenimiento mecánico - Repuestos y consumibles
Molienda	- Molinos SAG, bolas o barras - Ciclones o hidrociclones - Fundaciones y edificios	- Energía (alto consumo) - Bolas de acero - Mantenimiento de equipos
Clasificación	- Zarandas y cribas - Ciclones o hidrociclones	- Mantenimiento - Repuestos - Consumo de agua
Flotación	- Celdas de flotación - Tanques de acondicionamiento - Sistemas de dosificación	- Reactivos (espumantes, colectores) - Energía - Mantenimiento

Resumen Costos en el Beneficio

Proceso	CAPEX (Inversión Inicial)	OPEX (Costos Operativos)
Lixiviación	- Pilas o tanques de lixiviación - Sistema de riego o agitación - Plantas SX-EW	- Ácido sulfúrico o cianuro - Energía - Mantenimiento de bombas
Espesamiento	- Espesadores - Bombas de relave - Tanques de control	- Floculantes - Energía - Mantenimiento y limpieza
Filtrado	- Filtros prensa o cerámicos - Sistemas de vacío - Secadores	- Repuestos de filtros - Energía - Personal técnico
Relaves	- Depósitos de relaves - Tuberías y bombas - Sistemas de monitoreo	- Manejo y transporte - Monitoreo ambiental - Mantenimiento

Ejemplo: Cálculo de Costos Procesamiento

Mantenimiento de Equipos Mineros - Modelo de tiempos

Componente del Tiempo	Símbolo	Descripción	Ejemplo (min/día)
Tiempo disponible	T_disp	Total tiempo calendario disponible	1,440 min
Tiempo de operación	T_op	Tiempo efectivo que el equipo trabaja	1,000 min
Tiempo de detención programada	T_prog	Mantenimiento preventivo, repostaje, cambio turno	300 min
Tiempo de detención no programada	T_np	Fallas imprevistas, condiciones climáticas	100 min
Utilización	U = T_op / T_disp	Porcentaje del tiempo usado efectivamente	69.4%
Disponibilidad mecánica	D = (T_disp - T_np) / T_disp	Capacidad del equipo sin fallas	93.1%
Eficiencia operativa	E = T_op / (T_disp - T_prog)	Eficiencia sin considerar detenciones programadas	83.3%

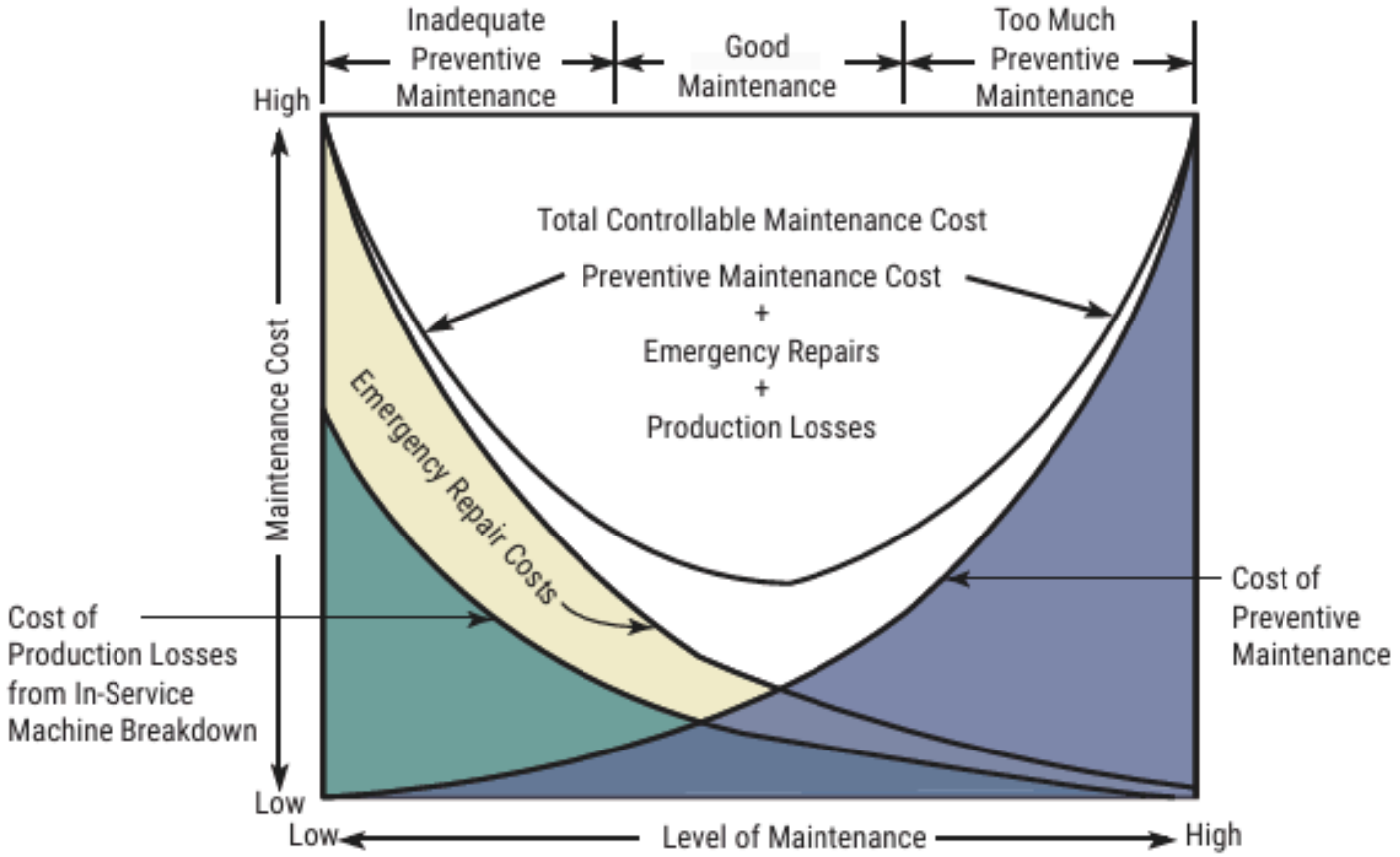
Factores clave en la gestión del mantto

#	Factor Crítico	Descripción
1	Tipo y criticidad del equipo	Equipos mayores como palas, camiones y molinos son claves y costosos en mantenimientos.
2	Condiciones de operación	Altitud, polvo, humedad y horarios continuos aceleran el desgaste.
3	Estrategia de mantenimiento	Preventivo y predictivo son más eficientes pero requieren planificación e inversión.
4	Disponibilidad de repuestos	Demoras logísticas y repuestos críticos elevan costos si no hay stock adecuado.
5	Mano de obra especializada	Técnicos calificados tienen altos costos, especialmente en lugares remotos o turnos extremos.

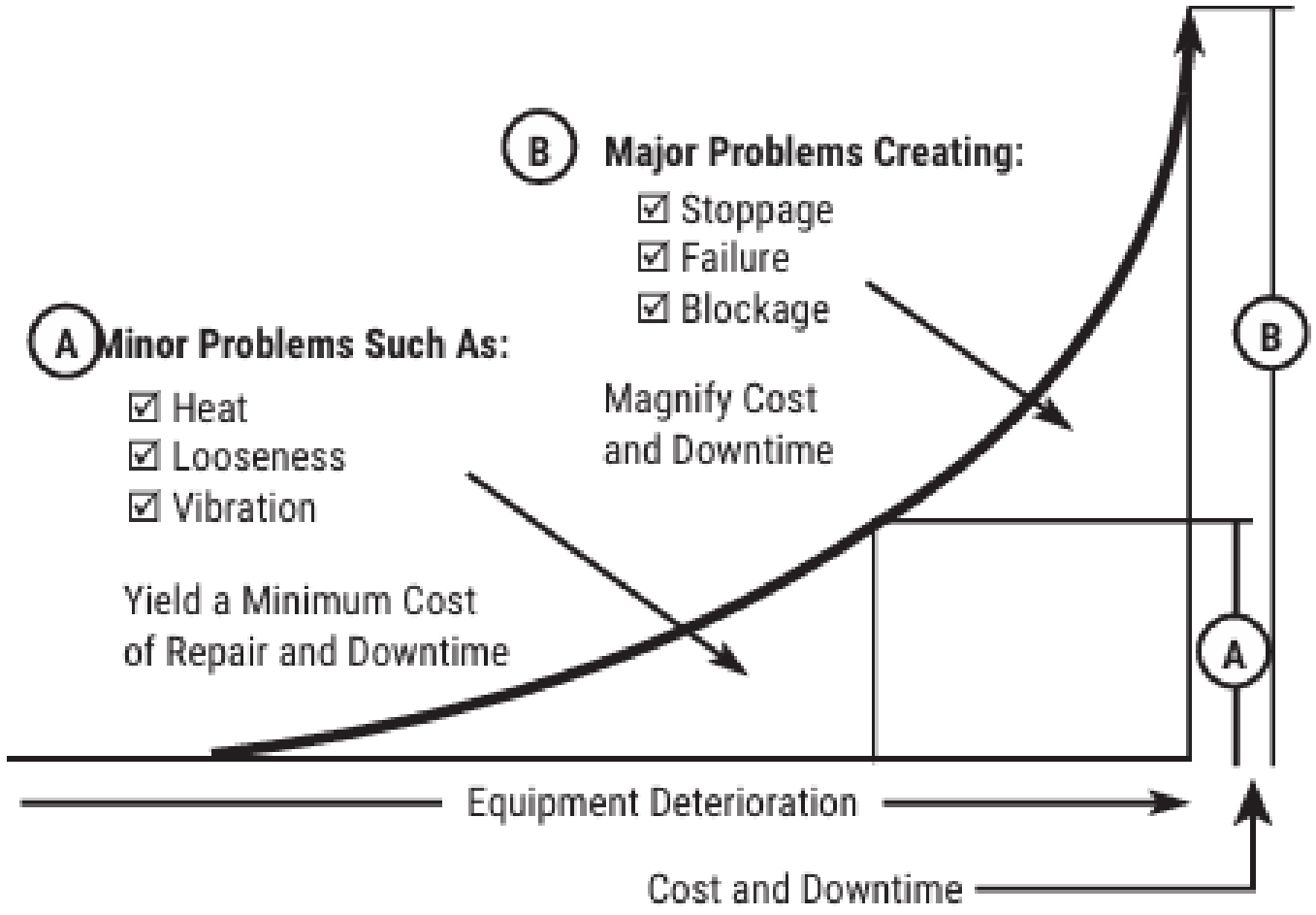
Factores clave en la gestión del mantto

#	Factor Crítico	Descripción
6	Edad y tecnología del equipo	Equipos antiguos requieren más mantenimientos; nuevos necesitan formación y software.
7	Sistemas de gestión (CMMS)	Ayudan a optimizar recursos y tiempos, pero requieren capacitación y buen diseño.
8	Paradas programadas (shutdowns)	Requieren logística compleja, muchas horas-hombre y piezas críticas.
9	Lubricantes y consumibles	Cambio de aceites, filtros y grasas debe estar optimizado para evitar sobrecostos.
10	Contratos de mantenimiento externo	Mal estructurados, pueden elevar OPEX; deben incluir KPIs de disponibilidad y tiempo efectivo.

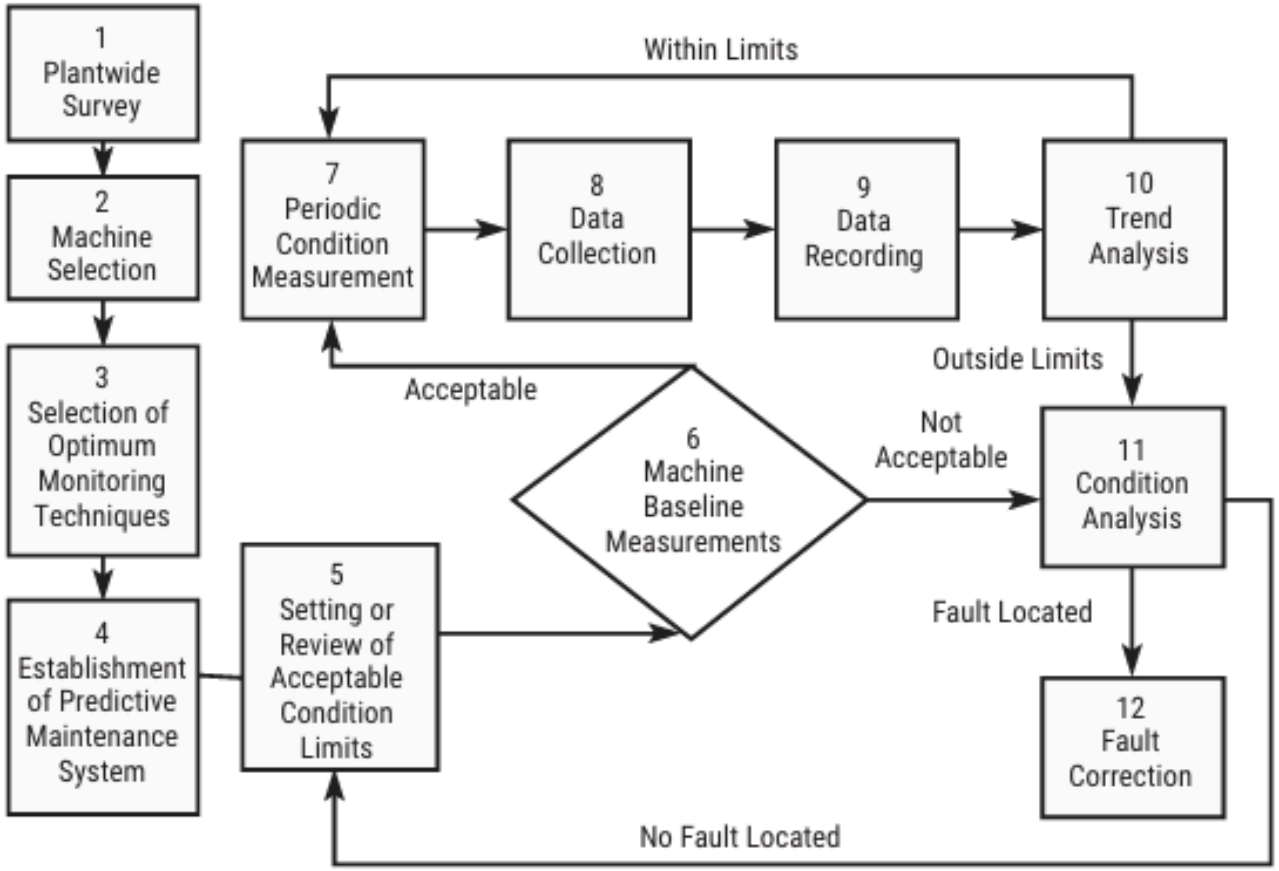
Mantenimiento de Equipos - Costo



Mantenimiento de Equipos



Gestión del Mantenimiento



Gestión del Mntto

#	Función Principal	Descripción
1	Planificación del mantenimiento	Diseñar y ejecutar planes preventivos, correctivos y predictivos eficaces.
2	Gestión del presupuesto de mantenimiento	Controlar el CAPEX y OPEX del área, optimizando costos sin comprometer equipos.
3	Disponibilidad y confiabilidad de equipos	Asegurar alta disponibilidad y bajos tiempos de inactividad no planificada.
4	Liderazgo y desarrollo del equipo técnico	Coordinar, formar y motivar al personal técnico, supervisores y contratistas.
5	Mejora continua y análisis de fallas	Implementar mejoras técnicas y procesos basados en análisis de datos históricos.

KPI Clave en Gestión del Mntto

Indicador	Fórmula / Descripción	Meta Referencial
Disponibilidad mecánica	(Tiempo disponible - Paradas no programadas) / Tiempo total	> 85–90%
MTBF (Mean Time Between Failures)	Tiempo promedio entre dos fallas consecutivas en un equipo	> 100 horas (referencial)
Costo de mantenimiento por tonelada	Costo total de mantenimiento / Toneladas producidas o movidas	0.2 – 0.6 USD/ton (mina)

Ejemplo: Cálculo de Costos Mantto

Costo de Energía

Driver Crítico	Aplicación en Energía
Tipo de proceso minero	Molienda y bombeo son intensivos en energía eléctrica
Ubicación de la mina	Altitud y distancia a la red eléctrica encarecen suministro y conexión
Tarifas locales y contratos	Tarifas reguladas vs libres; contratos spot o a largo plazo
Eficiencia operativa de equipos	Equipos antiguos o mal mantenidos consumen más energía
Uso de tecnologías sostenibles	Energías renovables, variadores de frecuencia, automatización
Regulaciones y normativas ambientales	Obligación de reportar huella de carbono y uso hídrico
Tipo de mina	Subterráneas requieren más energía para ventilación e iluminación

Costo de asociados a la gestión de Agua

Driver Crítico	Aplicación en Agua
Tipo de proceso minero	Lixiviación, relaves y plantas de tratamiento consumen grandes volúmenes
Ubicación de la mina	Regiones áridas requieren desalación, transporte y reciclaje intensivo
Tarifas locales y contratos	Tarifas de concesión de agua, derechos, sanciones ambientales
Eficiencia operativa de equipos	Pérdidas en circuitos hidráulicos o evaporación incrementan el uso
Uso de tecnologías sostenibles	Recirculación, espesadores eficientes, reúso de aguas
Regulaciones y normativas ambientales	Límites de consumo, calidad del efluente y permisos de vertido
Tipo de mina	Superficiales consumen más agua en polvorientos y riego de caminos

Recomendaciones para la gestión de Costos Mineros

Recomendación	Aplicación
Desagrega los costos por área y unidad de producción	Ej.: USD/t-minada, USD/t-procesada, USD/kWh, USD/m³, etc.
Monitorea KPIs operativos en tiempo real	Ej.: disponibilidad de equipos, consumo específico de energía y agua
Implementa mantenimientos predictivos	Reduce fallas críticas y costos por detenciones no programadas
Compara benchmarks internos y externos	Identifica oportunidades de mejora con operaciones similares
Usa dashboards integrados y reportes periódicos	Control visual y seguimiento por área (minado, planta, servicios auxiliares)

Recomendaciones para presentar resultados

Estrategia	Aplicación / Ejemplo
Cuantifica el ahorro potencial	"Reducción de 5% en energía = USD 500k/año"
Prioriza acciones por impacto vs. factibilidad	Diagrama de Pareto o matriz de impacto
Propón pilotos o pruebas controladas	Validar eficiencia antes de escalar la estrategia
Enlaza mejoras con productividad o seguridad	“Menos fallas = + producción y - riesgos”
Sustenta con datos y casos reales (internos o del sector)	Aumenta credibilidad ante gerencia

Recomendaciones para presentar resultados

Tip	Justificación
Simplifica para la audiencia	No todos manejan lenguaje técnico: usa analogías o gráficos
Relaciona siempre el costo con el valor o producción	“Menor costo” solo es útil si no afecta producción ni calidad
Establece metas claras y alcanzables	Ayuda a comprometer equipos y facilita evaluación
Automatiza reportes y dashboards	Ahorra tiempo y reduce errores humanos
Documenta supuestos y fuentes de datos	Mejora la trazabilidad y evita disputas en revisiones

Evaluación económica de proyectos mineros

¿Qué veremos en este módulo?

1. Evaluación de la viabilidad económica de un proyecto minero
2. Cálculo de indicadores financieros: VAN, TIR, periodo de recuperación
3. Análisis de sensibilidad y escenarios en la evaluación económica
4. Consideraciones de riesgo y incertidumbre en la evaluación económica

¿Qué entendemos por viabilidad?

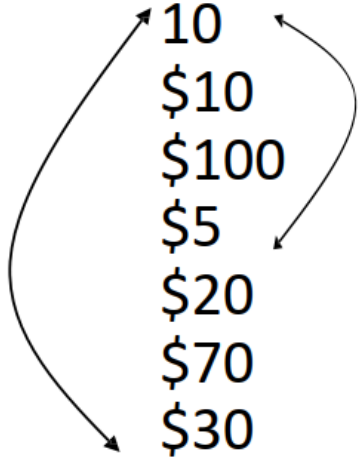
Viabilidad económica de un proyecto minero

> *There is something very wrong with [the] conventional model of decision-making ... it conceives of decision-making as a process of selecting from existing options according to a fixed formula ... But in fact that is what happens only at the end of decision making – the phase that does not require creative thought ... At the heart of decision-making is the creation of new options and the abandonment or modification of existing ones (Deutsch, 2011, p 341).*

Métodos tradicionales - Estimación de Punto Único

- Estima el valor esperado para entradas variables especifica.
- Aproximado y generalizado pero rápido y fácil

Unidades	10
Precio de Venta	$10
Total Ingreso	$100
Costo Variable/Unidad	$5
Costo Total Fijo	$20
Costo Total	$70
Ingresos Netos	$30



¿Qué tanto confía en el resultado del análisis?

¡Puede estar completamente mal!

Métodos tradicionales - Análisis de Situaciones “Y si”

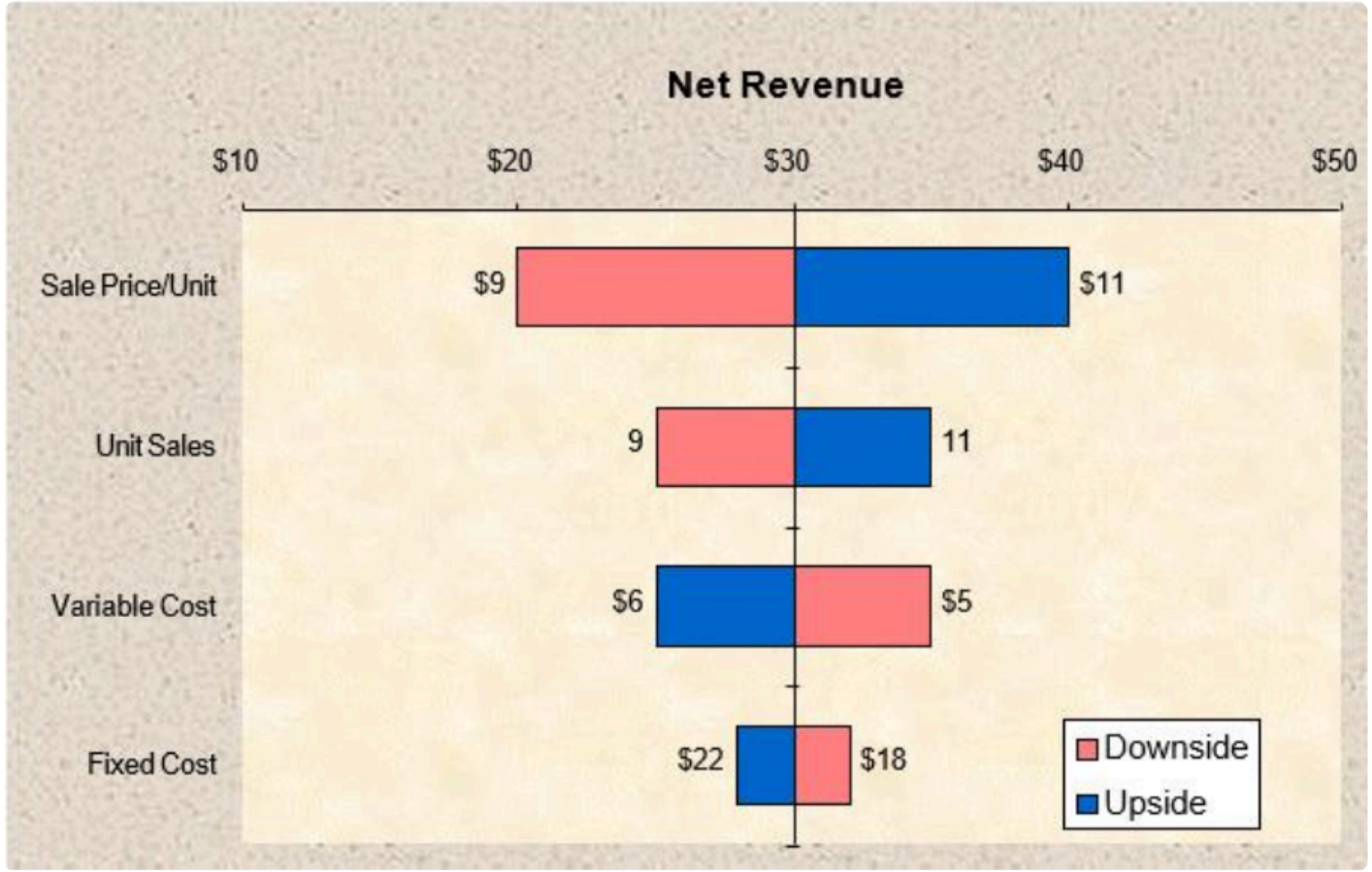
- Rango de posibilidades incrementales y marginales
- Laborioso, revela posibilidades y no probabilidades

Unidades	10
Precio de Venta	$10
Total Ingreso	$100
Costo Variable/Unidad	$5
Costo Total Fijo	$20
Costo Total	$70
Ingresos Netos	$30

Tome las 10 originales y cambie por 1 unidad

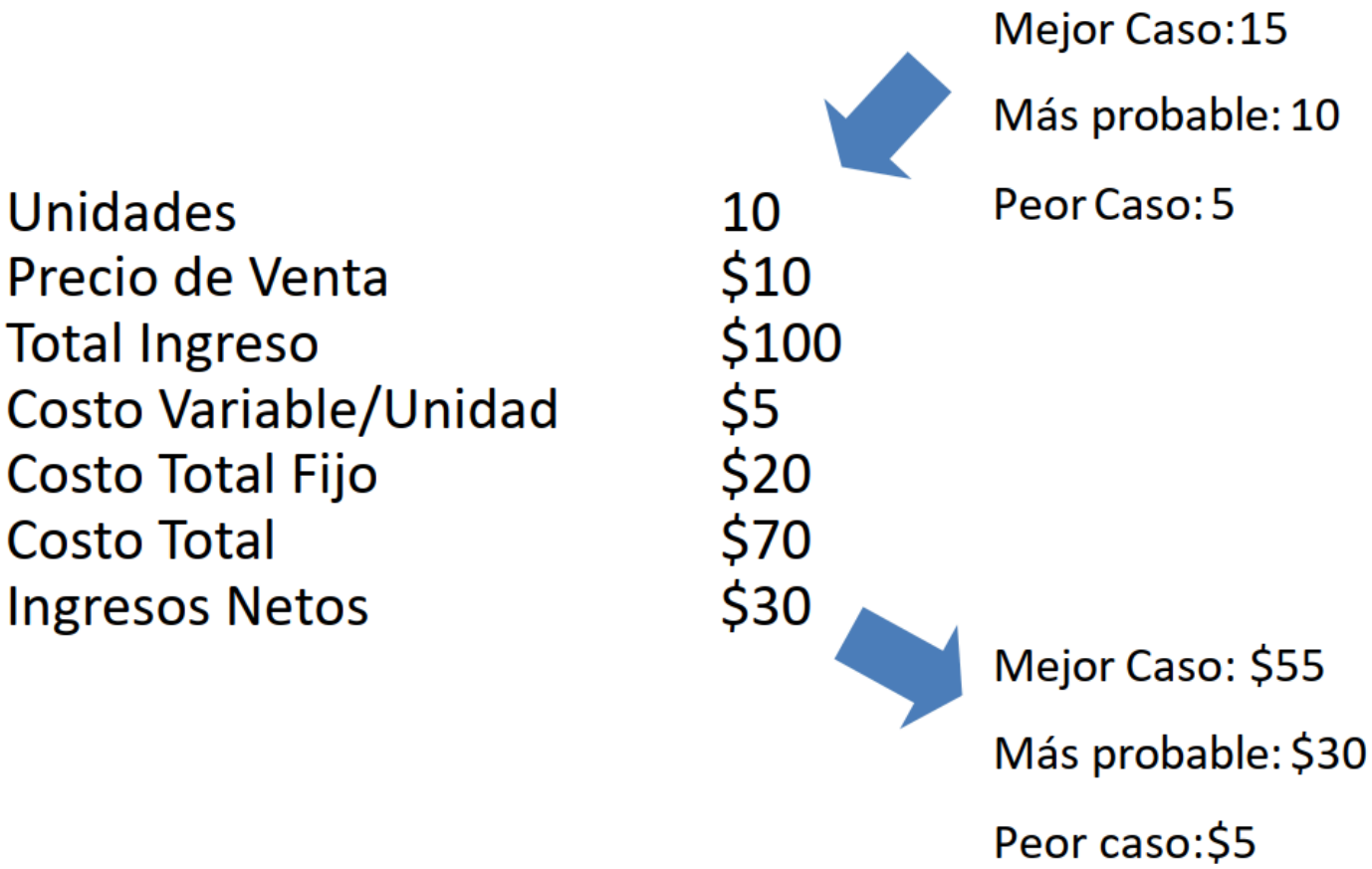
Tome los $20 originales y cambie por $1 unidad

Métodos tradicionales - Análisis de Situaciones “Y si”

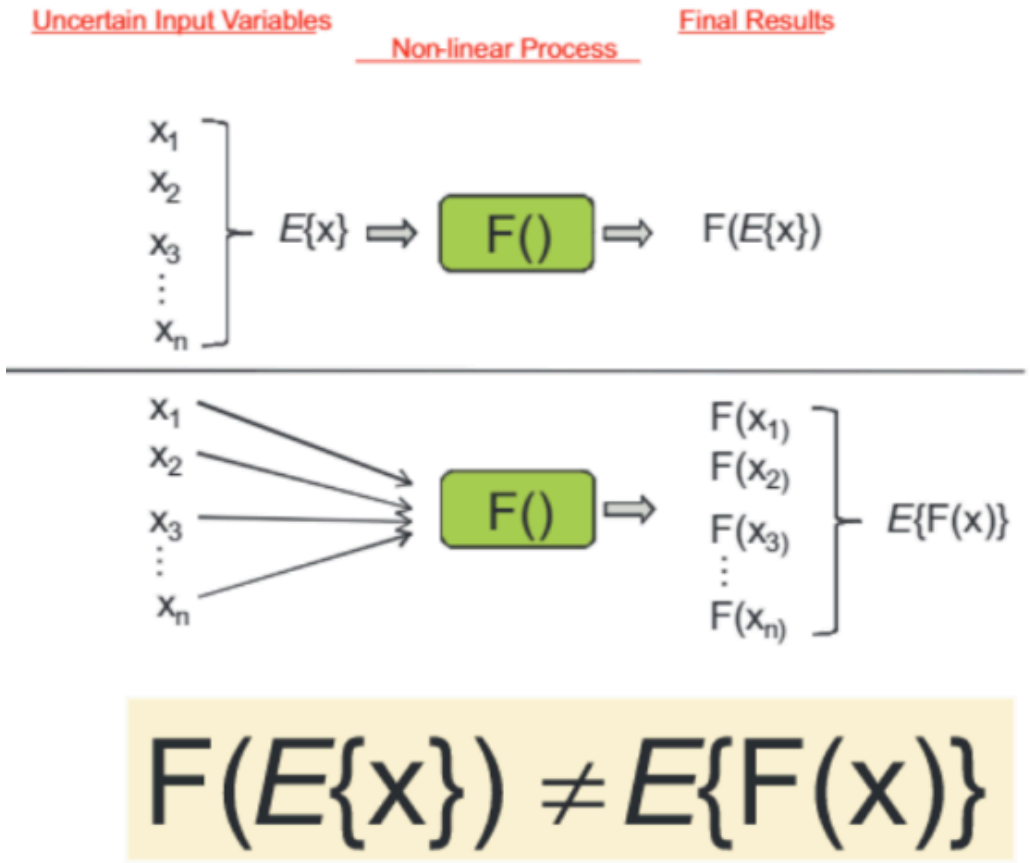


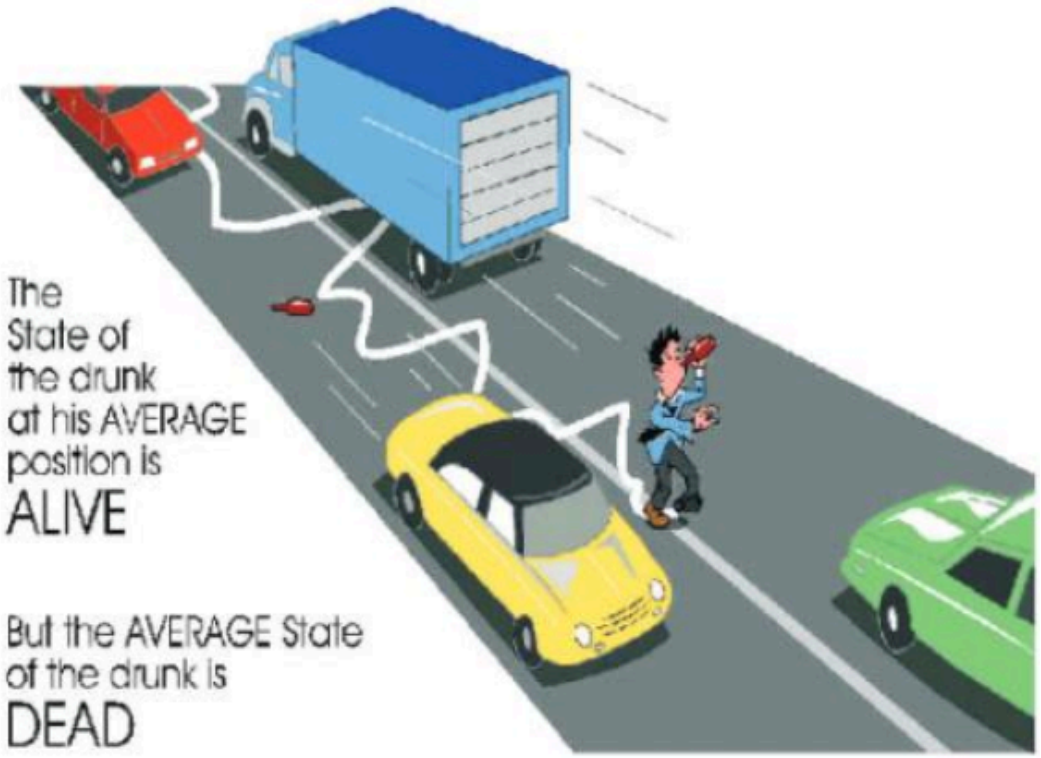
Métodos tradicionales - Análisis de Escenarios

- Ofrece escenario más probable, mejor escenario y peor escenario.

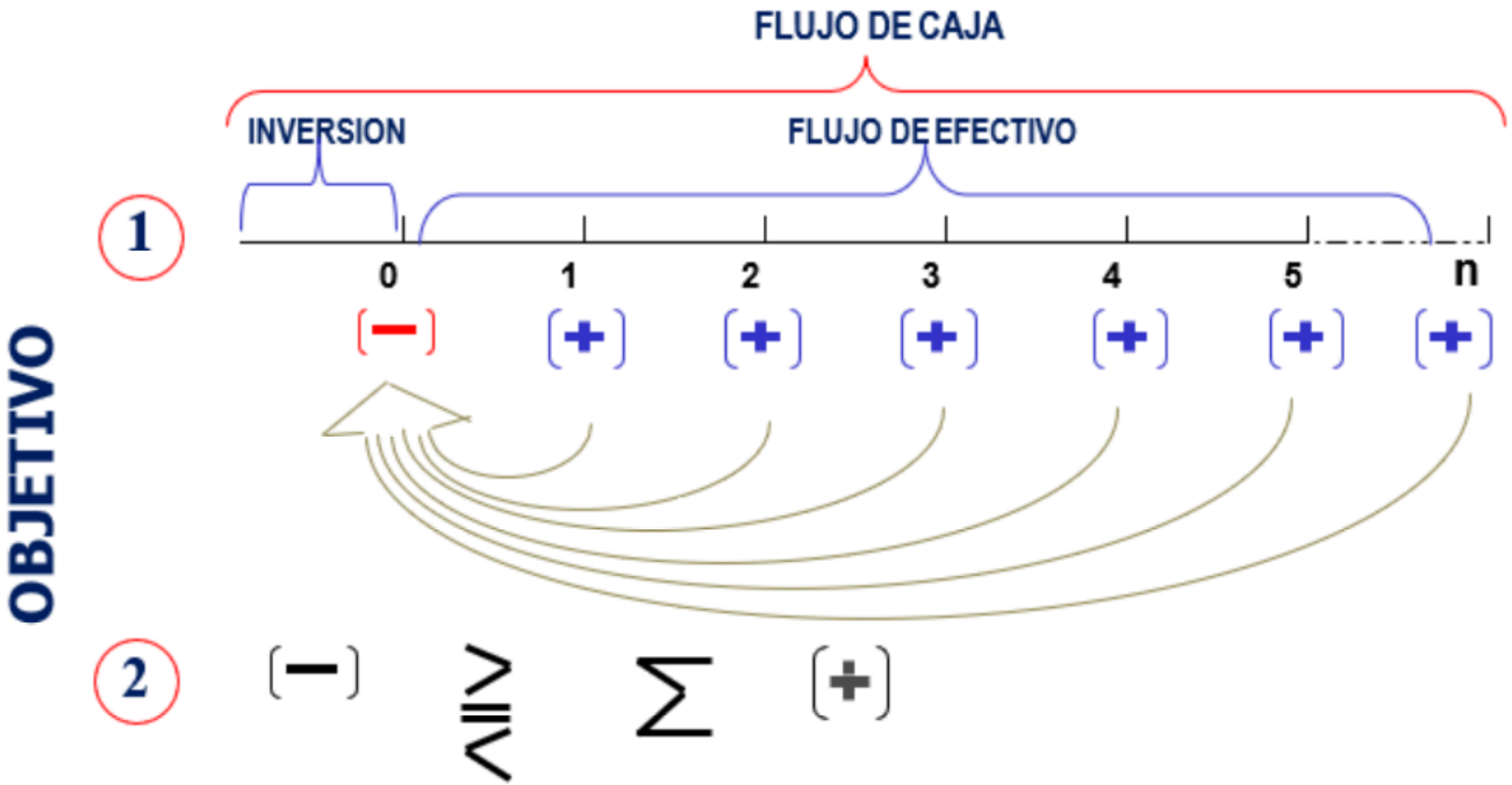


El problema de los promedios

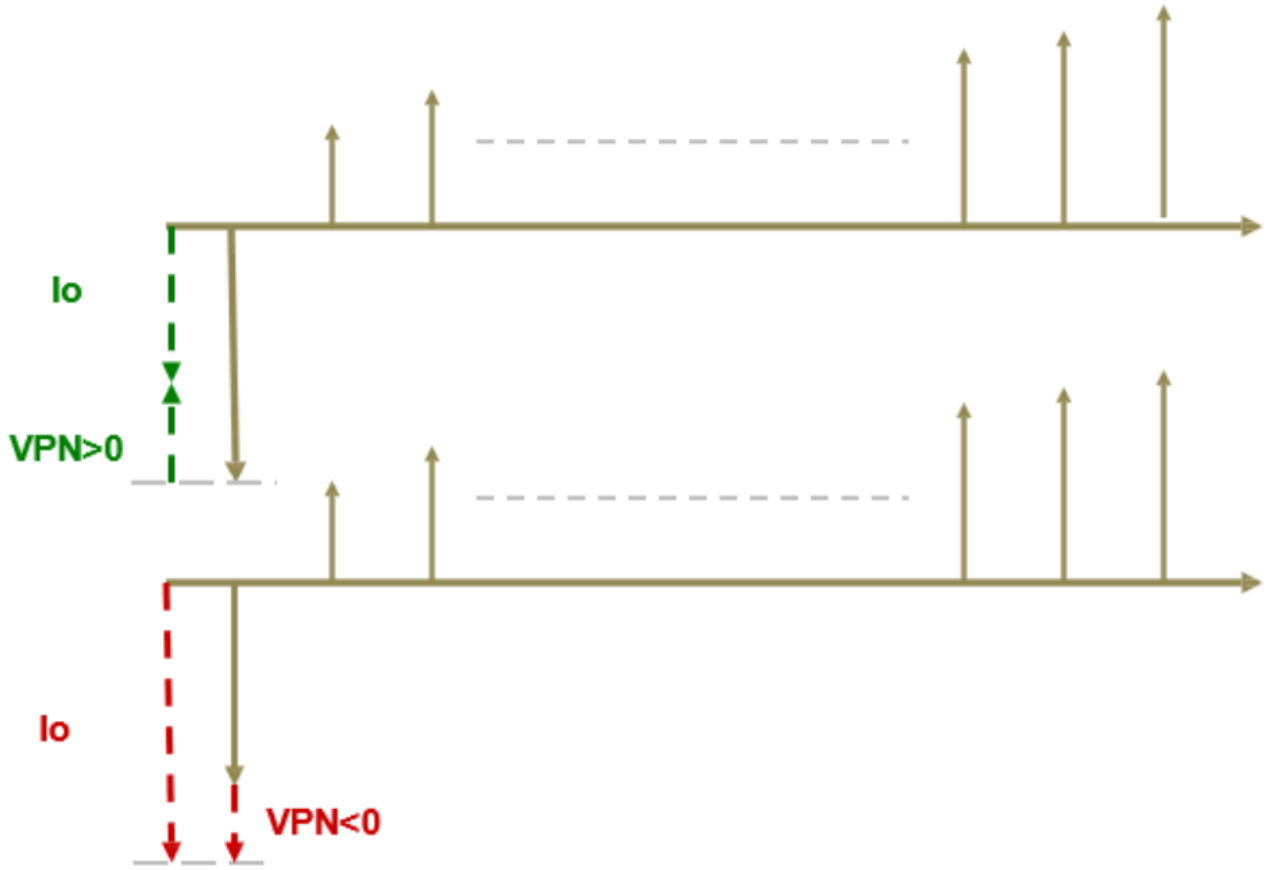




Flujo de caja descontado (DCF)



Flujo de caja descontado (DCF)



Flujo de caja descontado (DCF)

$$\text{VAN} = \sum_{i=0}^{n} \frac{FC_i}{(1+r)^i} - I_o$$

Tasa interna de Retorno (TIR)

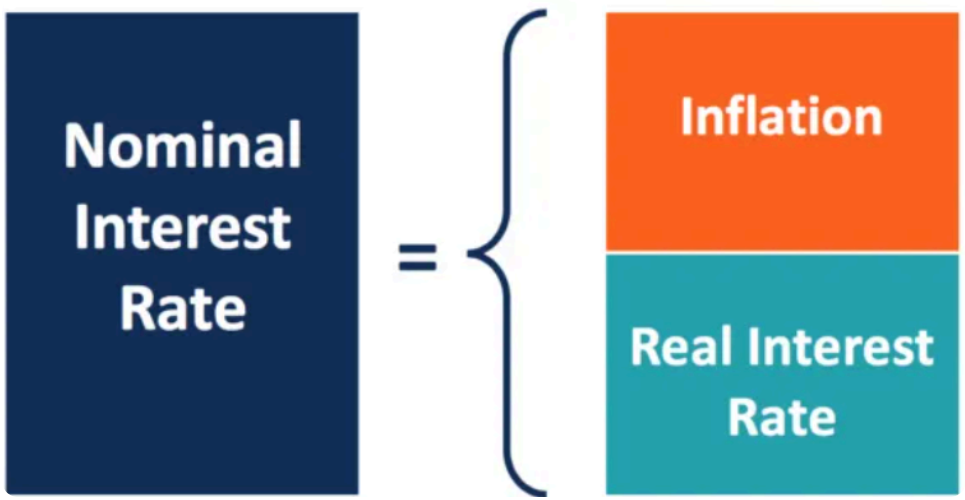
Tasa de descuento que hace al valor presente neto (VAN) igual a cero.

Payback Period

Tiempo de retorno de la inversión

Un dólar Real vs un dólar nominal

$$1 + \text{Dolar Real} = \frac{1+\text{Dolar Nominal}}{(1+\text{Inflation Rate expresado en decimal})^{\text{Tiempo}}}$$



Conceptos Clave

Flujo de Caja Descontado

→ Ingresos

(OPEX)

→ (Depreciación)

Ingresos antes de Impuestos

(Impuestos)

→ Ingreso Neto

Depreciación

Flujo de Caja (FC)

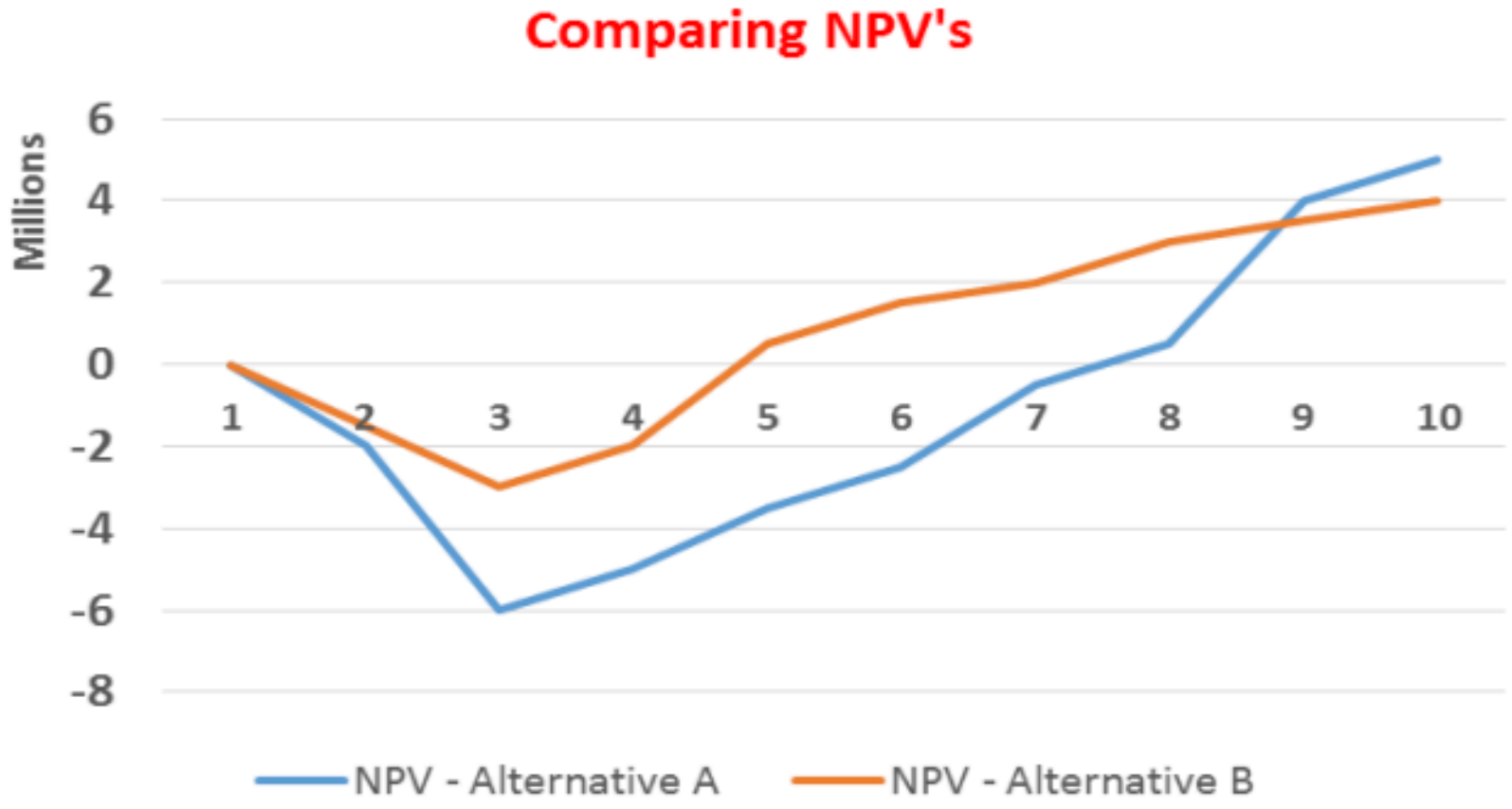
Años	0	1	2	3	4	5	…	n
Flujo	(CAPEX)	FC	FC	FC	FC	FC		FC

$$VPN = \sum_{y=1}^{n} \frac{FC}{(1+WAAC)^{y}} - CAPEX$$

Limitantes del DCF

Alternativa	Método de Cálculo	NPV Final
Alternativa K	Un solo caso	50
Alternativa K	Múltiples casos con opcionalidad - ponderado por probabilidad	53
Alternativa K	Matemáticas probabilísticas sofisticadas	48

Limitantes del DCF



Limitantes del DCF

Alternativas	Inversión Inicial	NPV Final
J	100	75
H	55	75

Alternativas	Payback	NPV Final
P	3 años	75
Q	33 años	70

Alternativas	Externalidad	NPV Final
S	Pobre	70
T	Buena	70

Limitantes del DCF

Alternativas	Inversión Inicial	NPV Final
J	Un caso (probablemente con opciones)	48
J	Múltiples casos (con opciones) – Probabilidad Ponderada	42
J	Técnicas Sofisticadas de Estadística – “Mermelada”	53

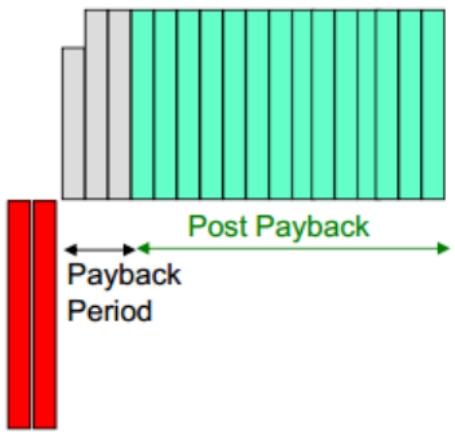
Limitantes del DCF

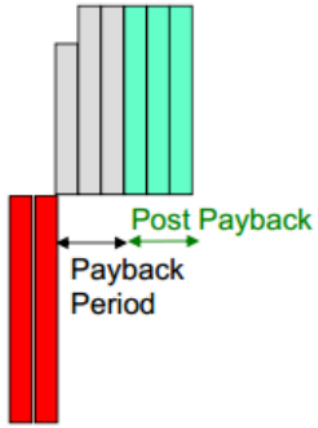
Alternativas	Inversión Inicial	NPV Final
J	Un caso (probablemente con opciones)	-4
J	Múltiples casos (con opciones) – Probabilidad Ponderada	-1
J	Técnicas Sofisticadas de Estadística – “Mermelada”	-35

Limitaciones del DCF

- No permite considerar adecuadamente los riesgos específicos de los proyectos mineros.
  - No permite aplicar adecuadamente factores de descuento apropiados para ajustar por el riesgo.
  - Problemas con el uso del WACC corporativo
  - Problemas con la TIR, Payback y otras medidas
  - Volatilidad de los precios de los productos mineros
  - Riesgo geológico
- No permite valorizar correctamente proyectos mineros de larga duración (o sea casi todos)

Limitantes del DCF

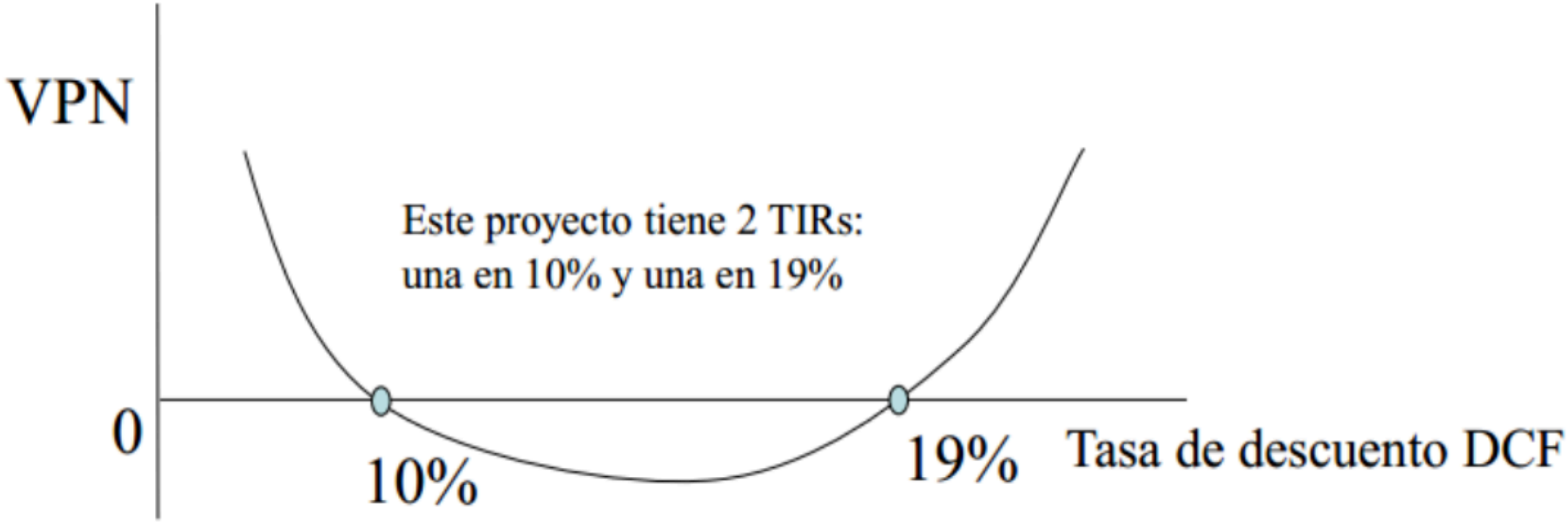




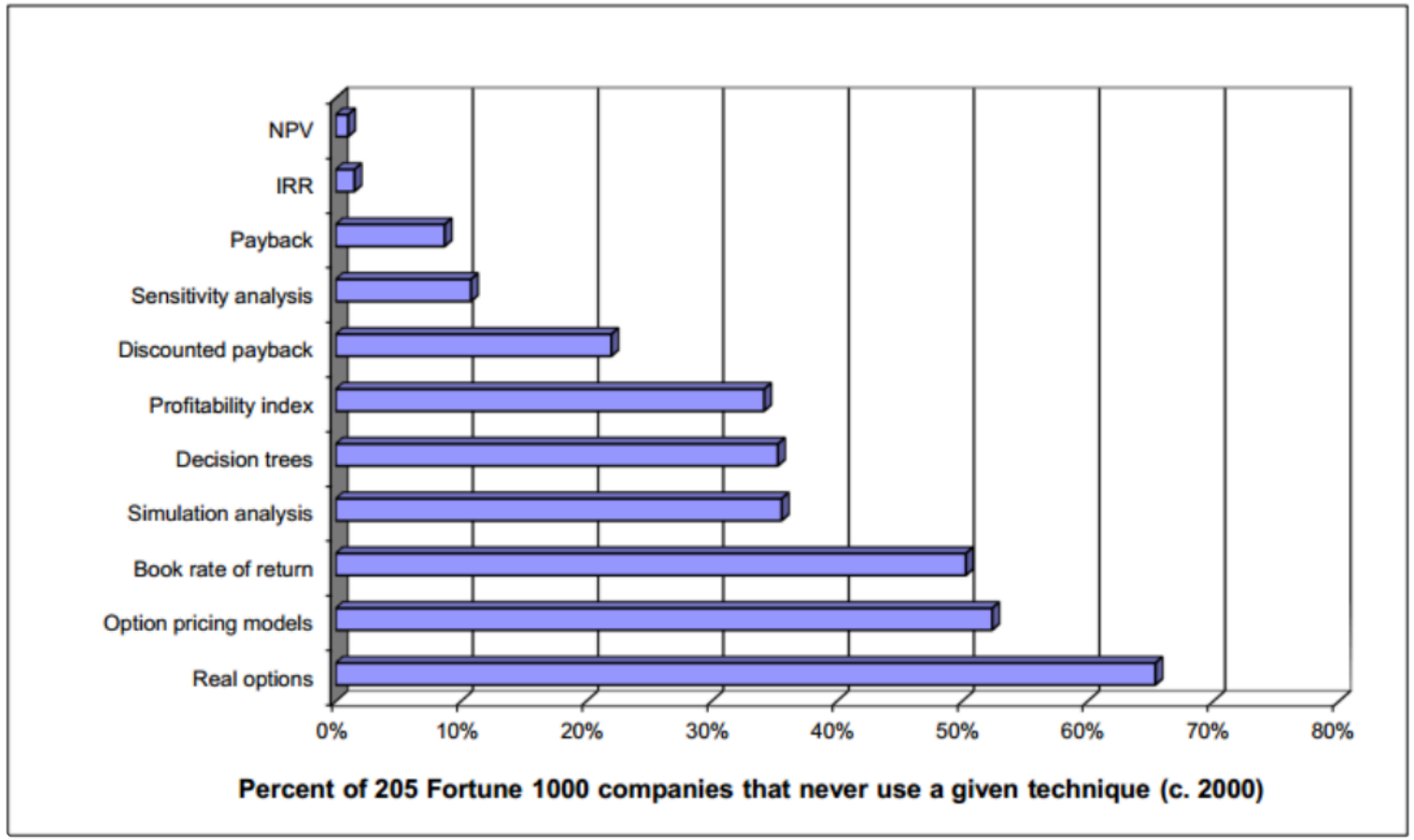
DCF Metric	Units	Application	Ease of Computation	Reflects scale of project	Gives incorrect answers
NPV	$	All projects	Fairly easy	Yes	No
IRR	%	Independent projects	Fairly easy	No	Possible multiple solutions
Payback	Years	Short term	Simple	No	Yes

Limitantes del TIR

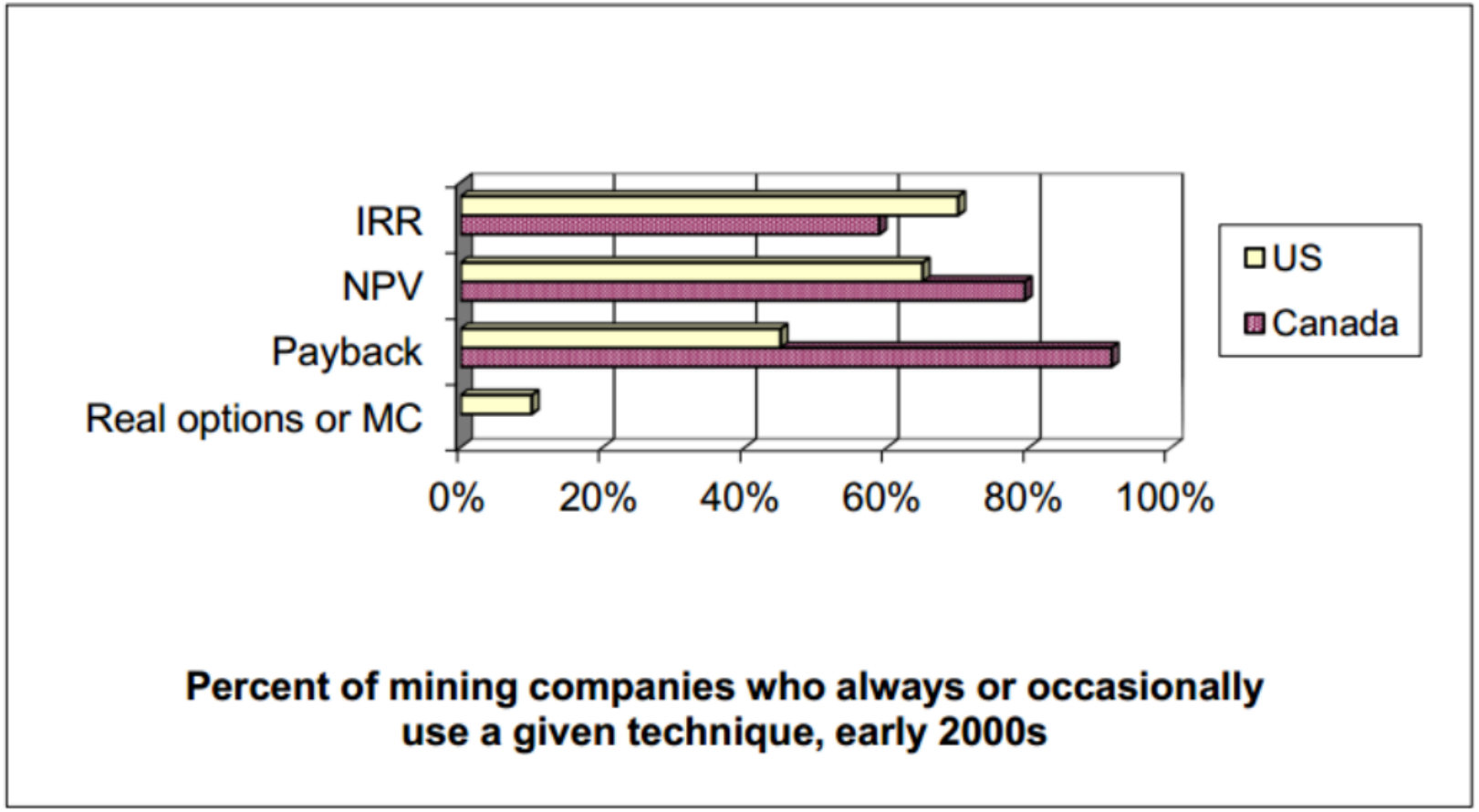
Exhibe múltiples raíces, pues esta tarda resuelve un polinomio. Pueden haber varias TIRs si los flujos de caja son “intermitentes.”



Adopción de nuevos mecanismos



¿Qué indicadores confiamos?

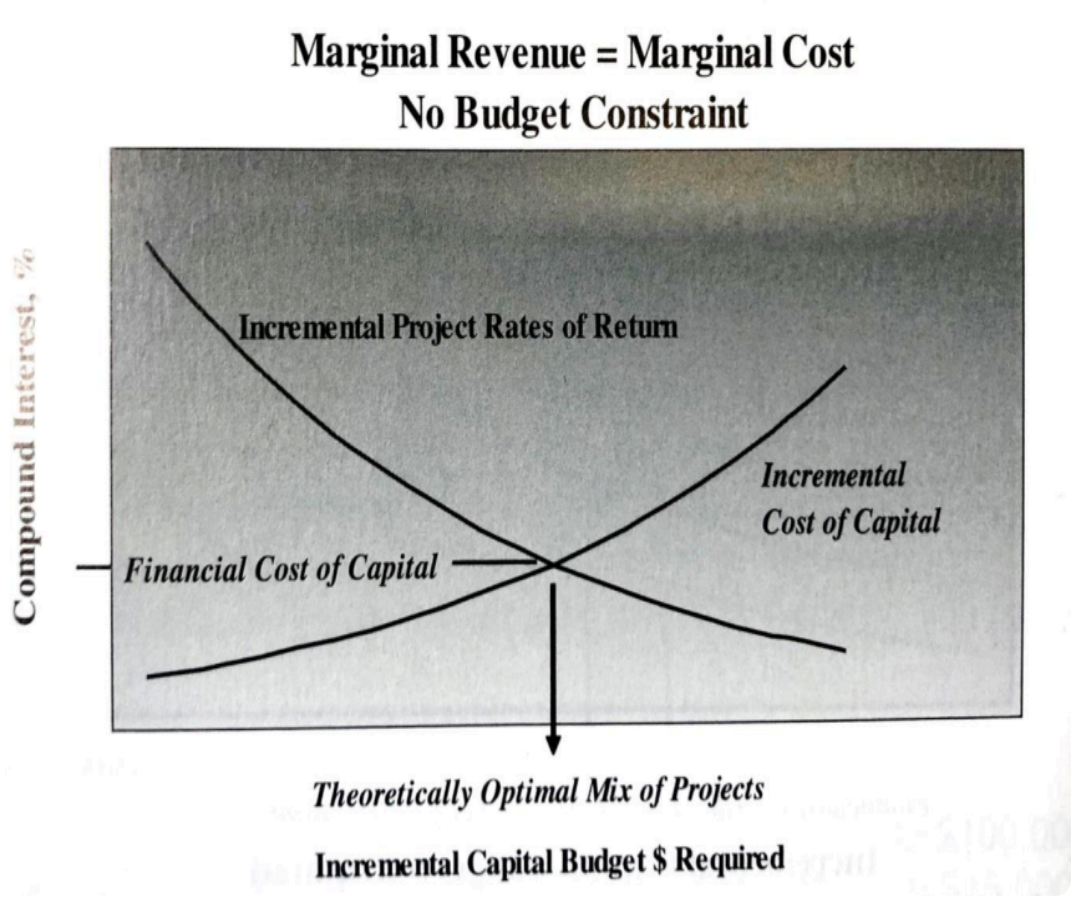


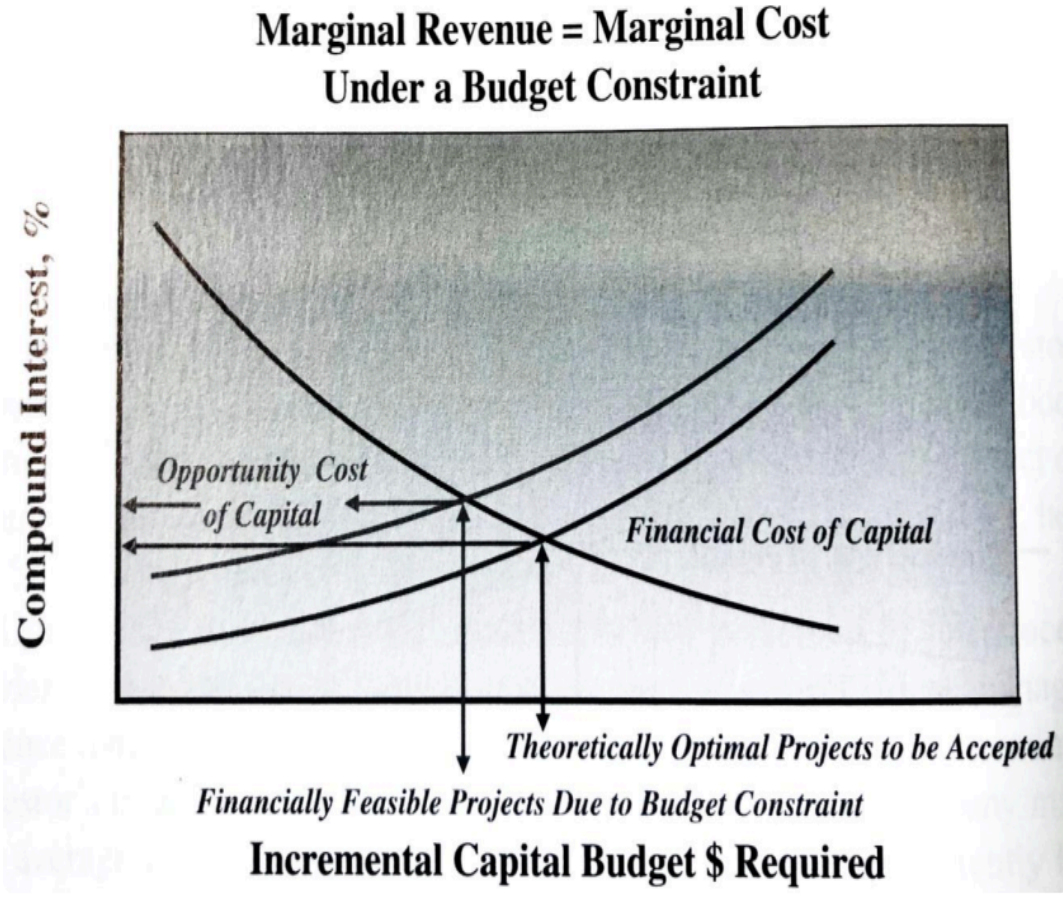
Percent of mining companies who always or occasionally use a given technique, early 2000s

Weighted Average Cost of Capital - WACC

- El flujo de caja necesita ser descontado por una tasa de descuento apropiada. Para ello, se hará uso de la teoría de mercado de capitales.
- La tasa de descuento puede ser vista como el valor alcanzable necesario para lograr cumplir las expectativas mínimas del mercado para los activos listados. Si un VAN positivo es logrado a una determinada tasa de descuento, entonces el valor adicional será añadido a la compañía.
- El costo de capital es la tasa de retorno aceptada que puede realizarse en una alternativa de inversión similar de riesgo equivalente.
- En la práctica común, los términos “costo de capital”, “tasa de retorno”, “tasa de descuento”, “costo de oportunidad de capital” son usados de forma intercambiable. Sin embargo, no deben confundirse con “costo financiero de capital” el cual esta relacionado al costo del dinero que ha sido dado por bonos, créditos, acciones comunes, entre otros.

WACC


Marginal Revenue = Marginal Cost
No Budget Constraint
Compound Interest, %
Incremental Project Rates of Return
Incremental
Cost of Capital
Financial Cost of Capital
Theoretically Optimal Mix of Projects
Incremental Capital Budget $ Required


Marginal Revenue = Marginal Cost
Under a Budget Constraint
Compound Interest, %
Opportunity Cost
of Capital
Financial Cost of Capital
Theoretically Optimal Projects to be Accepted
Financially Feasible Projects Due to Budget Constraint
Incremental Capital Budget $ Required

Problemas con el WACC

+	WACC Expected return for company	7.4%
+	Adjust for level of project development	2.8%
+	Adjust for country risk	3.0%
=	Risk adjusted discount rate for project	13.2%

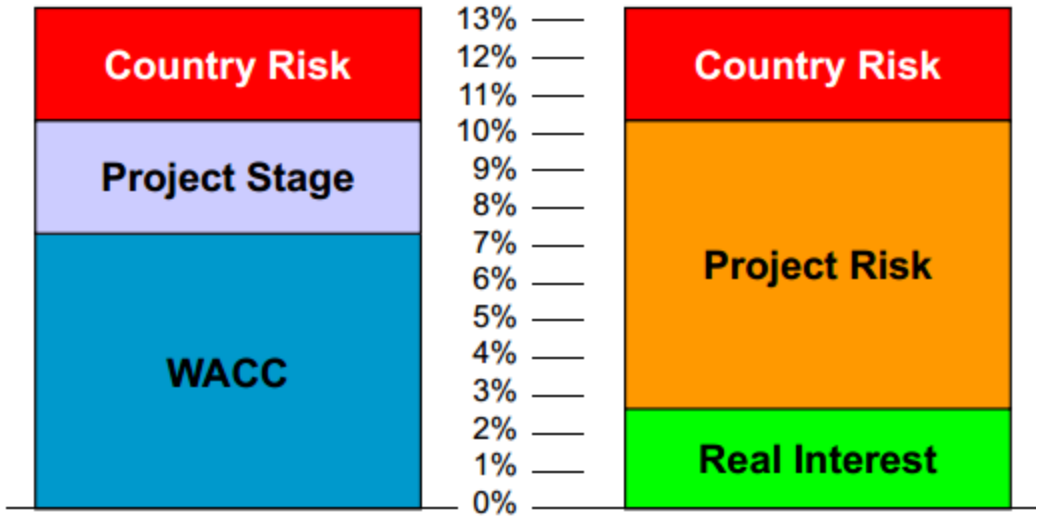


Figura: Problemas con el WACC

Problemas con el WACC

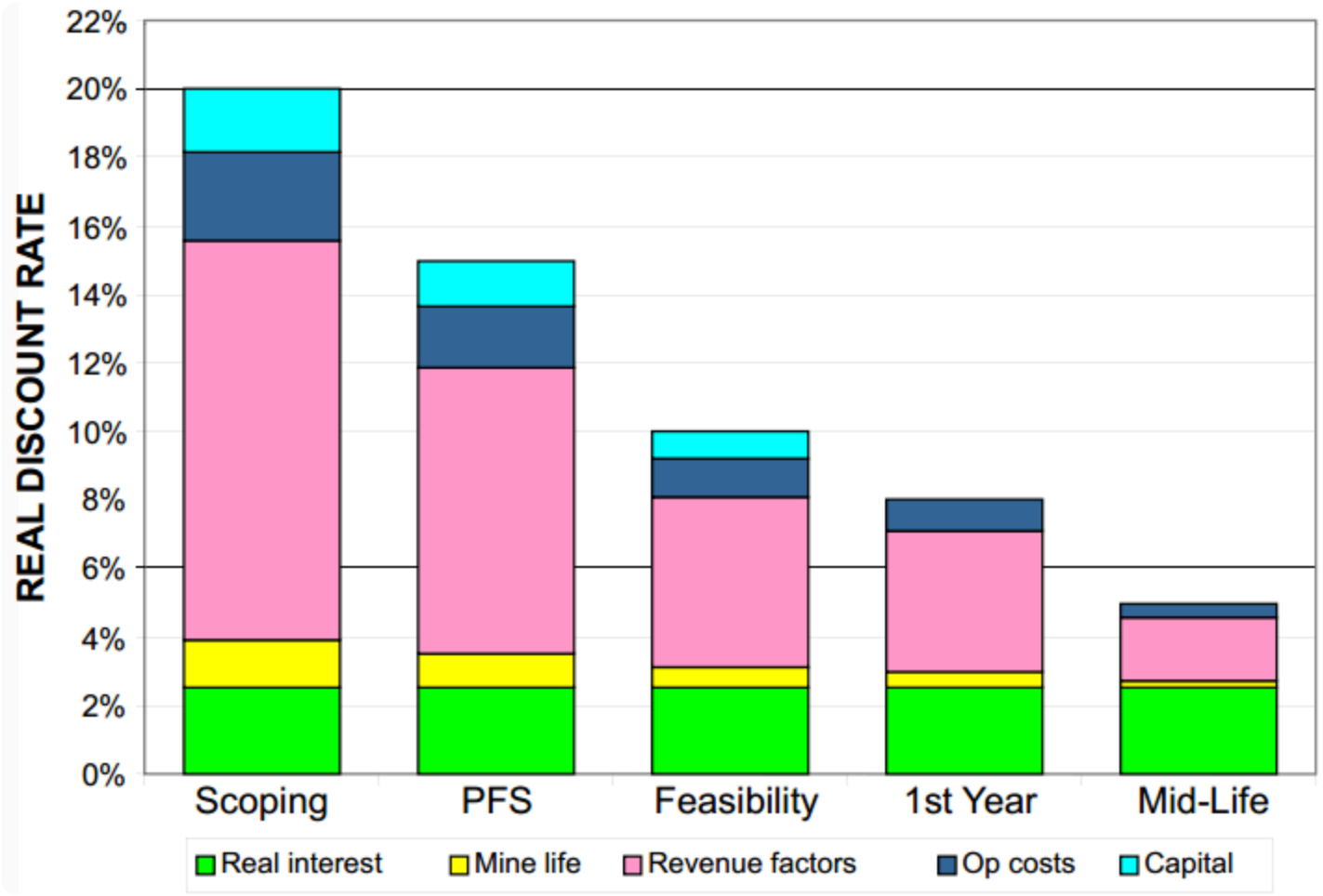
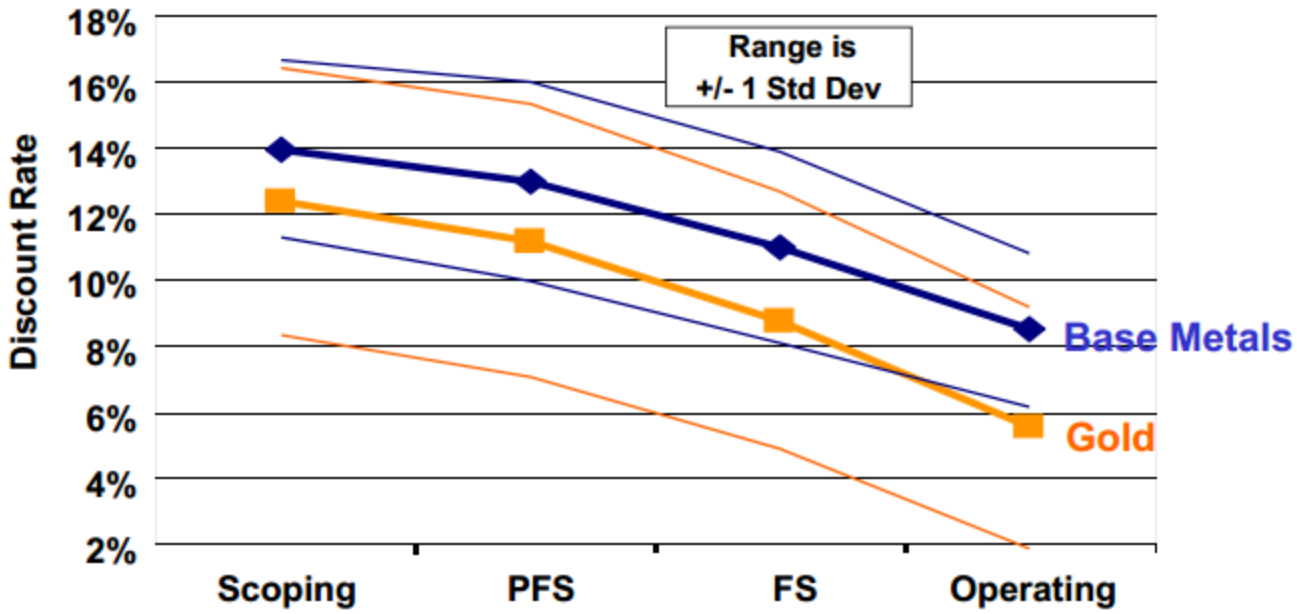


Figura: Problemas con el WACC

Problemas con el WACC



Level of Study	Gold	Δ	Base Metals	Δ
Scoping	12.4%	**6.9%**	14.0%	**5.5%**
Pre-Feasibility	11.2%	**5.7%**	13.0%	**4.5%**
Feasibility	8.8%	**3.2%**	11.0%	**2.5%**
Operating Mine	5.5%	**0.0%**	8.5%	**0.0%**

Figura: Problemas con el WACC

Problemas con el WACC

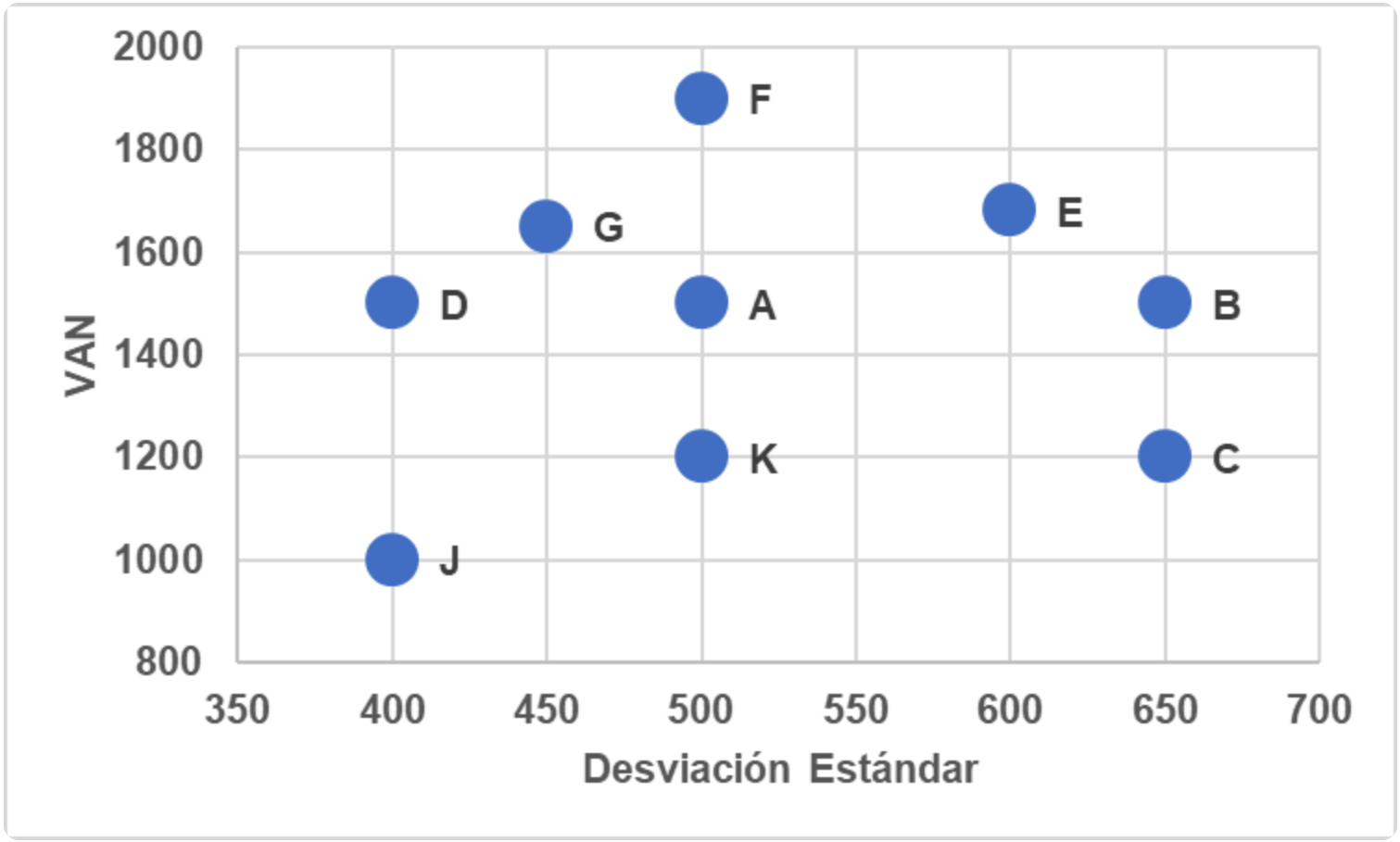
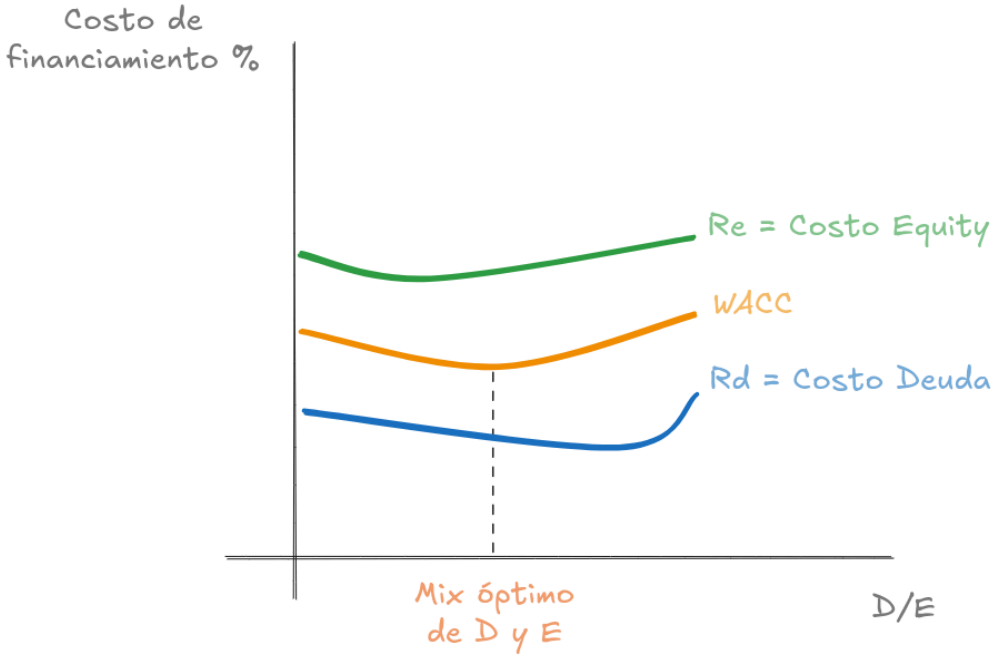


Figura: Problemas con el WACC

Estructura Financiera de una Empresa Minera



$$R_c = WACC = \frac{D}{D+E} \times R_d \times (1-t) + \frac{E}{D+E} \times R_e$$

Donde:

- WACC = Weight Average Cost of Capital
- t = Tasa de impuesto

Considerando

$$R_e = R_f + \beta \times (R_M - R_f)$$

Donde:

- R_f = Retorno de bonos soberanos
- R_M = Retorno de Mercado Diversificado
- β = Indice de sensibilidad del activo frente al retorno del mercado

Estructura Financiera de una Empresa Minera

> *Nota*: Aquí es importante notar que la parte correspondiente a la deuda presenta un *descuento por impuesto* a partir que la deuda es deducible de impuesto. Así, mayor t, menor WACC y viceversa.

Históricamente el *premium* proveniente por el R_M sobre R_f se encuentra entre $[4\% - 6\%]$ con tendencia a utilizar el valor más alto para los cálculos.

Ejemplo:
Si el post-tax β de una acción es 1.26 y el retorno post-tax de un bono soberano a 10 años es de 5.4%, entonces el costo de equity post-tax es de:

$$R_e = 5.4\% + 1.26 \times 6\%$$

$$R_e = 13.0\%$$

El problema con Beta (β)

- El β desacoplado se calcula mediante la siguente expresión:

$$\beta_a = \frac{\beta}{(1 + \frac{D}{E} \times (1 - t))}$$

Donde:

- β = Parámetro β
- D = Deuda de Compañía
- E = Patrimonio de la Compañía (Capitalización de Mercado)
- t = tasa de impuesto

El problema con Beta (β)

- β cambia con el tiempo. Lo cual lo hace difícil de cuantificar
- Valores de β para proyectos debería ser diferente a valores de β para el mercado de acciones
- Si bien la teoría establece que β siempre deber ser positivo, ya que implica que una determinada empresa esta alienada al mercado. En minería eso no ocurre, las minas de Oro tienden a tener un β negativo. (Recordar la definición de β)



¿De donde viene el dinero?

Equity

- Issue equity

Debt and other financing

- Corporate
  - Convertibles
  - Bank loans
  - Development finance institutions
  - Corporate bonds
  - Senior facilities
  - Selling accounts receivable
  - VAT monetization
  - Strategic-partner financing
- Project/asset-linked
  - Sale and lease back
  - Fully divest/joint venture (JV)
  - Streaming and net smelter returns
  - Net profits interest
  - Asset monetization: tolling or JVs
- Operations
  - Rental agreements
  - Working-capital optimization
  - Opex[1] optimization
  - New revenue sources

Other spending

- Capex[2] optimization
- Reduction of dividends

Conceptos Clave

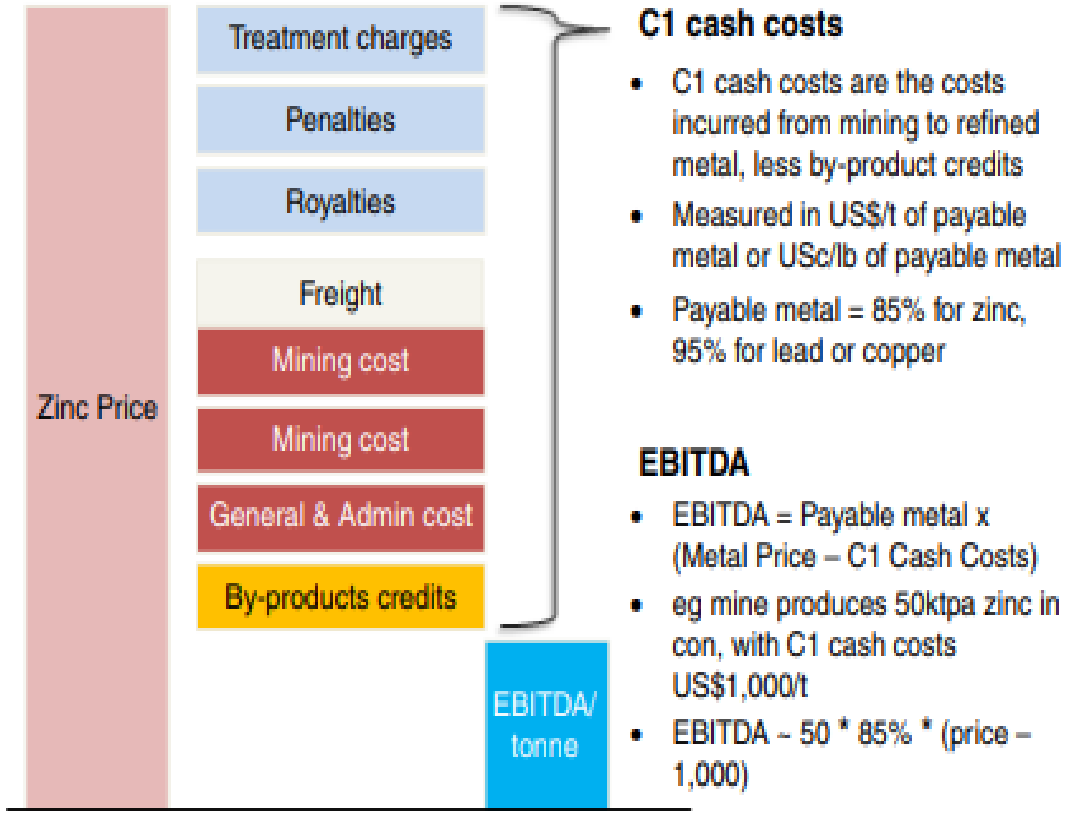


Figura: Entendiendo el Cash Cost.



Figura: Alcance del modelo financiero.

Muchas gracias



ameresv@gmail.com



+51-956384450



Ali Meres